

CHAPITRE

07

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs

Démarche de projet (1) | Analyse de situation | Diagnostic | Priorités | Objectifs

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

7.1 Compétences mobilisées 3

7.2 Croisement référentiel × précisions × indications 3

7.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 4

7.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 4

7.3 Cours 5

7.3.1 Qu'est-ce qu'un projet de santé publique ? 5

7.3.2 L'analyse de situation 11

7.3.3 Recueillir des données sur le terrain 18

7.3.4 Analyser et présenter les données 26

7.3.5 Poser le diagnostic 32

7.3.6 Définir les priorités 38

7.3.7 Rédiger les objectifs 42

7.3.8 Choisir un échantillon en pratique 47

7.3.9 Les méthodes participatives de diagnostic 51

7.3.10 Analyser l'environnement alimentaire d'un territoire 54

7.3.11 Croiser les données : tableaux à double entrée 58

7.3.12 Formuler une problématique de projet 60

7.3.13 Du diagnostic à la stratégie : la matrice FFOM croisée 63

7.3.14 Fil rouge : le diagnostic d'Inès pas à pas 65

7.3.15 Rédiger la partie « analyse de situation et diagnostic » d'un dossier 68

7.4 Approfondissements 69

7.4.1 Le diagnostic local de santé et le contrat local de santé 69

7.4.2 La participation des habitants au diagnostic 70

7.4.3 S'appuyer sur les données probantes 70

7.4.4 Le diagnostic en milieu scolaire, en entreprise et en établissement 71

7.4.5 Mesurer les inégalités dans le diagnostic 72

7.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 74

7.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 75

Méthodes pour l'épreuve E5 : réussir les questions de diagnostic 77

Méthode 4 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 78

Méthode 5 – Relier le diagnostic aux autres chapitres 79

Méthode 6 – Défendre son diagnostic à l'oral 79

7.7 L'essentiel à retenir 80

7.8 Entraînement 81

7.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 81

7.8.2 Exercices 82

7.8.3 Questions de réflexion 86

7.8.4 Étude de cas 87

7.8.5 Mises en situation express 88

7.8.6 Exercices complémentaires 90

7.9 Glossaire 92

7.10 Renvois bibliographiques par notion 93

7.12 Bibliographie numérotée 94

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir un projet de santé publique et en décrire le cycle, en le reliant aux fiches-outils F1 à F14 ;
- conduire une analyse de situation : rechercher des données fiables (territoire, population, santé, alimentation, offre, politiques, ressources), les citer et les dater ;
- distinguer les types de besoins (normatif, ressenti, exprimé, comparatif) et croiser les points de vue des habitants et des professionnels ;
- construire et administrer un outil de recueil (questionnaire, entretien, groupe de parole, observation), choisir un échantillon et calculer la précision d'une estimation ;
- analyser les données : calculs de pourcentages, de moyennes, d'écarts, de rapports ; présentation en tableaux et graphiques ;
- formuler un problème central et construire un arbre à problèmes, une analyse FFOM ;
- hiérarchiser des problèmes avec des critères explicites (méthode de Hanlon) ;
- rédiger des objectifs général, spécifiques et opérationnels SMART, et construire un arbre à objectifs ;
- rédiger la partie « analyse de situation et diagnostic » d'un dossier de projet.

7.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Cœur de la compétence : analyser une situation, poser un diagnostic, définir des priorités et des objectifs	Analyse et diagnostic de situation posé ; priorités et objectifs formulés et adaptés au contexte
C3.2	Les objectifs et le diagnostic orientent le choix des thématiques d'ateliers	Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés
C3.3	Construire un questionnaire, choisir un échantillon, calculer une marge d'erreur, analyser des données	Contexte et problématique identifiés ; méthodes et outils de collecte pertinents ; traitement et analyse réalisés
C3.4	Rechercher et sélectionner des données fiables et datées (Insee, Géodes, ORS, INCA)	Sources fiables repérées ; informations collectées, analysées, organisées

7.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Démarche de projet	Décrire les étapes et leur logique	Cycle de projet ; lien avec le stage et l'épreuve E5
Analyse de situation	Rechercher, sélectionner, citer des données	Sources officielles datées ; données locales
Besoins	Distinguer les types de besoins ; croiser les regards	Taxonomie de Bradshaw
Outils de recueil	Construire un questionnaire, une grille d'entretien	Biais, échantillon, éthique (chapitre 6), littératie (chapitre 5)
Analyse et présentation des données	Calculer, représenter, interpréter	Outils statistiques simples (chapitre 2) ; précision

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Diagnostic	Formuler un problème central et ses causes	Arbre à problèmes ; FFOM
Priorités	Choisir avec des critères explicites	Méthode de priorisation
Objectifs	Rédiger des objectifs hiérarchisés et SMART	Distinction objectifs / actions / indicateurs

7.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, compétence C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 63 pour les notions de la démarche de projet, p. 108 pour les étapes du projet et le rôle des autres blocs). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 7.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 63	Définition d'un projet ; distinction projet, action, atelier ; caractéristiques d'un projet en santé publique	7.3.1 (définitions, tableau des termes, encadré « Repères » du CNED)
Guide 2025, p. 63	Appel à projets ; parties prenantes	7.3.1 (encadré « Repères » du CNED) ; 7.3.2 (ressources et acteurs) ; chapitre 8
Guide 2025, p. 63	Étapes : analyse de la situation et diagnostic ; priorités et objectifs	7.3.2 à 7.3.7 ; 7.3.14 et 7.3.15 (fil rouge et rédaction)
Guide 2025, p. 63	Outils : questionnaire (de la rédaction au dépouillement), arbre à problèmes, arbre à objectifs, méthode SMART, mind-mapping, tableur, formulaire en ligne	7.3.3 et 7.3.4 (questionnaire, tableur) ; 7.3.5 (arbre à problèmes) ; 7.3.7 (arbre à objectifs, SMART)
Guide 2025, p. 108	Étapes de la démarche de projet et apports des autres blocs	7.3.1 (cycle de projet, figure 7.1)
Référentiel, C3.1	Analyse et diagnostic de situation posé ; priorités et objectifs formulés et adaptés au contexte	7.3.5 à 7.3.7 ; 7.3.13
Référentiel, C3.3 et C3.4	Méthodes et outils de collecte ; sources fiables, datées et organisées	7.3.3, 7.3.4, 7.3.8 ; 7.3.2 (citer une donnée)

7.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – Les essentiels* (2e année) traite la démarche de projet dans sa séquence 2 et les priorités de santé dans sa séquence 3. Le tableau relie chaque passage à ce cours.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels S2 §2 (p. 10 et 11)	Définition du projet selon l'Afnor ; parties prenantes (équipe, partenaires, usagers) ; étapes du diagnostic à l'évaluation (doc. 3)	7.3.1 (définition, encadré « Repères » du CNED, cycle de projet)
Essentiels S2 §2 (p. 12)	Communication, valorisation et capitalisation ; cadre à respecter (Code de la santé publique, déontologie, éthique, secret)	7.3.1 (encadré « Repères » du CNED) ; chapitres 6 et 9

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels S2 §3 (p. 12)	Démarche d'étude ; données « froides » et « chaudes » ; outils : remue-méninges, QQOQCP, Ishikawa, champ de forces, arbre des causes, carte mentale, AFOM	7.3.1 (encadré « Repères » du CNED) ; 7.3.2 à 7.3.5 ; 7.3.13 (FFOM) ; chapitre 13 (Ishikawa)
Essentiels S3 §1.2 et §2 (p. 14 à 16)	Priorité sanitaire, programme, planification ; Stratégie nationale de santé	7.3.1 (politique, programme, projet) ; 7.3.6 (cohérence avec les politiques)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **Stratégie nationale de santé** : le fascicule cite la SNS 2018-2022 (p. 16). Elle est terminée ; le projet de SNS 2023-2033 n'était pas encore adopté en mai 2026. Pour justifier une priorité, on cite le **PNNS 5 (2026-2030)**, lancé le 8 avril 2026, et la **SNANC 2025-2030**.
- **Sigles des instances** (p. 14 et 15) : la conférence régionale s'appelle la **CRSA** (conférence régionale de la santé et de l'autonomie), et non « CRAS » ; le **HCSP** est le Haut **Conseil** de la santé publique depuis 2004 ; il n'existe pas de « CNSP » : la Conférence nationale de santé (**CNS**) est l'instance de démocratie sanitaire.
- **Champ de forces** (p. 12) : il faut lire forces « **motrices** » (favorables) et non « matrices ».
- **AFOM et FFOM** : les deux sigles désignent le même outil (SWOT en anglais) ; ce cours emploie FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces).
- **Études nationales** : INCA 3 (2014-2015) et Esteban (2014-2016) restent les dernières publiées. L'enquête **Albane** a lancé son premier cycle en juin 2025 (plus de 3 000 personnes) ; le recueil se termine fin 2026 et les premiers résultats sont attendus début 2028 (Santé publique France et ANSES, 10 juin 2025).
- **Annales du chapitre** : les documents citaient le PNNS 4 (2019-2023) ; ils citent maintenant le PNNS 5 (2026-2030).

7.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

7.3.1 Qu'est-ce qu'un projet de santé publique ?

Module · Guide 2025 : p. 63 ; p. 108 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 10 et 11) ; Essentiels M1 S2 §2 (p. 12) ; Essentiels M1 S2 §3 (p. 12) ; Essentiels M1 S3 §1.2 et §2 (p. 14 à 16)

Définition – Projet

Ensemble **coordonné** d'actions, limité dans le **temps**, doté de **moyens** définis, conduit par une équipe pour atteindre des **objectifs** précis en réponse à un **problème** ou à un **besoin** identifié. En santé publique, le projet vise la santé d'une **population** (un groupe, un territoire) et non celle d'un individu.

Terme	Définition et exemple
Politique	Orientations et priorités fixées par une autorité (PNNS 5, Projet régional de santé)
Programme	Ensemble de projets et d'actions coordonnés répondant à une politique (programme régional nutrition)
Projet	Ensemble d'actions limitées dans le temps, pour des objectifs précis (« Bien manger, petit budget, grand plaisir »)
Action	Activité concrète du projet (un cycle de 6 ateliers culinaires)
Séance	Unité d'animation (l'atelier n° 3 du 28 mars)

Le cycle de projet

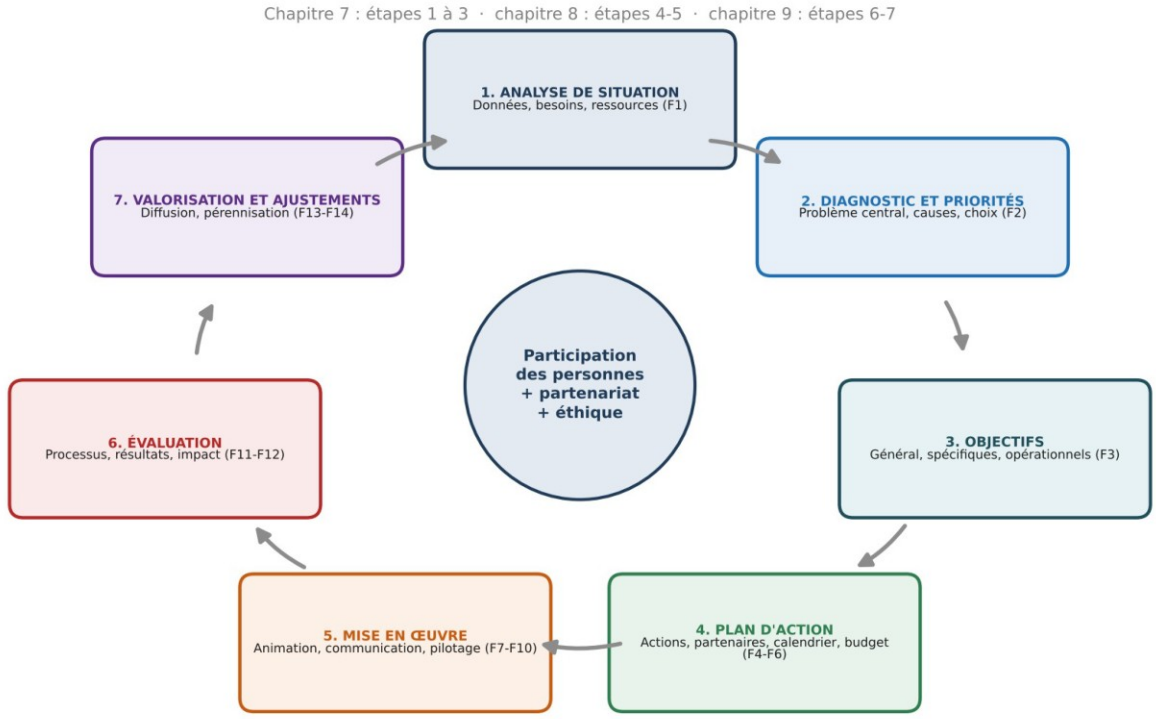


Figure 7.1 – Le cycle de projet en santé publique

Comprendre le schéma – Figure 7.1

1. Analyse de situation : rassembler les données sur le territoire, le public, les problèmes, les ressources et les politiques (fiche F1).

2. Diagnostic et priorités : formuler le problème central, ses causes et ses conséquences, puis choisir sur quoi agir (fiche F2).

3. Objectifs : traduire les causes choisies en objectifs hiérarchisés et mesurables (fiche F3).

4. Plan d'action : choisir les actions, les partenaires, le calendrier, le budget (fiches F4 à F6 ; chapitre 8).

5. Mise en œuvre : animer, communiquer, piloter (fiches F7 à F10 ; chapitre 8 et volume 2).

6. Évaluation : mesurer ce qui a été fait et ce qui a changé (fiches F11, F12 ; chapitre 9).

7. Valorisation et ajustements : diffuser, pérenniser, améliorer (fiches F13, F14 ; chapitre 9).

8. Au centre : la **participation** des personnes concernées, le **partenariat** et l'**éthique** traversent toutes les étapes. La démarche est **cyclique** : l'évaluation nourrit un nouveau diagnostic.

Attention – Les trois erreurs les plus fréquentes

1. Commencer par l'action (« On va faire des ateliers cuisine ») avant d'avoir analysé la situation : le projet risque de ne pas répondre aux besoins et sera difficile à justifier devant un jury ou un financeur.

2. Confondre objectif et action : « animer 6 ateliers » est un objectif **opérationnel** (ce que fait l'équipe), pas un objectif spécifique (ce qui change chez le public).

3. Oublier l'évaluation dès la conception : si les indicateurs et l'état initial ne sont pas prévus avant l'action, on ne pourra pas mesurer d'évolution.

Des méthodes de référence

Plusieurs cadres structurent la démarche. Il n'est pas nécessaire de tous les maîtriser, mais il faut connaître leur logique commune : **partir des besoins**, **expliciter le raisonnement** et **prévoir l'évaluation**.

Cadre	Principe
Planification sanitaire (Pineault et Daveluy, La planification de la santé, 1986, rééd. 1995)	Étapes : détermination des besoins, priorités, objectifs, actions, mise en œuvre, évaluation
Modèle PRECEDE-PROCEED (Green et Kreuter)	Raisonner « à rebours » : de la qualité de vie et des problèmes de santé vers les comportements, leurs facteurs, puis l'intervention
Cadre logique (matrice)	Tableau reliant objectifs, résultats, activités, indicateurs, sources de vérification et hypothèses ; très utilisé par les financeurs
Guide d'autoévaluation de la qualité des actions (INPES, 2009)	Grille de questions sur chaque étape pour améliorer la qualité d'une action de promotion de la santé
Outil de catégorisation des résultats (Promotion Santé Suisse, adapté en France)	Classer les résultats attendus selon qu'ils portent sur les offres, les capacités, les environnements, les compétences ou la santé

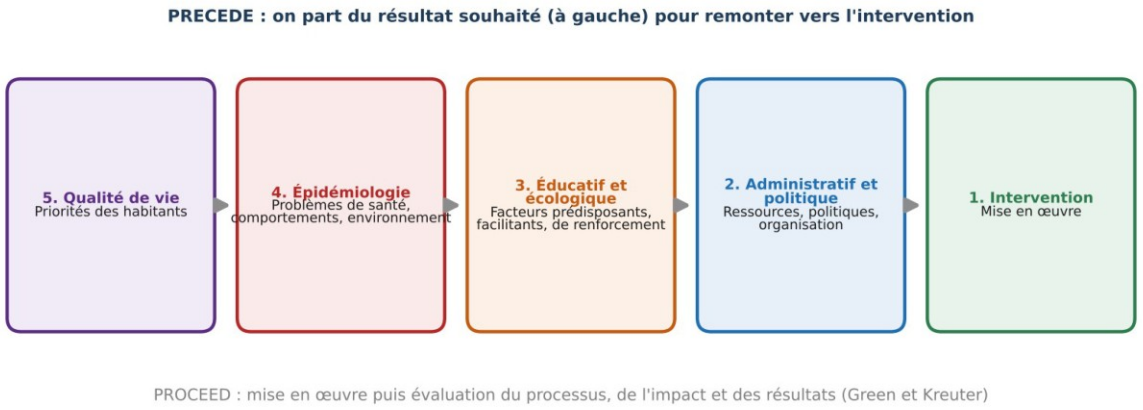


Figure 7.2 – La logique du modèle PRECEDE-PROCEED

Comprendre le schéma – Figure 7.2

1. On part de la **qualité de vie** souhaitée par la population (ce qui compte pour les habitants).
2. On identifie les **problèmes de santé** et les **comportements** et **environnements** qui y contribuent (épidémiologie).
3. On analyse les facteurs **prédisposants** (connaissances, attitudes, croyances), **facilitants** (compétences, accessibilité, prix, ressources) et de **renforcement** (soutien de l'entourage, valorisation).
4. On examine les conditions **administratives et politiques** (moyens, politiques, organisation).
5. On conçoit l'**intervention**, puis PROCEED décrit sa mise en œuvre et son évaluation (processus, impact, résultats).
6. Intérêt pour le diététicien : ce raisonnement évite de se limiter à l'information (facteur prédisposant) et oblige à agir sur les facteurs **facilitants** (savoir cuisiner, accès aux produits) et de **renforcement**.

Définition – Projet selon l'Afnor (repris par le CNED)

Un projet est un « processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant une date de début et une date de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conformément

à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources ».

Repères – Projet, parties prenantes et outils de l'état des lieux (CNED)

- **Projet, action, atelier** : le projet est l'ensemble ; l'action est une activité du projet (un cycle d'ateliers) ; l'atelier est une séance collective d'animation, une des formes possibles de l'action.
- **Projet de santé publique** : il vise un groupe et non une personne seule ; il part d'un besoin de santé identifié ; il agit souvent sur les déterminants (environnement, compétences) et il est évalué.
- **Appel à projets** : un financeur (ARS, collectivité, Assurance maladie, fondation) publie un cahier des charges, un budget et une date limite ; l'équipe répond avec un dossier qui reprend le diagnostic, les objectifs, les actions, le budget et l'évaluation (chapitre 8).
- **Parties prenantes** : l'**équipe** du projet (elle met en commun ses compétences), les **partenaires** (appui humain, logistique, matériel ou financier, ponctuel ou régulier), les **usagers** ou bénéficiaires, et les **financeurs** et décideurs.
- **Démarche d'étude** : à ne pas confondre avec la démarche de projet ; elle analyse un thème, une population ou un territoire à partir de données **« froides »** (statistiques, rapports, bilans) et **« chaudes »** (questionnaires, entretiens, observations, réunions).
- **Outils de l'état des lieux** : remue-méninges (*brainstorming*) ; **QQOQCP** (qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi) ; diagramme d'**Ishikawa** ou causes-effet (chapitre 13) ; **champ de forces** (forces motrices favorables contre forces défavorables) ; arbre des causes ou à problèmes (7.3.5) ; carte mentale ; FFOM, aussi appelée AFOM ou SWOT (7.3.13).
- **Tout au long du projet** : on **communique** et on **valorise** les résultats auprès des partenaires et des financeurs ; on **capitalise**, c'est-à-dire qu'on garde des outils et des modèles pour de futurs projets. On respecte le Code de la santé publique, les recommandations, la déontologie, l'éthique et le secret professionnel (chapitre 6).

Qui fait quoi dans un projet ?

Un projet de santé publique réunit des personnes qui n'ont pas le même rôle. Les confondre crée des malentendus : un financeur n'est pas un pilote, un partenaire n'est pas un sous-traitant, et le public n'est pas un simple « bénéficiaire ». Le tableau suivant présente les rôles que l'on retrouve dans la plupart des projets, y compris dans un projet de stage.

Rôle	Définition	Exemple dans un projet « bien manger à petit budget »
Porteur du projet	Structure qui prend la responsabilité du projet, signe les demandes de financement et rend des comptes	Le centre social
Chef de projet (ou coordinateur)	Personne qui organise le travail, tient le calendrier et le budget, fait le lien entre tous	La conseillère en économie sociale et familiale, avec l'étudiant en diététique
Comité de pilotage	Instance qui **décide** : valide le diagnostic, les priorités, les objectifs, le budget, et suit l'avancement	Directeur du centre social, élue aux affaires sociales, représentant du financeur, deux habitantes
Comité technique (ou groupe de travail)	Instance qui **prépare** : construit les outils, analyse les données, propose des options	Étudiant, conseillère, animatrice de l'épicerie, infirmière de PMI
Partenaires opérationnels	Structures qui agissent dans le projet avec leurs moyens propres	Épicerie solidaire, PMI, école
Financeurs	Organismes qui apportent de l'argent et posent des conditions (objectifs, bilan)	ARS (appel à projets), commune, caisse d'allocations familiales

Rôle	Définition	Exemple dans un projet « bien manger à petit budget »
Public ou personnes concernées	Personnes dont la situation motive le projet ; elles participent aux décisions qui les concernent	Les familles du quartier
Personnes ressources	Personnes consultées pour leur expertise, sans engagement durable	Médecin scolaire, diététicienne de l'hôpital

La séparation entre **pilotage** et **technique** est importante. Le comité technique propose plusieurs options argumentées, le comité de pilotage choisit. Cette organisation évite qu'une seule personne décide de tout, et elle donne au projet une légitimité auprès des financeurs. Dans un petit projet de stage, les deux comités peuvent se réduire à quelques personnes, mais il faut toujours savoir **qui valide** chaque étape.

Lien diététique – La place du diététicien dans le projet

Le diététicien peut occuper plusieurs rôles : chef de projet dans un service de prévention, membre du comité technique dans une collectivité, personne ressource pour une association. Dans tous les cas, il apporte une expertise que les autres acteurs n'ont pas : traduire les repères nutritionnels en actions concrètes, adapter une recette à un budget et à un public, choisir des indicateurs alimentaires pertinents. Il doit aussi savoir ce qui ne relève pas de lui : la décision politique, le financement, le suivi social. Les parties prenantes et leur mobilisation sont développées au chapitre 8.

Exemple – La gouvernance d'un projet de stage

Clara, étudiante, effectue son stage de huit semaines dans un CCAS. Sa tutrice, conseillère en économie sociale et familiale, est cheffe de projet. Le comité de pilotage se réunit deux fois : en semaine 3 pour valider le diagnostic et les priorités, en semaine 8 pour valider les objectifs et le plan d'action. Il réunit la directrice du CCAS, l'adjointe aux solidarités, la responsable de l'épicerie solidaire et deux personnes accompagnées par le CCAS. Le comité technique, réuni chaque semaine pendant trente minutes, comprend Clara, sa tutrice et l'animatrice de l'épicerie. Clara rédige un relevé de décisions après chaque réunion du comité de pilotage : c'est la trace qu'elle pourra présenter au jury.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.1

Une mutuelle (fictive) veut lancer des ateliers « cuisine et diabète » dans trois communes. Classez les acteurs suivants dans les rôles du tableau : la mutuelle, qui finance et signe la convention ; la diététicienne salariée de la mutuelle, qui organise ; le réseau de santé diabète, qui prête une salle et une infirmière ; deux patients experts ; la conférence des financeurs ; un médecin généraliste consulté une fois. Indiquez ensuite qui doit valider le choix des communes.

Corrigé

La mutuelle est le **porteur** et un **financeur** ; la diététicienne est **cheffe de projet** ; le réseau diabète est **partenaire opérationnel** ; les patients experts représentent le **public** et peuvent siéger au comité de pilotage ; la conférence des financeurs est un **financeur** ; le médecin est une **personne ressource**. Le choix des communes revient au **comité de pilotage**, sur proposition argumentée du comité technique (données de diagnostic, faisabilité).

Organiser le diagnostic dans le temps : le rétroplanning

Un diagnostic prend du temps : il faut rencontrer les acteurs, construire et tester les outils, recueillir, analyser, restituer. En stage, le temps est court. On construit donc un **rétroplanning** : on part de la date à laquelle le

diagnostic doit être validé et l'on remonte le temps, étape par étape, en tenant compte des délais incompressibles (réunions à fixer, vacances scolaires, disponibilité des partenaires).

Semaine	Étape	Production attendue	Validation
1	Découverte de la structure, entretiens avec la tutrice et l'équipe ; recherche documentaire	Liste des sources et des personnes à rencontrer	Tutrice
2	Entretiens avec 4 à 6 professionnels ; construction du questionnaire ; demande de rendez-vous au comité de pilotage	Questionnaire et grille d'entretien	Tutrice
3	Prétest et correction ; début de la passation ; relevé de l'offre	Questionnaire définitif ; relevé de prix	Comité technique
4	Passation (plusieurs lieux, plusieurs horaires) ; groupe de parole avec le public	Données brutes	–
5	Saisie, calculs, analyse thématique ; arbre à problèmes	Tableaux, graphiques, arbre	Comité technique
6	Restitution au public et aux partenaires ; priorisation	Priorités argumentées	Comité de pilotage
7	Rédaction des objectifs et des premières pistes d'action	Objectifs SMART	Comité technique
8	Rédaction de la partie diagnostic du dossier ; présentation finale	Dossier et support oral	Comité de pilotage

Trois règles rendent le rétroplanning réaliste. D'abord, prévoir une **marge** d'environ 20 % du temps pour les imprévus : un partenaire qui annule, un questionnaire qui revient trop lentement. Ensuite, fixer les réunions de validation **dès la première semaine**, car les agendas des décideurs se remplissent vite. Enfin, distinguer les tâches qui peuvent se faire en parallèle (recherche documentaire et entretiens) de celles qui se suivent obligatoirement (prétest puis passation).

Astuce – Le diagramme de Gantt

Le rétroplanning se présente souvent sous la forme d'un **diagramme de Gantt** : les tâches en lignes, les semaines en colonnes, une barre colorée pour la durée de chaque tâche et un losange pour chaque validation (jalon). Un tableur suffit pour le construire. Il montre d'un coup d'œil les tâches qui se chevauchent et les dates à ne pas manquer. Le chapitre 8 l'utilise pour planifier les actions.

Exemple – Calcul d'une marge dans un planning

Yanis dispose de 8 semaines de 35 heures, soit 8 × 35 = **280 heures**. Les tâches de diagnostic sont estimées à 225 heures. La marge est de 280 − 225 = **55 heures**, soit 55 / 280 × 100 = **19,6 %** du temps : elle est proche des 20 % conseillés. Si la passation prend une semaine de plus que prévu (35 heures), il reste 55 − 35 = **20 heures** de marge, soit 20 / 280 × 100 = **7,1 %** : Yanis doit alors simplifier une étape (par exemple, réduire le nombre d'entretiens) pour ne pas compromettre la rédaction.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.2

Vous commencez un stage de 6 semaines le 4 mai dans une maison de quartier. Le comité de pilotage ne peut se réunir que les mardis. La passation du questionnaire doit éviter le pont de l'Ascension. Proposez un rétroplanning en six lignes (une par semaine) avec, pour chaque semaine, l'étape principale et la validation prévue. Indiquez ensuite deux tâches que l'on peut mener en parallèle.

Corrigé

Exemple : semaine 1, découverte, recherche documentaire, prise de rendez-vous pour deux comités de

pilotage (un mardi de la semaine 3 et un mardi de la semaine 6) ; semaine 2, entretiens avec les professionnels et construction du questionnaire, validé par la tutrice ; semaine 3, prétest, correction et début de la passation (en dehors du pont), point avec le comité de pilotage sur la méthode ; semaine 4, fin de la passation et groupe de parole ; semaine 5, analyse, arbre à problèmes, restitution au public et priorisation en comité technique ; semaine 6, objectifs, rédaction et présentation au comité de pilotage du mardi. Tâches en parallèle : la recherche documentaire et les entretiens avec les professionnels ; le relevé de l'offre alimentaire et la passation du questionnaire.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.1 – Le projet de santé publique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez quatre caractéristiques d'un projet de santé publique.
2. Classez du plus large au plus précis : action, politique, séance, programme, projet.
3. Citez les sept étapes du cycle de projet.
4. Quelle est la différence entre le comité de pilotage et le comité technique ?
5. Dans le modèle PRECEDE-PROCEED, à quelle catégorie appartient « savoir cuisiner les légumes secs » ?
6. Pourquoi prévoir une marge d'environ 20 % dans un rétroplanning ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.1

1. Actions coordonnées, limitées dans le temps, moyens définis, objectifs précis, réponse à un problème identifié par un diagnostic, évaluation prévue (quatre suffisent).
2. Politique, programme, projet, action, séance.
3. Analyse de situation ; diagnostic et priorités ; objectifs ; plan d'action ; mise en œuvre ; évaluation ; valorisation et ajustements.
4. Le comité de pilotage décide et valide ; le comité technique prépare, analyse et propose.
5. Aux facteurs facilitants (compétences).
6. Pour absorber les imprévus (annulations, retards de passation) sans compromettre la rédaction et les validations.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.2.
3 ou 4 sur 6	Je relis le cycle de projet et le tableau des rôles.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.1 et je refais les exercices d'application.

7.3.2 L'analyse de situation

Module · Référentiel : C3.3, C3.4 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §3 (p. 12)

Définition – Analyse de situation et diagnostic

L'**analyse de situation** (ou état des lieux) est la collecte et l'organisation des informations sur un territoire, une population, ses problèmes de santé, leurs déterminants, les ressources et les politiques existantes. Le **diagnostic** est l'**interprétation** de ces informations : il identifie et hiérarchise les problèmes et les besoins sur lesquels le projet va agir. On parle de **diagnostic partagé** lorsqu'il est construit avec les habitants et les partenaires.

Les besoins : croiser les regards

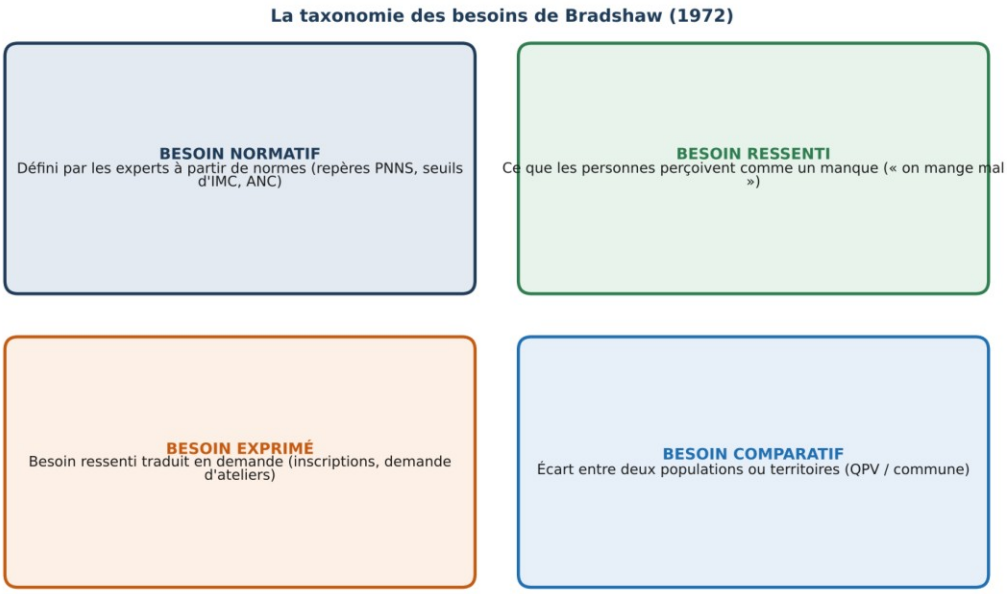


Figure 7.3 – Les quatre types de besoins (Bradshaw, 1972)

Comprendre le schéma – Figure 7.3

1. Besoin normatif : défini par les **experts** en comparant la situation à une norme (repères du PNNS, seuils de corpulence, recommandations de fréquence en restauration collective). Exemple : « 27 % seulement des familles consomment des légumes secs 2 fois par semaine, alors que le repère est d'au moins 2 fois. »

2. Besoin ressenti : ce que les personnes **perçoivent** comme un manque ou un problème (« Manger équilibré coûte cher »).

3. Besoin exprimé : besoin ressenti transformé en **demande** (26 parents sur 48 demandent des ateliers cuisine ; liste d'attente).

4. Besoin comparatif : écart entre la population étudiée et une population de **référence** (14 % d'enfants en surpoids dans les écoles du quartier contre 9 % dans le département).

5. Un besoin est d'autant plus **solide** qu'il est confirmé par plusieurs types : c'est la **triangulation**. Un besoin normatif non ressenti exige un travail de sensibilisation ; un besoin ressenti non normatif mérite d'être entendu (bien-être, convivialité).

Lien diététique – Besoins ressentis par les professionnels et besoins observés

Dans la pratique (et dans la fiche F1), on ajoute souvent les **besoins ressentis par les professionnels** (animatrice, infirmière scolaire, épicerie) et les **besoins observés** par l'étudiant lui-même (repérage de l'offre alimentaire, observation des goûters). Ils complètent la grille de Bradshaw et enrichissent le diagnostic.

Les rubriques d'une analyse de situation

Rubrique	Questions à se poser	Exemples de sources
Territoire	Où ? Taille, type (urbain, rural, QPV), accessibilité, transports	Insee, sig.ville.gouv.fr, Observatoire des territoires
Population	Qui ? Âge, composition des ménages, revenus, emploi, langues, scolarité	Insee (recensement, Filosofi), CAF, contrat de ville

Rubrique	Questions à se poser	Exemples de sources
État de santé	Quels problèmes ? Corpulence, maladies chroniques, santé bucco-dentaire, mortalité	Géodes (Santé publique France), ORS, Data pathologies (Assurance maladie), santé scolaire, PMI
Comportements alimentaires et activité physique	Que mangent-ils, comment ?	INCA 3, Esteban, Albane (national) ; enquête locale
Offre et environnement	Où acheter, à quel prix ? Restauration collective, offre de restauration rapide, espaces de jeux	Repérage terrain, relevé de prix, données commerciales
Ressources et acteurs	Qui agit déjà ? Structures, professionnels, associations, actions existantes	Entretiens, annuaires, comité local, portail des interventions probantes
Politiques et financements	Dans quel cadre ?	PNNS 5 / SNANC, PRS, CLS, PAT, contrat de ville, appels à projets
Besoins et attentes	Que veulent les personnes ?	Questionnaires, entretiens, groupes de parole

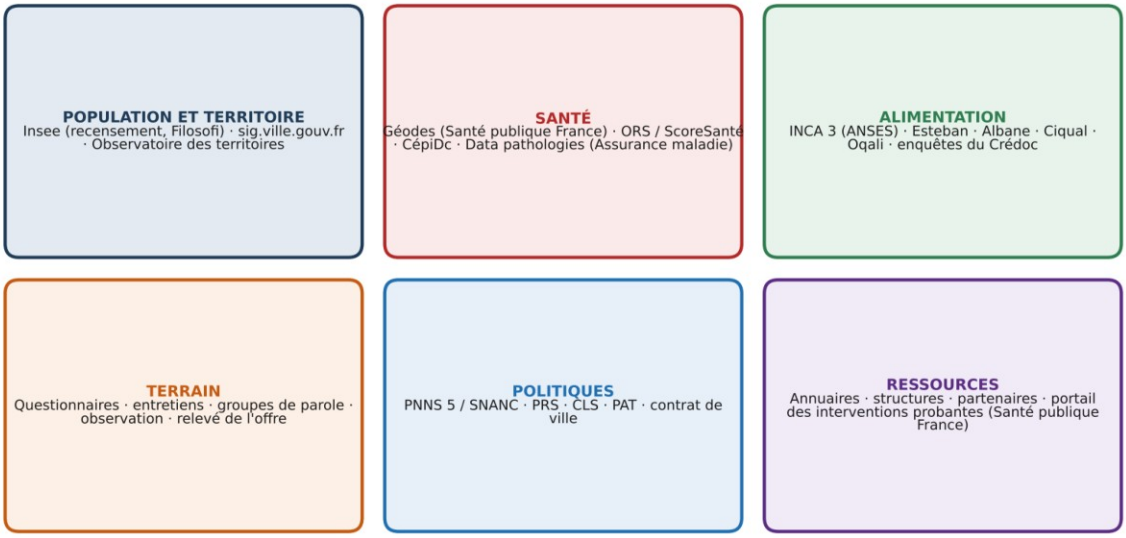


Figure 7.4 – Les principales sources de données d'un diagnostic

Méthode pas à pas – Citer correctement une donnée

Toute donnée du diagnostic est accompagnée de sa **source**, de son **année** (ou période de recueil) et, si nécessaire, de son **champ** (âge, territoire). Exemple : « Dans le département, 9 % des enfants de grande section sont en surpoids, obésité comprise (service de santé scolaire, bilans 2025-2026). » Un chiffre sans source ni date n'a pas de valeur devant un jury ou un financeur. Distinguez aussi les données **nationales** (contexte), **régionales**, **locales** (justification du projet) et **recueillies par vous** (enquête).

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Géodes** (*geodes.santepubliquefrance.fr*) : portail cartographique des indicateurs de santé de Santé publique France ; vérifier les dernières mises à jour départementales.
- **INCA 3** (ANSES, 2014-2015) et **Esteban** (Santé publique France, 2014-2016) restent les dernières grandes études nationales publiées sur les consommations et l'état nutritionnel.
- **Albane** : enquête nationale qui leur succède (consommations alimentaires, biomarqueurs, activité physique) ; son premier cycle a commencé en juin 2025 auprès de plus de 3 000 personnes, le recueil se

termine fin 2026 et les premiers résultats sont attendus début 2028 (Santé publique France et ANSES, 10 juin 2025).

- **Portail des interventions probantes ou prometteuses** de Santé publique France : à consulter avant de choisir une action.

Lire les indicateurs d'un territoire

L'analyse de situation utilise des indicateurs publiés par d'autres organismes. Les définitions de ces indicateurs (prévalence, incidence, taux standardisé) sont présentées au chapitre 2 et les grands producteurs de données au chapitre 17. Ici, l'objectif est pratique : savoir **choisir**, **lire** et **comparer** quelques indicateurs pour décrire un territoire en une page.

Indicateur	Ce qu'il mesure	Où le trouver	Piège à éviter
Structure par âge (part des moins de 20 ans, des 75 ans et plus)	Le poids des publics prioritaires	Insee, recensement de la population	Utiliser un recensement ancien sans donner l'année
Taux de pauvreté	Part des personnes dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian national	Insee, Filosofi	Le confondre avec la part des allocataires d'un minimum social
Part des familles monoparentales	Un facteur de vulnérabilité économique et de manque de temps	Insee, recensement	Calculer sur les ménages au lieu des familles avec enfants
Habitants d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)	La concentration de difficultés sociales sur un territoire précis	Système d'information géographique de la politique de la ville, Insee	Généraliser aux habitants de toute la commune
Prévalence du surpoids des enfants	État de santé des enfants à un âge donné	Bilans de santé scolaire, PMI	Comparer des âges différents (grande section et 6e)
Personnes traitées pour un diabète	Poids d'une maladie chronique liée à l'alimentation	Assurance maladie (Data pathologies), Géodes	Comparer des territoires dont la structure par âge diffère sans taux standardisé
Équipements alimentaires	Commerces, marchés, restauration collective	Base permanente des équipements (Insee), repérage	Compter les commerces sans regarder ce qu'ils vendent

Définition – Prévalence et incidence (rappel)

La **prévalence** est la proportion de personnes atteintes à un moment donné : 380 personnes diabétiques dans une population de 5 000 habitants, soit 380 / 5 000 × 100 = **7,6 %**. L'**incidence** mesure les **nouveaux** cas pendant une période : 46 nouveaux diagnostics en un an dans la même population, soit 46 / 5 000 × 1 000 = **9,2 nouveaux cas pour 1 000 habitants par an**. Dans un diagnostic de projet, on utilise surtout des prévalences, parce que les incidences locales sont rarement disponibles.

Trois règles pour comparer un territoire

1. Toujours comparer à une référence. Un taux de pauvreté de 20,0 % (1 840 personnes pauvres sur 9 200) n'a de sens que comparé au département, à la région ou à la France, pour la même année et la même source.

2. Comparer ce qui est comparable. Une commune où vivent beaucoup de personnes âgées aura plus de personnes diabétiques, sans que l'alimentation y soit moins favorable. Pour comparer des territoires de structures d'âge différentes, on utilise des **taux standardisés**, que publient Géodes et les observatoires régionaux de la santé.

3. Se méfier des petits nombres. Sur un petit territoire, un indicateur repose sur peu de cas et varie beaucoup d'une année à l'autre. On cumule plusieurs années, on donne les effectifs, et l'on respecte le **secret statistique** : l'Insee ne diffuse pas certaines données pour de très petits effectifs, et l'étudiant ne doit pas publier une donnée qui permettrait de reconnaître une famille.

Attention – Une donnée nationale n'est pas une donnée locale

Il est utile de citer Esteban ou INCA 3 pour situer un problème, mais on écrit clairement « en France » et l'on donne l'année : « En France, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (Esteban, Santé publique France, 2014-2016). » Présenter ce chiffre comme celui du quartier est une erreur de méthode que le jury relève toujours.

Lien diététique – Ce que l'on retient pour un projet de nutrition

Pour un projet d'alimentation, trois ou quatre indicateurs bien choisis suffisent souvent : la part du public visé (enfants, personnes âgées), un indicateur de revenus (taux de pauvreté), un indicateur de santé lié à l'alimentation (surpoids des enfants, diabète) et un indicateur d'offre (commerces de produits frais, distance au marché). Chacun est présenté avec sa source, son année et la comparaison à la référence. Les autres données vont en annexe.

Exemple – Calcul détaillé : décrire la commune des Ormeaux en quelques chiffres

La commune des Ormeaux (fictive) compte 7 350 habitants et 3 260 ménages (données fictives, recensement 2022). Le département sert de référence.

- Moins de 20 ans : 1 911 / 7 350 × 100 = **26,0 %**, contre 22,4 % dans le département ; rapport 26,0 / 22,4 = **1,16**.
- 75 ans et plus : 845 / 7 350 × 100 = **11,5 %**, contre 9,8 % ; rapport **1,17**.
- Ménages d'une seule personne : 1 290 / 3 260 × 100 = **39,6 %**, contre 37,1 % ; rapport **1,07**.

Lecture : la commune compte à la fois plus de jeunes et plus de personnes très âgées que le département, et un peu plus de personnes seules. Les deux extrêmes de l'âge sont surreprésentés : un projet d'alimentation pourra viser les familles, les personnes âgées ou les deux, ce que le diagnostic devra trancher.

Rédaction dans le dossier : « Aux Ormeaux, les moins de 20 ans représentent 26,0 % de la population et les 75 ans et plus 11,5 %, contre respectivement 22,4 % et 9,8 % dans le département (Insee, recensement 2022, données fictives pour l'exemple). »

Organiser l'analyse de situation : la grille en huit rubriques

Pour ne rien oublier, on remplit une grille avant de rédiger. Chaque case contient un ou deux faits sourcés, et l'on note les informations manquantes : elles orientent le recueil de terrain.

Rubrique	Ce que je sais (source, année)	Ce qui me manque	Comment l'obtenir
Territoire			
Population			
État de santé			
Comportements alimentaires et activité physique			
Offre et environnement			
Ressources et acteurs			
Politiques et financements			
Besoins et attentes			

La colonne « Ce qui me manque » est la plus utile : elle évite de construire un questionnaire trop long qui redemanderait ce que l'on sait déjà, et elle justifie chaque outil de recueil devant le jury.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.3

Dans la commune de Valdrôme (fictive, 4 820 habitants, 2 150 ménages), on compte 1 012 habitants de 60 à 74 ans, 627 habitants de 75 ans et plus et 946 ménages d'une seule personne. Dans le département, les 60-74 ans représentent 18,5 % de la population, les 75 ans et plus 10,4 % et les ménages d'une personne 38,0 %. Calculez les trois pourcentages de la commune et leur rapport au département, puis rédigez deux phrases de dossier.

Corrigé

60-74 ans : 1 012 / 4 820 × 100 = **21,0 %** ; rapport 21,0 / 18,5 = **1,14**. 75 ans et plus : 627 / 4 820 × 100 = **13,0 %** ; rapport 13,0 / 10,4 = **1,25**. Ménages d'une personne : 946 / 2 150 × 100 = **44,0 %** ; rapport 44,0 / 38,0 = **1,16**. Exemple de rédaction : « À Valdrôme, un habitant sur trois a 60 ans ou plus (34,0 %), et les 75 ans et plus y sont 1,25 fois plus représentés que dans le département. Près de la moitié des ménages (44,0 %) ne comptent qu'une personne, ce qui oriente le diagnostic vers l'isolement des personnes âgées au moment des repas (données fictives). »

Trouver des données locales : un parcours de recherche

Trouver les bonnes données prend du temps quand on ne sait pas où chercher. Le parcours suivant part du plus général au plus local. Les organismes producteurs et les grandes études nationales sont présentés au chapitre 17 ; ici, on retient l'ordre de recherche et ce que l'on note à chaque étape.

Étape	Où chercher	Ce que l'on y trouve	Ce que l'on note
1. Le territoire	Insee : dossier complet de la commune ou de l'intercommunalité	Population par âge, ménages, familles monoparentales, emploi, diplômes	Année du recensement ; champ (commune, quartier)
2. Les revenus	Insee : données Filosofi	Taux de pauvreté, niveau de vie médian	Année ; seuil utilisé (60 % du niveau de vie médian)
3. La santé	Géodes (Santé publique France), Data pathologies (Assurance maladie), ORS	Prévalences de pathologies, taux standardisés, recours aux soins	Indicateur exact ; standardisation ; période
4. Les politiques	Site de l'ARS (PRS), contrat local de santé, contrat de ville, projet alimentaire territorial	Priorités du territoire, actions existantes, financements	Date de signature ; fiche-action concernée
5. Les acteurs	Annuaires de la commune, centre social, CCAS, associations	Ressources existantes, partenaires possibles	Contact ; ce que fait déjà chaque acteur
6. Le terrain	Entretiens, observation, questionnaire	Ce qui manque dans les étapes 1 à 5	Méthode, dates, effectifs

Astuce – Le tableau des sources du dossier

Dès le premier jour, ouvrez un tableau à quatre colonnes : la donnée, la source exacte (organisme, titre, page ou lien), l'année de la donnée et la date de consultation. Ce tableau évite de chercher une seconde fois une source perdue, et il sert directement à rédiger la bibliographie du dossier.

Exemple – Une donnée bien citée, une donnée mal citée

Mal citée : « Le taux de pauvreté est élevé dans la commune (environ 25 %). » On ne sait ni la source, ni l'année, ni à quoi le comparer.

Bien citée : « En 2021, 24,8 % des habitants de la commune vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 15,6 % dans le département (Insee, Filosofi 2021 ; chiffres fictifs pour l'exemple). » Le lecteur connaît la source, l'année, la référence et l'écart.

Attention – Les sites sans source

Un article de blog ou un site commercial qui cite « une étude » sans référence n'est pas une source pour un diagnostic. On remonte à la source d'origine (rapport, base de données officielle) ou l'on n'utilise pas le chiffre. La méthode de lecture critique des sources est détaillée au chapitre 19.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.4

Vous préparez le diagnostic d'un projet pour les personnes âgées vivant seules dans une commune de 12 000 habitants. Pour chacune des informations suivantes, indiquez où la chercher et ce que vous noterez : a) la part des 75 ans et plus vivant seuls ; b) le nombre de bénéficiaires du portage de repas ; c) les priorités de santé du territoire ; d) les difficultés des personnes pour faire leurs courses.

Corrigé

a) Insee, recensement de la population (ménages selon l'âge) : année du recensement, champ communal, comparaison au département. b) Le CCAS ou le service qui organise le portage : nombre de bénéficiaires, année, conditions d'accès ; donnée agrégée seulement. c) Le contrat local de santé ou le projet régional de santé de l'ARS : date, fiche-action sur la nutrition ou le vieillissement. d) Aucune base ne le dit : il faut un recueil de terrain (entretiens avec des personnes âgées et des aides à domicile, questionnaire court lors du portage), avec méthode, dates et effectifs.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.2 – L'analyse de situation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre l'analyse de situation et le diagnostic ?
2. Citez les quatre types de besoins de Bradshaw.
3. Citez les huit rubriques d'une analyse de situation.
4. Comment l'Insee définit-il le seuil de pauvreté ?
5. 46 nouveaux cas en un an pour 5 000 habitants : calculez l'incidence pour 1 000 habitants.
6. Quelles trois informations accompagnent toujours une donnée citée dans un dossier ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.2

1. L'analyse de situation rassemble et organise les informations ; le diagnostic les interprète (problèmes, besoins, causes, ressources).
2. Normatif, ressenti, exprimé, comparatif.
3. Territoire ; population ; état de santé ; comportements ; offre et environnement ; ressources et acteurs ; politiques et financements ; besoins et attentes.
4. Un niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian.
5. 46 / 5 000 × 1 000 = 9,2 nouveaux cas pour 1 000 habitants par an.
6. La source, l'année (ou la période) et le champ (âge, territoire).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.3.

Mon score	Ce que je fais
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des indicateurs et la grille en huit rubriques.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.2 et je refais l'exercice sur Valdrôme.

7.3.3 Recueillir des données sur le terrain

Module · Référentiel : C3.3, C3.4 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §3 (p. 12)

Les données existantes (statistiques, études) donnent le **contexte** ; les données recueillies sur le terrain apportent la connaissance **fine** du public et de ses besoins. On combine généralement des méthodes **quantitatives** (combien ? quelle proportion ?) et **qualitatives** (pourquoi ? comment ? quel sens ?).

Méthode	Principe	Avantages	Limites
Questionnaire	Questions standardisées, majoritairement fermées, à un échantillon	Chiffres comparables ; nombreux répondants ; avant/après	Réponses déclaratives ; littératie (chapitre 5) ; taux de réponse
Entretien semi-directif	Conversation guidée par une grille de thèmes, avec un professionnel ou un habitant	Compréhension approfondie ; découverte de causes	Temps ; petit nombre ; subjectivité de l'analyse
Groupe de parole (focus group)	6 à 10 personnes échangent sur un thème avec un animateur	Dynamique de groupe ; représentations ; idées d'actions	Effet de groupe (conformisme) ; personnes qui ne parlent pas
Observation	Observation directe et structurée (grille) d'un repas, d'un goûter, d'un lieu	Comportements réels, non déclaratifs	Présence de l'observateur modifie les comportements ; temps
Relevé de l'offre	Repérage des commerces, relevé de prix, cartographie	Données objectives sur l'environnement	Instantané ; ne dit rien des usages
Analyse documentaire	Rapports d'activité, bilans, études locales, sites	Rapide ; données déjà validées	Données parfois anciennes ou non adaptées

Construire un questionnaire

Méthode pas à pas – Les 8 étapes d'un questionnaire

1. Définir l'objectif : quelles informations sont nécessaires pour le diagnostic (ou l'évaluation) ? Chaque question doit servir l'objectif.

2. Lister les variables : caractéristiques du répondant (tranche d'âge, nombre d'enfants), comportements (fréquence de consommation), connaissances, opinions, attentes.

3. Choisir le type de question : fermée à choix unique, à choix multiples, échelle (Likert de 1 à 5, smileys), numérique, ouverte courte.

4. Rédiger : mots simples, une seule idée par question, pas de négation, pas de question orientée (« Ne pensez- vous pas que… »), modalités exhaustives et exclusives (« Jamais / 1 fois par semaine / 2 à 3 fois / 4 fois ou plus »).

5. Ordonner : des questions simples et neutres vers les plus personnelles ; caractéristiques à la fin ; 10 minutes au maximum.

6. Ajouter la mention d'information RGPD (chapitre 6) et le caractère facultatif et anonyme.

7. Tester auprès de 3 à 5 personnes du public (prétest) : compréhension, durée, modalités manquantes ; corriger.

8. Prévoir l'analyse : grille de dépouillement ou tableur (fiche F11 ; calculateur, feuille 5) **avant** la passation.

Erreur	Exemple à éviter	Correction
Question double	« Mangez-vous des fruits et des légumes tous les jours ? »	Deux questions : fruits, puis légumes
Question orientée	« Pensez-vous comme nous que les sodas sont mauvais ? »	« Combien de fois par semaine vos enfants boivent-ils des sodas ? »
Modalités qui se chevauchent	« 1 à 2 fois / 2 à 4 fois »	« 1 à 2 fois / 3 à 4 fois »
Modalités non exhaustives	« Supermarché / marché »	Ajouter « épicerie solidaire / autre (préciser) »
Vocabulaire technique	« Consommez-vous des légumineuses ? »	« Mangez-vous des lentilles, pois chiches, haricots secs ? » (avec photos)
Période floue	« Mangez-vous souvent du poisson ? »	« Au cours de la semaine dernière, combien de fois… ? »

Les biais à connaître

Biais	Définition et exemple
Biais de sélection	L'échantillon ne ressemble pas à la population visée : interroger les parents à la sortie de l'école touche ceux qui y viennent (pas les parents qui travaillent tôt)
Biais de non-réponse	Ceux qui répondent diffèrent de ceux qui ne répondent pas (les familles les plus en difficulté répondent moins)
Biais de désirabilité sociale	On répond ce qui semble « bien » (surdéclaration des fruits et légumes, sous-déclaration des sodas)
Biais de mémoire	Difficulté à se souvenir précisément de consommations passées
Biais de l'enquêteur	La manière de poser la question influence la réponse (ton, reformulation)

Astuce – Réduire les biais sans moyens importants

Diversifier les lieux de passation (école, épicerie, PMI, marché) ; proposer une passation orale avec médiatrice ; garantir l'anonymat ; utiliser des périodes de référence courtes (« la semaine dernière ») ; former les enquêteurs à lire les questions mot pour mot ; décrire honnêtement les limites dans le dossier.

L'échantillon et la précision d'une estimation

Dans un projet de terrain, on interroge rarement toute la population : on étudie un **échantillon**. Un pourcentage observé sur un échantillon est une **estimation**, entourée d'une **marge d'erreur** qui dépend surtout de la **taille** de l'échantillon (et suppose un échantillon tiré au hasard, ce qui est rarement le cas sur le terrain : la marge réelle est souvent plus grande).

Méthode pas à pas – Marge d'erreur d'un pourcentage (intervalle de confiance à 95 %)

$e = 1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$, où p est la proportion observée (entre 0 et 1) et n la taille de l'échantillon. L'intervalle de confiance est **[p − e ; p + e]**. **Taille d'échantillon** nécessaire pour une marge e souhaitée : **$n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$** (avec p = 0,5 si l'on n'a aucune idée de la proportion, ce qui donne la taille maximale).

Exemple – Calcul détaillé : la précision de l'enquête d'Inès

71 % des 48 parents interrogés (34/48) pensent que « manger équilibré coûte cher ».

- p = 34 / 48 = **0,708** ; 1 − p = **0,292**.

- p × (1 − p) = 0,708 × 0,292 = **0,2067** ; divisé par n : 0,2067 / 48 = **0,004307**.
- Racine carrée : √0,004307 = **0,0656** ; × 1,96 = **0,129**, soit **± 12,9 points**.
- Intervalle de confiance à 95 % : 70,8 − 12,9 = **57,9 %** à 70,8 + 12,9 = **83,7 %**.

Interprétation : même avec la marge d'erreur, **plus de la moitié** des parents partagent cette représentation : le résultat est suffisamment solide pour orienter le projet. En revanche, on ne pourrait pas affirmer qu'un écart de 5 points entre deux groupes de 48 parents est significatif. **Taille d'échantillon** pour une marge de ± 5 points avec p inconnu : n = $1{,}96^2$ × 0,5 × 0,5 / $0{,}05^2$ = 3,8416 × 0,25 / 0,0025 = 0,9604 / 0,0025 = **384,2**, soit **385 personnes** (on arrondit toujours au supérieur). Pour ± 10 points : 0,9604 / 0,01 = 96,04, soit **97 personnes**.

Attention – Ne pas surinterpréter un petit échantillon

Avec 12 familles, un passage de 3 à 7 familles (25 % à 58 %) est encourageant mais très imprécis : on présente alors les **effectifs** (« 7 familles sur 12 ») plutôt que des pourcentages seuls, et on évite les décimales inutiles. Règle pratique : en dessous de 20 répondants, toujours donner les effectifs.

Mener un entretien de diagnostic

L'entretien semi-directif sert à comprendre **pourquoi** une situation existe. Il complète le questionnaire, qui dit **combien**. En stage, on interroge en général deux types de personnes : des **professionnels** (directrice de centre social, infirmière scolaire, cuisinier, travailleur social) et des **habitants** ou usagers. Les premiers décrivent l'organisation et les ressources ; les seconds disent leurs pratiques, leurs freins et leurs attentes.

La **grille d'entretien** liste quatre à six thèmes, avec pour chacun une question d'ouverture et quelques relances. On ne lit pas la grille comme un questionnaire : on laisse la personne parler, et l'on vérifie à la fin que tous les thèmes ont été abordés.

Thème	Question d'ouverture	Relances possibles
Les repas de la semaine	Pouvez-vous me raconter comment se passent les repas chez vous en semaine ?	Qui cuisine ? À quelle heure ? Où mange-t-on ?
Les courses	Où faites-vous vos courses, et comment choisissez-vous ce que vous achetez ?	Moyen de transport ; budget ; promotions
Les difficultés	Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous en ce moment pour les repas ?	Temps ; prix ; goûts des enfants ; matériel
Les ressources	Qui ou quoi vous aide déjà ?	Famille ; voisins ; associations ; sites de recettes
Les attentes	Si une action était proposée ici, qu'est-ce qui vous donnerait envie d'y venir ?	Horaire ; garde des enfants ; format

Méthode pas à pas – Conduire un entretien en cinq temps

1. Présenter : qui je suis, le but de l'entretien, sa durée (20 à 40 minutes), l'anonymat et le droit de ne pas répondre (chapitre 6 pour l'information et le consentement).

2. Ouvrir : une question large et facile, qui met la personne à l'aise.

3. Approfondir : relancer par la reformulation (« Si je comprends bien, le soir vous manquez de temps… ») plutôt que par des questions fermées.

4. Vérifier : parcourir la grille et aborder les thèmes oubliés.

5. Conclure : remercier, demander s'il y a autre chose à ajouter, expliquer comment les résultats seront restitués.

Astuce – Prendre des notes sans enregistrer

L'enregistrement facilite l'analyse mais il impose un accord écrit et il intimide certaines personnes. Une solution simple consiste à noter les mots-clés pendant l'entretien, puis à rédiger un compte rendu détaillé **dans l'heure qui suit**, en recopiant mot pour mot les phrases marquantes. Ces phrases deviendront les verbatims du dossier.

Animer un groupe de parole

Le groupe de parole (ou focus group) réunit six à dix personnes qui partagent une situation, autour d'un animateur et d'un observateur qui prend les notes. Il fait apparaître les **représentations** (« manger sain, c'est pour les riches »), les désaccords et des idées d'actions auxquelles l'équipe n'avait pas pensé. Il dure de 60 à 90 minutes.

Le **guide d'animation** prévoit une activité d'accroche (un photolangage, des emballages à classer), trois ou quatre questions ouvertes et un temps de synthèse. L'animateur veille à ce que chacun parle, reformule sans juger et ne donne pas son avis sur ce qui est dit : un groupe de diagnostic n'est pas un atelier d'éducation.

Attention – L'effet de groupe

Dans un groupe, les personnes ont tendance à se ranger à l'avis de la majorité ou de celle qui parle le plus fort. On réduit cet effet en faisant d'abord écrire chacun sur un papier (une idée par papier) avant la discussion, et en donnant explicitement la parole aux personnes silencieuses. Les techniques du groupe nominal et du photolangage (partie 7.3.9) reposent sur ce principe.

Analyser les entretiens : de la note au thème

L'analyse thématique a été présentée en partie 7.3.4. En pratique, on construit un tableau : une ligne par thème, une colonne par entretien, et l'on coche les thèmes évoqués. On compte ensuite le nombre de personnes qui citent chaque thème.

Exemple – Calcul détaillé : neuf entretiens avec des parents

Clémence a mené 9 entretiens avec des parents d'un quartier (données fictives). Elle a compté le nombre de parents qui évoquent chaque thème.

- Prix des produits frais : 7 parents sur 9, soit 7 / 9 × 100 = **77,8 %**.
- Manque de temps le soir : 6 / 9 × 100 = **66,7 %**.
- Goûts des enfants : 5 / 9 × 100 = **55,6 %**.
- Équipement de cuisine insuffisant : 3 / 9 × 100 = **33,3 %**.
- Isolement au moment des repas : 2 / 9 × 100 = **22,2 %**.

Rédaction : avec moins de 20 personnes, on donne les effectifs. « Le prix des produits frais est le frein cité par 7 parents sur 9 ; une mère explique : *“Les légumes, je les achète quand il y a une promotion, sinon c'est des pâtes.”* » Les pourcentages servent seulement à classer les thèmes.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.5

Un groupe de parole réunit 8 bénéficiaires d'une épicerie solidaire. Six personnes évoquent le coût des produits frais, cinq le transport jusqu'au marché et trois le manque d'idées de recettes. Classez les thèmes, calculez le pourcentage de chacun, puis rédigez une phrase de dossier correcte.

Corrigé

Coût : 6 / 8 × 100 = **75,0 %** ; transport : 5 / 8 × 100 = **62,5 %** ; recettes : 3 / 8 × 100 = **37,5 %**. Avec 8 personnes,

la phrase doit donner les effectifs : « Le coût des produits frais est le frein le plus souvent cité (6 participants sur 8), devant le transport jusqu'au marché (5 sur 8) ; le manque d'idées de recettes est évoqué par 3 participants. » Écrire « 75 % des bénéficiaires » serait abusif : le groupe ne représente pas tous les bénéficiaires de l'épicerie.

Mesurer ce que mange le public : quelle méthode pour un diagnostic ?

Un diagnostic de projet a souvent besoin d'une idée des consommations : les enfants mangent-ils les légumes servis ? Les familles achètent-elles des légumes secs ? Les grandes méthodes d'enquête alimentaire (rappel de 24 heures, enregistrement, questionnaire de fréquence) sont décrites au chapitre 4, et leur place dans une étude au chapitre 18. Ici, on retient seulement ce qui est réaliste pendant un stage de quelques semaines.

Méthode	Ce qu'elle apporte au diagnostic	Ce qu'elle demande	Réaliste en stage ?
Questionnaire de fréquence court (8 à 12 aliments)	La fréquence de consommation de quelques aliments repères	Une liste d'aliments adaptée au public et des modalités claires	Oui, c'est l'outil le plus courant
Rappel de 24 heures	Ce qui a été mangé la veille, avec les quantités	Un entretien de 20 à 30 minutes et un enquêteur formé	Oui, sur un petit nombre de personnes
Enregistrement sur 3 jours	Les consommations détaillées de plusieurs jours	Une forte motivation du participant	Rarement : beaucoup d'abandons
Pesée des restes en restauration collective	Ce qui est réellement consommé par un groupe	Une balance, l'accord de la cuisine, deux ou trois services	Oui, très utile en milieu scolaire
Observation des plateaux (échelle visuelle)	Une estimation rapide des restes par assiette	Une grille (rien, un quart, la moitié, trois quarts, tout)	Oui, avec deux observateurs
Relevé des achats ou des tickets de caisse	La structure du panier d'une famille	La confiance des familles	Parfois, en épicerie solidaire

Définition – Le taux de restes

Le **taux de restes** est la part de la quantité servie qui n'est pas consommée : **taux de restes = masse des restes / masse servie × 100**. On peut aussi l'exprimer **par convive** : masse des restes / nombre de convives. On le calcule composante par composante (entrée, plat protidique, légumes, produit laitier, dessert, pain), car une moyenne globale cache les écarts.

Exemple – Calcul détaillé : la pesée des restes d'un restaurant scolaire

Dans une école élémentaire (données fictives), 120 élèves déjeunent. La diététicienne stagiaire pèse ce qui est servi et ce qui revient en plonge pendant un service.

- Légumes (haricots verts) : servis 14,4 kg ; restes 5,9 kg ; taux 5,9 / 14,4 × 100 = **41,0 %**, soit 5,9 × 1 000 / 120 = **49,2 g** par élève.
- Plat protidique : servi 12,0 kg ; restes 1,5 kg ; taux **12,5 %**, soit **12,5 g** par élève.
- Pain : servi 6,0 kg ; restes 1,1 kg ; taux **18,3 %**, soit **9,2 g** par élève.
- Fruit : servi 18,0 kg ; restes 7,2 kg ; taux **40,0 %**, soit **60,0 g** par élève.
- Ensemble : restes 5,9 + 1,5 + 1,1 + 7,2 = **15,7 kg** pour 14,4 + 12,0 + 6,0 + 18,0 = **50,4 kg** servis, soit **31,2 %**.

Lecture : le taux global (31,2 %) masque deux composantes très peu consommées, les légumes et le fruit, qui portent les fibres et la vitamine C du repas. Un seul service ne suffit pas : on recommence sur au moins trois jours avec des menus différents avant de conclure.

Attention – Les limites des mesures de consommation

Toutes ces méthodes ont des limites. Les questionnaires et les rappels sont **déclaratifs** (biais de désirabilité sociale et de mémoire, partie 7.3.3). La pesée des restes mesure ce que le groupe laisse, pas ce que mange chaque enfant, et un enfant peut compenser au goûter. Dans le dossier, on présente la méthode, le nombre de jours ou de personnes, et l'on écrit « estimation ».

Lien diététique – Interpréter sans juger

Un taux de restes élevé n'est pas une « faute » des enfants. Il peut venir de la recette (légumes trop cuits, sans assaisonnement), de l'organisation (temps de repas trop court, bruit), du grammage (portion trop grande pour des enfants de 6 ans) ou de l'ordre de service. Le diagnostic cherche ces causes avec l'équipe de cuisine et les animateurs, ce qui prépare l'arbre à problèmes de la partie 7.3.5.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.6

Dans un collège, 280 repas sont servis. On a pesé : crudités servies 22,4 kg, restes 6,3 kg ; plat protidique servi 33,6 kg, restes 4,0 kg ; féculents servis 50,4 kg, restes 9,1 kg ; yaourt servi 35,0 kg, restes 2,1 kg (données fictives). Calculez le taux de restes de chaque composante et la masse de restes par élève pour les crudités. Quelle composante faut-il étudier en priorité ?

Corrigé

Crudités : 6,3 / 22,4 × 100 = **28,1 %** ; 6,3 × 1 000 / 280 = **22,5 g** par élève. Plat protidique : 4,0 / 33,6 × 100 = **11,9 %**. Féculents : 9,1 / 50,4 × 100 = **18,1 %**. Yaourt : 2,1 / 35,0 × 100 = **6,0 %**. Les crudités sont la composante la moins consommée : on recherche ses causes avec la cuisine et les élèves (recette, présentation, place sur le plateau) avant de proposer une action. On vérifie le résultat sur d'autres jours.

L'observation structurée : regarder avec une grille

L'observation donne accès aux **comportements réels**, sans passer par ce que les personnes déclarent. Pour qu'elle soit utilisable dans un diagnostic, elle doit être **structurée** : on observe des éléments définis à l'avance, notés de la même façon par tous les observateurs, pendant plusieurs séances.

Méthode pas à pas – Construire une grille d'observation

1. Choisir quatre à huit éléments observables, liés aux questions du diagnostic (ce qui est servi, ce qui est mangé, la durée du repas, le bruit, l'aide apportée).

2. Définir chaque élément et ses modalités sans ambiguïté : « légume consommé : rien, un quart, la moitié, trois quarts, tout ».

3. Tester la grille sur un repas, à deux observateurs, et comparer les notes.

4. Observer au moins trois séances, à des jours différents, en se plaçant discrètement.

5. Calculer les résultats et les présenter avec le nombre de séances et d'observations.

Exemple – Calcul détaillé : la consommation des légumes estimée au quart près

Dans un restaurant scolaire (fictif), une stagiaire observe 30 plateaux d'élèves de CE2 un jour où des haricots verts sont servis. Elle note la part de légumes consommée : tout, 6 plateaux ; trois quarts, 5 ; la moitié, 8 ; un quart, 7 ; rien, 4.

- Part moyenne consommée : (6 × 1 + 5 × 0,75 + 8 × 0,5 + 7 × 0,25 + 4 × 0) / 30 = (6 + 3,75 + 4 + 1,75 + 0) / 30 = 15,5 / 30 = **51,7 %**.
- Plateaux où un quart au plus a été mangé : (7 + 4) / 30 × 100 = **36,7 %**.

Lecture : en moyenne, la moitié des légumes servis est consommée, et plus d'un élève sur trois en mange un quart au plus. Ce résultat est cohérent avec la pesée des restes (partie 7.3.3) et il peut être recueilli plus vite, sans balance.

Définition – L'accord entre observateurs

Pour vérifier qu'une grille est assez précise, deux observateurs notent les mêmes plateaux sans se concerter. Le **pourcentage d'accord** est le nombre de plateaux notés de la même façon divisé par le nombre de plateaux observés, multiplié par 100. Exemple : 34 accords sur 40 plateaux, soit 34 / 40 × 100 = **85,0 %**. En dessous d'environ 80 %, on précise les définitions et l'on forme les observateurs avant de continuer (des indices plus élaborés, qui tiennent compte des accords dus au hasard, existent en épidémiologie).

Attention – L'effet de l'observateur

Les personnes observées modifient souvent leur comportement : les animateurs encouragent davantage les enfants à goûter, les enfants finissent leur assiette pour faire plaisir. On réduit cet effet en observant plusieurs séances (l'effet diminue avec l'habitude), en restant discret et en expliquant à l'équipe que l'on observe une organisation, pas des personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.7

Deux stagiaires observent 25 assiettes dans un EHPAD avec la même grille ; elles notent la même chose pour 19 assiettes. a) Calculez le pourcentage d'accord. b) Que faites-vous avant de poursuivre l'observation ? c) Citez deux éléments que l'on pourrait ajouter à la grille pour comprendre pourquoi les résidents laissent leur plat.

Corrigé

a) 19 / 25 × 100 = **76,0 %**. b) L'accord est insuffisant : on compare les assiettes notées différemment, on précise les définitions (par exemple, à partir de quelle quantité restante on note « la moitié »), on refait un essai à deux, puis on poursuit. c) Exemples : la texture servie (normale, hachée, mixée), l'aide apportée (aucune, stimulation verbale, aide totale), la température du plat à l'arrivée, le temps écoulé entre le service et la première bouchée.

Rendre le questionnaire accessible à tous

Les personnes qui ont le plus de difficultés à lire, à parler français ou à remplir un formulaire sont souvent celles que le projet veut atteindre. Un questionnaire difficile produit donc un **biais de sélection** : il ne recueille que l'avis des personnes à l'aise avec l'écrit. Les principes de la littératie en santé (chapitre 5) s'appliquent directement à la construction de l'outil.

Méthode pas à pas – Six règles pour un questionnaire accessible

1. Des phrases courtes : une idée par phrase, des mots du quotidien, aucune abréviation.

2. Des images : photos d'aliments, pictogrammes pour les fréquences (un rond par jour de la semaine), visages pour les échelles d'opinion.

3. Peu de questions : douze questions au plus, une seule question ouverte.

4. Une mise en page aérée : police de 12 points au moins, cases larges, une seule colonne.

5. Plusieurs modes de passation : papier, en ligne, et surtout **oral**, avec un enquêteur qui lit les questions mot pour mot.

6. Une traduction si une partie du public parle peu le français, faite par une personne de la langue et vérifiée par une seconde traduction vers le français.

Exemple – Avant et après : réécrire une question

Avant : « À quelle fréquence consommez-vous des fruits frais (hors jus) au cours d'une semaine habituelle ? »

Après : « La semaine dernière, combien de jours avez-vous mangé un fruit (pomme, banane, orange…) ? » suivi de huit cases illustrées : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours.

La seconde version donne une période précise, des exemples concrets et une réponse numérique simple. Elle est plus longue à lire, mais beaucoup plus facile à comprendre.

Organiser la passation et suivre le taux de réponse

La **passation** est le moment où le questionnaire est rempli. On choisit plusieurs **lieux** et plusieurs **horaires** pour toucher des personnes différentes, et l'on suit le nombre de questionnaires reçus dans chaque lieu. Le **taux de réponse** d'un lieu est le nombre de questionnaires reçus divisé par le nombre de questionnaires distribués ou de personnes sollicitées.

Lieu de passation	Mode	Distribués ou sollicités	Reçus	Taux de réponse
École (cartable)	Papier, à remplir seul	150	52	34,7 %
PMI (salle d'attente)	Oral, avec la stagiaire	25	18	72,0 %
Épicerie solidaire	Oral, avec une bénévole	40	31	77,5 %
Ensemble		215	101	47,0 %

La passation orale donne de bien meilleurs taux de réponse que le questionnaire envoyé dans le cartable : elle touche aussi des parents qui n'auraient pas rempli un formulaire seuls. Elle demande en revanche plus de temps et elle peut augmenter le biais de l'enquêteur, d'où la règle de lire les questions mot pour mot.

Définition – La représentativité d'un échantillon

Un échantillon est **représentatif** quand sa structure ressemble à celle de la population visée sur les caractéristiques importantes (âge, sexe, situation familiale, lieu de vie). Pour le vérifier, on compare les pourcentages de l'échantillon à ceux de la population, par exemple avec le recensement de l'Insee.

Exemple – Calcul détaillé : vérifier la représentativité

Sur les 101 répondants, 18 ont 60 ans ou plus, soit 18 / 101 × 100 = **17,8 %**, alors que cette tranche d'âge représente 27,5 % des adultes du quartier (données fictives). Le rapport est 17,8 / 27,5 = **0,65** : les personnes âgées sont sous-représentées. À l'inverse, 44 répondants vivent dans une famille monoparentale, soit **43,6 %**, contre 31,0 % des ménages du quartier ; le rapport est **1,41**. Ces écarts s'expliquent par les lieux choisis (école, PMI). Dans le dossier, on les signale comme une **limite**, et l'on ajoute si possible un lieu fréquenté par les personnes âgées (club, portage de repas).

À vous de jouer – Exercice d'application 7.8

Une stagiaire a distribué 160 questionnaires par les écoles (38 reçus), sollicité 30 personnes au marché en passation orale (27 réponses) et 50 personnes au centre social (35 réponses). Calculez le taux de réponse de chaque lieu et le taux global. Que conseillez-vous pour une prochaine enquête ?

Corrigé

Écoles : 38 / 160 × 100 = **23,8 %** ; marché : 27 / 30 × 100 = **90,0 %** ; centre social : 35 / 50 × 100 = **70,0 %**. Global : (38 + 27 + 35) / (160 + 30 + 50) = 100 / 240 × 100 = **41,7 %**. Conseil : privilégier la passation orale dans des lieux fréquentés par le public, ou accompagner la distribution par les écoles d'un temps de remplissage sur place (réunion de parents, café des parents). On vérifie ensuite la représentativité des répondants.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.3 – Recueillir des données sur le terrain

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle méthode répond à la question « pourquoi ? » et laquelle répond à « combien ? » ?
2. Citez les cinq temps de la conduite d'un entretien.
3. Comment réduit-on l'effet de groupe dans un groupe de parole ?
4. On a servi 18,0 kg de fruits et pesé 7,2 kg de restes : calculez le taux de restes.
5. Réécrivez la question « Mangez-vous souvent du poisson ? » pour la rendre précise.
6. 52 questionnaires reçus sur 150 distribués : calculez le taux de réponse.
7. Comment vérifie-t-on qu'un échantillon est représentatif ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.3

1. Les méthodes qualitatives (entretien, groupe de parole) répondent à « pourquoi ? » ; le questionnaire répond à « combien ? ».
2. Présenter, ouvrir, approfondir, vérifier, conclure.
3. En faisant d'abord écrire chacun seul avant la discussion, et en donnant la parole aux personnes silencieuses.
4. 7,2 / 18,0 × 100 = 40,0 %.
5. « La semaine dernière, combien de fois avez-vous mangé du poisson ? » avec des modalités chiffrées (0, 1, 2, 3 fois ou plus).
6. 52 / 150 × 100 = 34,7 %.
7. On compare la structure de l'échantillon (âge, situation familiale…) à celle de la population, par exemple avec le recensement.

Mon score	Ce que je fais
7 ou 6 sur 7	Je passe à la partie 7.3.4.
4 ou 5 sur 7	Je relis les méthodes d'entretien et le calcul du taux de restes.
Moins de 4 sur 7	Je relis toute la partie 7.3.3 et je refais les exercices d'application.

7.3.4 Analyser et présenter les données

Module · Référentiel : C3.3, C3.4 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §3 (p. 12)

Les calculs de base

Calcul	Formule	Exemple
Pourcentage	effectif / total × 100	22 / 48 × 100 = 45,8 % des enfants boivent une boisson sucrée chaque jour
Écart en points	p1 − p2	14 % − 9 % = 5 points de surpoids en plus dans le quartier
Rapport (risque relatif simple)	p1 / p2	14 / 9 = 1,56 : la prévalence est 1,56 fois plus élevée, soit + 56 %

Calcul	Formule	Exemple
Variation relative	(valeur finale − valeur initiale) / valeur initiale × 100	(60 − 25) / 25 × 100 = + 140 %
Moyenne	somme des valeurs / nombre de valeurs	Score de connaissances : (4 + 6 + 5 + 7 + 3) / 5 = 5,0 / 10
Médiane	valeur centrale des données classées	3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 → 5
Taux de réponse	questionnaires reçus / distribués × 100	48 / 120 × 100 = 40 %

Attention – Points et pourcentages : ne pas confondre

Passer de 25 % à 60 %, c'est une hausse de **35 points** de pourcentage, mais une hausse **relative** de **140 %**. Écrire « une hausse de 35 % » est une erreur fréquente à l'écrit comme à l'oral.

Choisir la bonne représentation

Objectif	Représentation adaptée
Comparer des catégories (sources d'information, freins)	Diagramme en barres horizontales, triées du plus grand au plus petit
Montrer la répartition d'un tout (100 %) en 2 à 5 parts	Diagramme en secteurs (ou barre empilée unique)
Comparer avant/après ou deux territoires	Barres groupées
Suivre une évolution dans le temps	Courbe
Présenter des chiffres précis	Tableau avec effectifs et pourcentages, total, source

Méthode pas à pas – Les mentions obligatoires d'un tableau ou d'un graphique

Un **titre** qui dit ce qui est représenté (quoi, qui, où, quand) ; l'**effectif total** (n = 48) ; les **unités** ; la **source** et la date ; une **légende** si plusieurs séries ; des axes commençant à zéro pour les barres. Sous le graphique, une phrase d'**interprétation** (« Près de 3 parents sur 4… »).

Analyser des données qualitatives

Pour les entretiens et groupes de parole, on réalise une **analyse thématique** : retranscrire (ou prendre des notes détaillées), repérer les **thèmes** récurrents (le coût, le temps, les goûts des enfants), compter combien de personnes les évoquent, sélectionner des **verbatims** (citations anonymes) représentatifs. Exemple : thème « temps » cité par 6 participants sur 8 : « Le soir, je n'ai pas le courage de cuisiner. »

Dépouiller un questionnaire : du papier au tableur

Le **dépouillement** transforme les questionnaires remplis en données que l'on peut compter. Il se prépare avant la passation (partie 7.3.3, étape 8) et il suit toujours le même ordre : numéroter, coder, saisir, contrôler, calculer.

Méthode pas à pas – Saisir des données sans erreur

1. Numéroter chaque questionnaire reçu (Q001, Q002…) : on pourra retrouver le papier en cas de doute.

2. Établir le dictionnaire des codes : pour chaque question, la liste des réponses possibles et leur code (1 = oui ; 2 = non ; 9 = pas de réponse).

3. Saisir dans un tableur : **une ligne par questionnaire**, **une colonne par question**. On ne met qu'une information par cellule.

4. Contrôler : relire 1 questionnaire sur 10 contre sa saisie ; rechercher les valeurs impossibles (8 jours dans la semaine, âge de 150 ans) avec un filtre.

5. Traiter les non-réponses : on les compte, on les signale, et l'on calcule les pourcentages sur les **répondants** à la question, en donnant ce nombre (n = 45 sur 48).

N°	Q1 Nombre d'enfants	Q2 Jours avec un fruit (0 à 7)	Q3 Légumes secs ≥ 2 fois par semaine (1 oui, 2 non)	Q4 Lieu d'achat principal (code)
Q001	2	3	2	1
Q002	1	7	1	3
Q003	3	0	2	1
Q004	2	9 (pas de réponse)	2	2

Définition – Variable qualitative et variable quantitative

Une variable **qualitative** classe les personnes dans des catégories (lieu d'achat, oui ou non, niveau d'accord). On la résume par des **effectifs** et des **pourcentages**. Une variable **quantitative** est un nombre que l'on peut additionner (jours, euros, score sur 10). On la résume par une **moyenne**, une **médiane** et une mesure de dispersion (partie suivante). Le chapitre 16 approfondit ces notions.

Construire un tableau de fréquences

Le tableau de fréquences donne, pour chaque valeur, son **effectif**, son **pourcentage** et, si la variable est ordonnée, son **pourcentage cumulé** (la part des personnes qui ont cette valeur **ou moins**).

Exemple – Calcul détaillé : nombre de jours avec un fruit la semaine dernière (n = 48)

Jours	Effectif	Pourcentage	Pourcentage cumulé
0	6	12,5 %	12,5 %
1	5	10,4 %	22,9 %
2	8	16,7 %	39,6 %
3	9	18,8 %	58,3 %
4	6	12,5 %	70,8 %
5	5	10,4 %	81,3 %
6	3	6,3 %	87,5 %
7	6	12,5 %	100,0 %
Total	48	100,0 %	

- Pourcentage de la ligne « 2 jours » : 8 / 48 × 100 = **16,7 %** ; cumulé : (6 + 5 + 8) / 48 × 100 = 19 / 48 × 100 = **39,6 %**.
- Moyenne : (0 × 6 + 1 × 5 + 2 × 8 + 3 × 9 + 4 × 6 + 5 × 5 + 6 × 3 + 7 × 6) / 48 = 157 / 48 = **3,3 jours**.
- Médiane : les 24e et 25e valeurs, une fois classées, valent 3 (le cumul dépasse 50 % à la ligne 3) : médiane **3 jours**.
- Au moins 5 jours sur 7 : 5 + 3 + 6 = 14 personnes, soit 14 / 48 × 100 = **29,2 %**.

Lecture : moins d'un tiers des parents ont mangé un fruit au moins 5 jours sur 7 la semaine dernière, et un sur huit (12,5 %) n'en a mangé aucun. La somme des pourcentages arrondis fait 100,1 % : on l'indique en note (« total différent de 100 % en raison des arrondis ») plutôt que de modifier un chiffre.

Attention – Les pourcentages sur les répondants

Si 3 parents n'ont pas répondu à une question, on calcule les pourcentages sur 45 et non sur 48, et on l'écrit

(« n = 45 répondants »). Mélanger les deux bases dans un même tableau est une erreur fréquente : les pourcentages ne s'additionnent plus et le lecteur ne sait pas sur quoi ils portent.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.9

Sur 40 lycéens interrogés, 36 ont répondu à la question « Combien de jours avez-vous pris un petit-déjeuner la semaine dernière ? » : 0 jour : 5 ; 1 à 2 jours : 7 ; 3 à 4 jours : 9 ; 5 à 6 jours : 6 ; 7 jours : 9. Construisez le tableau de fréquences avec les pourcentages cumulés, puis rédigez une phrase d'interprétation.

Corrigé

Base : **36 répondants** (4 non-réponses). 0 jour : 5 / 36 = **13,9 %** (cumulé 13,9 %) ; 1 à 2 jours : 7 / 36 = **19,4 %** (cumulé 12 / 36 = **33,3 %**) ; 3 à 4 jours : 9 / 36 = **25,0 %** (cumulé 21 / 36 = **58,3 %**) ; 5 à 6 jours : 6 / 36 = **16,7 %** (cumulé 27 / 36 = **75,0 %**) ; 7 jours : 9 / 36 = **25,0 %** (cumulé **100,0 %**). Interprétation : « Un lycéen répondant sur quatre (25,0 %) a pris un petit-déjeuner tous les jours de la semaine précédente, mais un sur trois (33,3 %) en a pris au plus deux fois (n = 36 répondants sur 40, données fictives). »

Décrire une variable chiffrée : moyenne, médiane et dispersion

Pour une variable quantitative (budget, score, nombre de jours), la moyenne seule peut tromper. Une seule valeur très élevée suffit à la tirer vers le haut. On donne donc aussi la **médiane** et une mesure de **dispersion**, qui dit si les valeurs sont proches les unes des autres ou très étalées.

Indicateur	Définition	Intérêt	Limite
Moyenne	Somme des valeurs divisée par leur nombre	Utilise toutes les valeurs ; permet des calculs	Sensible aux valeurs extrêmes
Médiane	Valeur qui partage les données classées en deux moitiés égales	Résiste aux valeurs extrêmes	Ne tient pas compte de l'écart entre les valeurs
Étendue	Valeur maximale moins valeur minimale	Très simple	Dépend de deux valeurs seulement
Quartiles Q1 et Q3	Valeurs sous lesquelles se trouvent 25 % et 75 % des données	Décrivent la moitié centrale du groupe	Peu utiles avec moins de 10 valeurs
Écart interquartile	Q3 − Q1	Dispersion de la moitié centrale, sans les extrêmes	Moins connu des lecteurs, à expliquer

Méthode pas à pas – Trouver la médiane et les quartiles à la main

1. Classer les valeurs de la plus petite à la plus grande.

2. Médiane : avec un nombre impair de valeurs, c'est la valeur du milieu ; avec un nombre pair, c'est la moyenne des deux valeurs du milieu.

3. Q1 est la médiane de la moitié basse des valeurs, **Q3** la médiane de la moitié haute (méthode simple, adaptée à un dossier ; les tableurs utilisent des méthodes un peu différentes, qui donnent des résultats proches).

4. Écart interquartile = Q3 − Q1.

Exemple – Calcul détaillé : le budget alimentaire de 12 familles

Au cours des entretiens, 12 familles ont indiqué leur budget alimentaire par personne et par semaine, en euros (données fictives) : 18 ; 22 ; 25 ; 26 ; 28 ; 30 ; 31 ; 33 ; 35 ; 38 ; 41 ; 64.

- Moyenne : 391 / 12 = **32,6 €**.

- Médiane : 12 valeurs, donc moyenne des 6e et 7e valeurs : (30 + 31) / 2 = **30,5 €**.
- Q1 : médiane de 18, 22, 25, 26, 28, 30, soit (25 + 26) / 2 = **25,5 €** ; Q3 : médiane de 31, 33, 35, 38, 41, 64, soit (35 + 38) / 2 = **36,5 €**.
- Écart interquartile : 36,5 − 25,5 = **11,0 €** ; étendue : 64 − 18 = **46 €**.
- Sans la famille à 64 € : moyenne 327 / 11 = **29,7 €**, médiane **30 €**.

Lecture : une seule famille fait passer la moyenne de 29,7 € à 32,6 €, alors que la médiane ne bouge presque pas (30 € ou 30,5 €). Dans le dossier, on écrit : « La moitié des familles consacrent moins de 30,5 € par personne et par semaine à l'alimentation ; la moitié centrale se situe entre 25,5 € et 36,5 € (n = 12, déclaratif). »

Lien diététique – Comparer un budget à un repère

Un budget n'a de sens que comparé à un repère daté et sourcé : le coût d'un panier alimentaire conforme aux repères nutritionnels, calculé par une étude publiée, ou le coût des menus du projet calculé avec les prix relevés pendant le diagnostic. Le calcul du coût d'une recette est présenté aux chapitres 10 et 12. On évite de citer un chiffre de mémoire : on donne la source et l'année.

Attention – Moyenne d'une variable qualitative : une erreur à éviter

On ne calcule pas de moyenne sur des codes : si 1 = supermarché, 2 = marché et 3 = épicerie solidaire, la « moyenne de 1,8 » ne veut rien dire. Pour une échelle d'accord (de 1 « pas du tout d'accord » à 5 « tout à fait d'accord »), on présente plutôt la répartition en pourcentages et la part des réponses 4 et 5.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.10

Dix participants ont obtenu les scores de connaissances suivants sur 10 au premier atelier : 3 ; 4 ; 4 ; 5 ; 5 ; 6 ; 6 ; 6 ; 7 ; 8. Calculez la moyenne, la médiane, Q1, Q3 et l'écart interquartile. Rédigez la phrase qui servira de valeur initiale pour l'objectif spécifique de connaissances.

Corrigé

Somme : 54 ; moyenne 54 / 10 = **5,4 / 10**. Médiane : (5 + 6) / 2 = **5,5**. Q1 : médiane de 3, 4, 4, 5, 5, soit **4** ; Q3 : médiane de 6, 6, 6, 7, 8, soit **6** ; écart interquartile 6 − 4 = **2**. Phrase : « Au premier atelier, le score moyen de connaissances était de 5,4 sur 10 (médiane 5,5 ; la moitié centrale des participants entre 4 et 6 ; n = 10). » Un objectif spécifique pourra fixer une cible, par exemple un score moyen d'au moins 7 sur 10 en fin de cycle.

Construire un graphique honnête

Un graphique doit faire voir un résultat d'un coup d'œil, sans le déformer. Les mentions obligatoires ont été présentées plus haut ; voici les erreurs qui trompent le lecteur, même sans le vouloir.

Erreur	Ce qu'elle produit	Correction
Axe des barres qui ne commence pas à 0	Un écart de 4 points paraît énorme	Faire partir l'axe de 0 pour un diagramme en barres
Secteurs avec plus de 6 parts	Parts impossibles à comparer	Barres horizontales triées, ou regrouper en « autres »
Secteurs pour des réponses multiples	Le total dépasse 100 %, le cercle n'a plus de sens	Barres horizontales, avec la mention « plusieurs réponses possibles »
Effet 3D	Les parts au premier plan paraissent plus grandes	Graphique plat

Erreur	Ce qu'elle produit	Correction
Pourcentages sans effectif	Le lecteur ignore que n = 12	Ajouter n dans le titre ou sous le graphique
Couleurs sans signification	Le lecteur cherche un sens qui n'existe pas	Une seule couleur, ou une couleur pour mettre en valeur la donnée clé

Exemple – Calcul détaillé : l'effet d'un axe tronqué

Deux groupes : 52 % et 56 % de parents satisfaits. Sur un axe qui va de 0 à 100 %, la seconde barre est 56 / 52 = **1,08** fois plus haute que la première : l'écart paraît modeste, ce qui est juste. Sur un axe qui commence à 50 %, les hauteurs visibles sont 52 − 50 = 2 et 56 − 50 = 6 : la seconde barre paraît **3 fois** plus haute (6 / 2 = 3). Le même écart de 4 points donne une impression complètement différente. Pour un diagramme en barres, l'axe part toujours de 0.

Méthode pas à pas – Écrire la phrase d'interprétation

Sous chaque graphique, une phrase dit ce que le lecteur doit retenir. Elle contient : le **résultat principal** (le plus grand ou le plus petit, ou l'écart), le **chiffre** avec l'effectif, et si possible une **comparaison**. Exemple : « Le coût est le frein le plus cité (31 parents sur 48, soit 64,6 %), devant le manque de temps (22 sur 48, 45,8 %). » On évite de répéter toutes les valeurs du graphique.

Lien diététique – Un graphique pour chaque public

Pour le jury ou le comité de pilotage, un graphique précis avec effectifs et source. Pour une restitution aux habitants, un graphique très simple : trois barres au plus, des pictogrammes, une phrase en gros caractères. Les principes de la communication visuelle et de la littératie (chapitres 5 et 15) s'appliquent.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.11

Une stagiaire présente les freins cités par 48 parents (plusieurs réponses possibles) dans un diagramme en secteurs en 3D : coût 31, manque de temps 22, refus des enfants 19, manque d'idées 12, matériel 6. a) Calculez les pourcentages et leur somme. b) Expliquez pourquoi le diagramme choisi est inadapté et proposez un autre graphique. c) Rédigez la phrase d'interprétation.

Corrigé

a) Coût 31 / 48 = **64,6 %** ; temps 22 / 48 = **45,8 %** ; refus 19 / 48 = **39,6 %** ; idées 12 / 48 = **25,0 %** ; matériel 6 / 48 = **12,5 %** ; somme **187,5 %**. b) Avec des réponses multiples, le total dépasse 100 % : un diagramme en secteurs n'a pas de sens, et la 3D déforme les parts. On choisit des barres horizontales triées du plus grand au plus petit, avec l'axe de 0 à 100 %, la mention « plusieurs réponses possibles » et n = 48. c) « Le coût est le frein le plus souvent cité (31 parents sur 48, soit 64,6 %), devant le manque de temps (45,8 %) et le refus des enfants (39,6 %). »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.4 – Analyser et présenter les données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans un tableur, que représentent une ligne et une colonne ?
2. Trois parents sur 48 n'ont pas répondu à une question : sur quel effectif calculez-vous les pourcentages ?
3. Donnez un exemple de variable qualitative et un exemple de variable quantitative.
4. Valeurs : 12 ; 15 ; 17 ; 20 ; 41. Calculez la moyenne et la médiane.
5. Pourquoi la médiane est-elle parfois préférable à la moyenne ?

6. Passer de 25 % à 60 % : combien de points et quelle variation relative ?
7. Citez quatre mentions obligatoires d'un graphique.

Corrigé – Point d'étape 7.3.4

1. Une ligne correspond à un questionnaire (une personne) ; une colonne correspond à une question (une variable).
2. Sur les 45 répondants, en l'indiquant (n = 45).
3. Qualitative : lieu d'achat, oui ou non. Quantitative : nombre de jours, budget en euros, score.
4. Moyenne : 105 / 5 = 21,0 ; médiane : 17.
5. Parce qu'elle n'est pas tirée par une ou deux valeurs extrêmes.
6. 35 points ; variation relative de + 140 %.
7. Titre, effectif total, unités, source et date, légende, phrase d'interprétation (quatre suffisent).

Mon score	Ce que je fais
7 ou 6 sur 7	Je passe à la partie 7.3.5.
4 ou 5 sur 7	Je refais le tableau de fréquences et le calcul des quartiles.
Moins de 4 sur 7	Je relis toute la partie 7.3.4 et je refais les exercices d'application.

7.3.5 Poser le diagnostic

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S2 §3 (p. 12)

Formuler le problème central

Le **problème central** est une situation **négative**, **observable** et si possible **mesurable**, qui concerne la santé d'un **public** sur un **territoire**. Il n'est ni une absence de solution (« manque d'ateliers cuisine » est une solution déguisée), ni un problème trop vaste (« l'obésité en France »).

Formulation à éviter	Formulation correcte
« Il n'y a pas d'ateliers cuisine au centre social »	« L'alimentation des familles du quartier des Tilleuls est peu diversifiée (peu de légumes et de légumes secs, boissons sucrées fréquentes chez les enfants) »
« Les jeunes mangent mal »	« Un tiers des lycéens de l'internat sautent le petit-déjeuner au moins 3 fois par semaine »
« Il faut lutter contre la dénutrition »	« Une part importante des résidents de l'EHPAD présente une perte de poids non expliquée au cours des 6 derniers mois »

L'arbre à problèmes

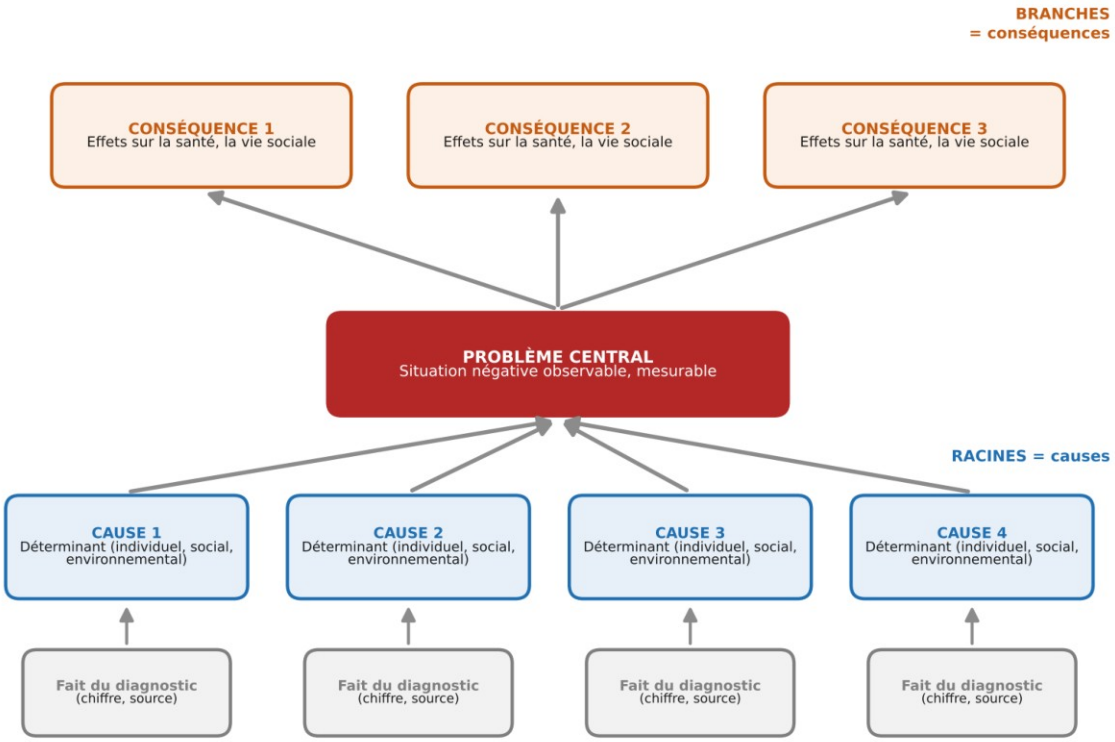


Figure 7.5 – La structure d'un arbre à problèmes

Comprendre le schéma – Figure 7.5

1. Le **tronc** est le problème central.
2. Les **racines** sont les **causes**, organisées en niveaux (causes directes, puis causes de ces causes) ; on peut les classer selon les déterminants du chapitre 2 (individuels, sociaux, environnementaux) ou selon PRECEDE (prédisposants, facilitants, de renforcement).
3. Chaque cause est appuyée par un **fait** du diagnostic (chiffre, verbatim, observation) avec sa source : c'est ce qui distingue un arbre argumenté d'un arbre « imaginé ».
4. Les **branches** sont les **conséquences** sur la santé (carences, surpoids, caries), la qualité de vie et la société.
5. Les flèches traduisent une relation **de cause à effet** (« parce que »). On lit l'arbre de bas en haut : « Parce que le budget est contraint… l'alimentation est peu diversifiée… ce qui entraîne… ».
6. L'arbre sert ensuite à choisir les causes sur lesquelles le projet **peut** agir (champ de compétence, moyens, partenaires) et à construire l'arbre à objectifs.

Méthode pas à pas – Construire l'arbre en groupe

Écrire chaque cause sur un papillon adhésif, les classer au tableau avec les partenaires ou les habitants, chercher les « causes des causes » en demandant « pourquoi ? » plusieurs fois, vérifier chaque lien (« est-ce vraiment une cause ? »), puis rattacher un fait à chaque cause. Une cause sans fait devient une **hypothèse** à vérifier.

L'analyse FFOM (SWOT) de la structure

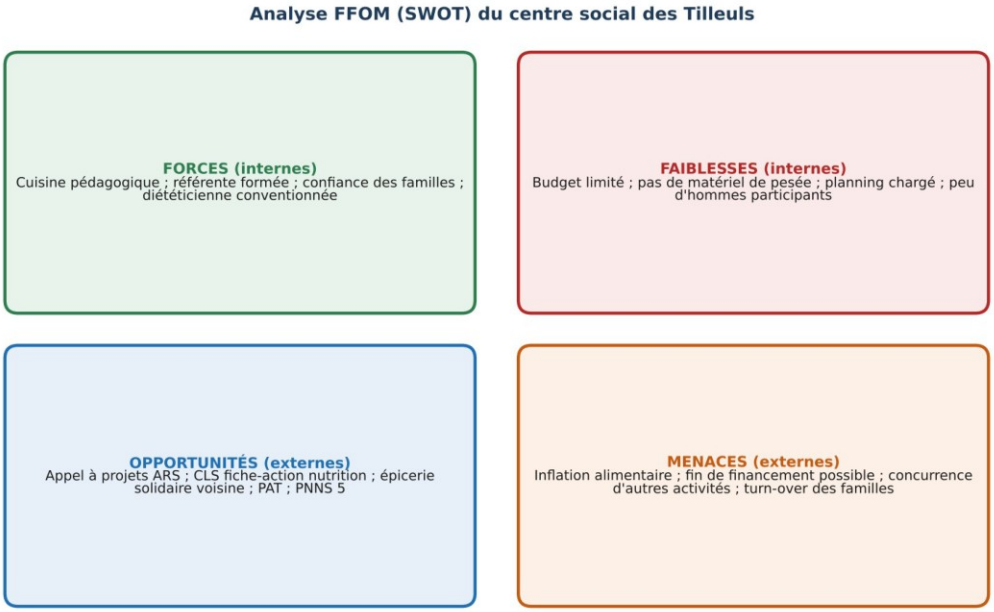


Figure 7.6 – Analyse FFOM du centre social des Tilleuls

Comprendre le schéma – Figure 7.6

1. Les **forces** et les **faiblesses** sont **internes** à la structure porteuse (moyens, compétences, locaux, image).
2. Les **opportunités** et les **menaces** sont **externes** (politiques, financements, partenaires, contexte économique).
3. L'analyse FFOM ne remplace pas le diagnostic de la population : elle évalue la **capacité** de la structure à porter le projet.
4. Elle oriente la stratégie : s'appuyer sur les forces pour saisir les opportunités (cuisine pédagogique + appel à projets ARS) ; corriger les faiblesses (acheter une balance grâce au budget) ; anticiper les menaces (diversifier les financements, prévoir la pérennisation).

Classer les causes pour ne rien oublier

Quand on construit l'arbre à problèmes, on risque de ne voir que les causes **individuelles** (« les parents ne savent pas cuisiner ») et d'oublier celles qui tiennent à l'environnement ou à l'organisation. Deux grilles aident à vérifier que toutes les familles de causes ont été explorées. La première reprend les **déterminants de santé** de Dahlgren et Whitehead (chapitre 2). La seconde reprend les trois catégories de **PRECEDE** (partie 7.3.1).

Famille de causes (PRECEDE)	Ce qu'elle regroupe	Exemple de cause	Fait qui l'appuie (source)
Facteurs prédisposants	Connaissances, croyances, attitudes, valeurs	« Manger équilibré coûte cher »	34 parents sur 48 le pensent (questionnaire)
Facteurs facilitants	Compétences, accès, prix, temps, équipement	Peu de compétences pour cuisiner les légumes secs	5 parents sur 8 le disent (groupe de parole)
Facteurs de renforcement	Réactions de l'entourage, normes, avantages perçus	Les enfants refusent les légumes, les parents renoncent	6 parents sur 8 (groupe de parole)
Environnement	Offre commerciale, prix, transports, politiques	Pas de primeur à moins de 800 m	Repérage, indice 28,6 sur 100

Méthode pas à pas – Vérifier un arbre à problèmes en quatre questions

1. Chaque cause est-elle une situation, et non une solution manquante ? « Pas d'ateliers » devient « peu de compétences culinaires ».

2. Chaque lien est-il un vrai « parce que » ? On lit la flèche à voix haute : « Les familles mangent peu de légumes secs **parce qu'elles** ne savent pas les cuisiner. »

3. Chaque cause repose-t-elle sur un fait ? Sinon, on l'écrit en pointillés comme **hypothèse** et l'on prévoit comment la vérifier.

4. Les quatre familles de causes sont-elles représentées ? Une famille vide signale soit une absence réelle, soit un oubli du recueil.

Exemple – Une cause, ses causes et ses faits

Dans un foyer de jeunes travailleurs (fictif), le problème central est « Les résidents prennent peu de repas complets en semaine ». Le stagiaire demande « pourquoi ? » trois fois de suite.

- **Pourquoi ?** Parce que beaucoup de résidents mangent des plats tout prêts ou sautent le repas du soir (questionnaire : 27 sur 45, soit 60,0 %).
- **Pourquoi ?** Parce qu'ils rentrent tard et que la cuisine collective est fermée après 21 h (règlement intérieur ; entretien avec le directeur).
- **Pourquoi ?** Parce que l'horaire a été fixé pour limiter le bruit, sans consulter les résidents (compte rendu du conseil de la vie sociale de 2024).

Lecture : la cause profonde est **organisationnelle** (horaire de la cuisine). Une action d'éducation seule n'y répondrait pas ; une proposition au conseil de la vie sociale (ouverture jusqu'à 22 h 30, règles de bruit) est une piste plus efficace.

Attention – Ne pas culpabiliser le public

Un arbre qui ne contient que des causes du type « les gens ne savent pas » ou « les gens ne font pas d'efforts » oublie les conditions de vie (revenus, horaires de travail, logement) et risque de stigmatiser le public. Les principes éthiques du chapitre 6 et l'approche par les déterminants du chapitre 2 rappellent que les comportements dépendent largement de l'environnement.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.12

Dans un EHPAD, le problème central est « Les résidents consomment moins de la moitié de leur plat principal le soir ». Voici des causes relevées : a) le dîner est servi à 18 h 00 ; b) certains résidents ont des difficultés de mastication ; c) les résidents pensent qu'à leur âge on a besoin de moins manger ; d) le personnel est réduit le soir et l'aide au repas manque ; e) les plats du soir sont souvent les mêmes. Classez chaque cause dans une famille (prédisposant, facilitant, renforcement, environnement ou organisation) et proposez un fait qui pourrait l'appuyer.

Corrigé

a) **Organisation** (environnement de l'établissement) : horaire relevé dans le planning, observation du repas. b) **Facilitant** (capacité physique) : bilan bucco-dentaire, nombre de résidents en texture modifiée. c) **Prédisposant** (croyance) : entretiens avec des résidents, verbatims. d) **Organisation** : effectifs du soir dans le planning, observation du nombre de résidents aidés. e) **Environnement** (offre) : analyse des menus sur quatre semaines, nombre de répétitions. Les deux causes organisationnelles relèvent de la direction ; elles seront discutées en comité de pilotage, car le projet nutritionnel seul ne peut pas les modifier.

Restituer le diagnostic

La **restitution** consiste à présenter les résultats du diagnostic aux personnes qui y ont participé et aux partenaires. Elle a trois fonctions. Elle **remercie** et **informe** les personnes qui ont donné de leur temps. Elle **valide** les résultats : le public et les professionnels confirment, nuancent ou corrigent l'interprétation. Elle **prépare la décision** : c'est souvent à ce moment que l'on priorise (partie 7.3.6).

Destinataire	Format adapté	Contenu à privilégier	Durée
Habitants ou usagers	Affiche, café-débat, temps convivial	3 à 5 résultats clés en phrases simples, illustrés ; ce qui va se passer ensuite	30 à 45 minutes
Équipe de la structure	Réunion d'équipe avec diaporama court	Résultats, causes, pistes d'action, rôle de chacun	30 minutes
Comité de pilotage	Note de synthèse de 2 pages et présentation	Problème central, priorités argumentées, objectifs proposés, moyens	45 à 60 minutes
Financeur	Partie diagnostic du dossier de demande	Données sourcées, besoins, cohérence avec la politique financée	Selon le dossier

Méthode pas à pas – Préparer une restitution aux habitants

1. Choisir trois à cinq résultats, ceux qui concernent directement le public.

2. Traduire chaque résultat en une phrase courte et une image : « 7 parents sur 9 trouvent les légumes trop chers » avec un pictogramme de panier.

3. Citer des verbatims anonymes, pour que chacun reconnaisse sa parole.

4. Poser une question à chaque résultat : « Est-ce que cela vous parle ? Qu'est-ce qui manque ? »

5. Noter les réactions : elles complètent le diagnostic et elles s'ajoutent au compte rendu.

6. Annoncer la suite : date de la décision, première action, façon de participer.

Astuce – La note de synthèse d'une page

Pour le comité de pilotage, une page suffit souvent : un titre, le problème central en une phrase, trois chiffres clés sourcés, l'arbre à problèmes simplifié, le tableau de priorisation et deux ou trois objectifs proposés. Les détails vont en annexe. Les décideurs lisent d'abord cette page : elle doit pouvoir être comprise sans le reste du dossier.

Exemple – Une restitution qui modifie le diagnostic

Lors de la restitution dans une résidence autonomie (fictive), la stagiaire présente le résultat « 15 résidents sur 40 disent ne plus avoir envie de cuisiner pour une seule personne ». Une résidente ajoute : « Ce n'est pas l'envie, c'est que les portions vendues sont trop grandes et qu'on jette. » Quatre autres résidents approuvent. La stagiaire ajoute une cause au diagnostic, « portions commerciales inadaptées aux personnes seules », appuyée désormais par 5 témoignages. Le plan d'action pourra intégrer des achats groupés et un atelier « cuisiner une portion et congeler le reste ».

Lien diététique – L'éthique de la restitution

On ne présente jamais un résultat qui permettrait de reconnaître une personne (« la seule famille de quatre enfants du bâtiment B ») et l'on ne restitue pas des données de santé individuelles. On évite aussi les formulations qui jugent (« les familles mangent mal »). Ces règles reprennent les principes du chapitre 6 sur la confidentialité et le respect des personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.13

Vous avez réalisé un diagnostic auprès de 60 étudiants d'une résidence universitaire. Résultats : 38 sautent le petit-déjeuner au moins 3 fois par semaine ; 41 disent manquer d'argent en fin de mois ; 22 ne savent pas que l'épicerie solidaire du campus existe. Rédigez trois phrases de restitution destinées aux étudiants, avec les pourcentages arrondis à l'unité, et une question à leur poser pour chaque résultat.

Corrigé

38 / 60 = **63 %** ; 41 / 60 = **68 %** ; 22 / 60 = **37 %.** Exemples : « Près de deux étudiants sur trois (63 %) sautent le petit-déjeuner au moins 3 fois par semaine. Qu'est-ce qui vous en empêche le matin ? » ; « Plus de deux étudiants sur trois (68 %) disent manquer d'argent en fin de mois. Quelles solutions utilisez-vous déjà ? » ; « Plus d'un étudiant sur trois (37 %) ne connaît pas l'épicerie solidaire du campus. Comment aimeriez-vous en être informés ? » Les phrases sont simples, ne jugent pas et invitent à compléter le diagnostic.

La synthèse des besoins : un tableau de triangulation

Avant de rédiger le diagnostic, on rassemble tous les résultats dans un **tableau de triangulation**. Chaque ligne correspond à un besoin possible ; chaque colonne à un type de source. Un besoin confirmé par plusieurs sources est solide ; un besoin qui n'apparaît que dans une source reste une hypothèse.

Besoin possible	Données existantes (besoin normatif ou comparatif)	Professionnels	Public (besoin ressenti ou exprimé)	Observation	Solidité
Consommer plus de légumes secs	27 % des familles atteignent le repère (questionnaire)	L'épicerie note que les lentilles restent en rayon	« Je ne sais pas les faire » (5 parents sur 8)	Pas de légumes secs dans les colis préparés	Forte : 4 sources
Réduire les boissons sucrées au goûter	46 % des enfants en boivent chaque jour	L'infirmière scolaire le signale	Peu évoqué par les parents	Bouteilles de soda dans les sacs (sortie d'école)	Moyenne : besoin normatif, peu ressenti
Rompre l'isolement au moment des repas	Pas de donnée	Évoqué par l'animatrice familles	« Ce serait bien de cuisiner à plusieurs » (5 sur 8)	Pas d'observation	À confirmer

Méthode pas à pas – Lire le tableau de triangulation

1. Compter les sources qui confirment chaque besoin.

2. Repérer les décalages : un besoin normatif fort mais peu ressenti (les boissons sucrées) demandera un travail de sensibilisation avant une action de changement ; un besoin ressenti sans donnée objective (l'isolement) mérite un recueil complémentaire.

3. Écrire la solidité de chaque besoin en une phrase, avec les sources.

4. Transmettre les besoins solides à la priorisation (partie 7.3.6) et les hypothèses au plan de recueil.

Exemple – Rédiger une phrase de synthèse

« Le besoin d'augmenter la consommation de légumes secs est confirmé par quatre sources : il est normatif (seulement 27 % des familles atteignent le repère du PNNS), exprimé par les parents (5 sur 8 disent ne pas savoir les cuisiner), relevé par l'épicerie solidaire et visible dans la composition des colis. À l'inverse, le besoin de réduire les boissons sucrées est surtout normatif : peu de parents l'évoquent, ce qui oriente vers une approche de sensibilisation. »

À vous de jouer – Exercice d'application 7.14

Dans une résidence pour jeunes travailleurs, vous disposez des résultats suivants : 60 % des résidents déclarent sauter le repas du soir au moins deux fois par semaine (questionnaire, n = 45) ; le directeur signale que la cuisine collective ferme à 21 h ; 12 résidents demandent par écrit une ouverture plus tardive ; aucun résident n'évoque un manque de connaissances en nutrition ; l'infirmière du service de santé au travail a repéré plusieurs jeunes fatigués en fin de journée. Construisez une ligne du tableau de triangulation pour le besoin « prendre un repas du soir régulier », et indiquez sa solidité.

Corrigé

Données : 60 % des 45 répondants sautent le repas du soir au moins deux fois par semaine (besoin normatif par rapport au repère de trois repas par jour). Professionnels : le directeur (fermeture à 21 h) et l'infirmière (fatigue en fin de journée). Public : besoin exprimé par 12 demandes écrites d'ouverture plus tardive. Observation : à compléter (horaires de retour des résidents, fréquentation de la cuisine). Solidité : **forte** (trois types de sources concordants). La cause organisationnelle (horaires) ressort nettement, alors que les connaissances ne sont pas en cause.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.5 – Poser le diagnostic

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez trois caractéristiques d'un problème central bien formulé.
2. Pourquoi « manque d'ateliers cuisine » n'est-il pas un bon problème central ?
3. Dans quelle famille de PRECEDE classez-vous « les enfants refusent les légumes et les parents renoncent » ?
4. Que fait-on d'une cause qui ne repose sur aucun fait ?
5. Dans l'analyse FFOM, quels éléments sont internes à la structure ?
6. Citez les trois fonctions d'une restitution.

Corrigé – Point d'étape 7.3.5

1. Une situation négative, observable, si possible mesurable, qui concerne un public sur un territoire.
2. Parce que c'est une solution déguisée : il décrit ce qui manque au projet, pas la situation du public.
3. Facteurs de renforcement.
4. On la note comme une hypothèse (en pointillés) et l'on prévoit comment la vérifier.
5. Les forces et les faiblesses.
6. Remercier et informer les participants, valider les résultats, préparer la décision.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.6.
3 ou 4 sur 6	Je relis la vérification de l'arbre en quatre questions.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.5 et je refais l'exercice sur l'EHPAD.

7.3.6 Définir les priorités

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Essentiels M1 S3 §1.2 et §2 (p. 14 à 16)

Un diagnostic fait apparaître **plusieurs** problèmes ; aucun projet ne peut tout traiter. Choisir est un acte **argumenté** : le jury et les financeurs attendent des **critères explicites**.

Critère	Question
Ampleur	Combien de personnes sont concernées ?
Gravité	Quelles conséquences pour la santé et la qualité de vie ? Urgence ?
Efficacité de l'intervention	Existe-t-il des actions efficaces (portail des interventions probantes, littérature) ?
Faisabilité	La structure a-t-elle les moyens, les compétences, le temps ?
Acceptabilité	Le public et les partenaires sont-ils demandeurs ? (besoin exprimé)
Cohérence politique	Le problème est-il une priorité du PNNS, du PRS, du CLS ? (financements possibles)
Équité	Le projet réduit-il les inégalités ?

La méthode de Hanlon

Méthode pas à pas – Score de priorité de Hanlon

Chaque problème reçoit trois notes : **A = ampleur** (0 à 10), **B = gravité** (0 à 10), **C = efficacité** des interventions possibles (0 à 10). Le **score de priorité de base** est : **Score = (A + 2B) × C / 3** (la gravité compte double ; le score maximal est (10 + 20) × 10 / 3 = 100). On applique ensuite le **test PEARL** : **P**ertinence (relève-t-il de la mission de la structure ?), **É**conomie (coût raisonnable ?), **A**cceptabilité, **R**essources disponibles, **L**égalité. Chaque critère vaut 1 (oui) ou 0 (non) ; un seul 0 **écarte** le problème, quel que soit son score.

Exemple – Calcul détaillé : les priorités du centre social des Tilleuls

Inès et le comité de pilotage notent quatre problèmes issus du diagnostic.

Problème	A	B	C	Calcul (A + 2B) × C / 3	PEARL
P1 – Faible consommation de légumes et légumes secs	7	6	7	(7 + 12) × 7 / 3 = 133 / 3 = 44,3	1-1-1-1-1
P2 – Boissons sucrées quotidiennes chez les enfants	5	7	6	(5 + 14) × 6 / 3 = 114 / 3 = 38,0	1-1-1-1-1
P3 – Allaitement maternel court	3	6	4	(3 + 12) × 4 / 3 = 60 / 3 = 20,0	R = 0 (relève de la PMI)
P4 – Sédentarité des enfants	6	5	3	(6 + 10) × 3 / 3 = 48 / 3 = 16,0	1-1-1-0-1

Détail du calcul de P1 : 2B = 2 × 6 = 12 ; A + 2B = 7 + 12 = 19 ; 19 × 7 = 133 ; 133 / 3 = 44,33. **Classement** : P1 (44,3) > P2 (38,0) ; P3 et P4 sont écartés par le test PEARL (ressources : la PMI porte déjà une action sur l'allaitement, et le centre social n'a ni salle ni animateur sportif disponible). **Décision** : le projet traite P1 en priorité et intègre P2 dans un atelier « goûters et boissons » ; P3 donne lieu à une **orientation** des familles vers la PMI ; P4 est transmis au CLS (plaidoyer). **Limite** : les notes sont **subjectives** ; leur intérêt est de rendre le raisonnement **transparent** et discutable. On les attribue en groupe et on les justifie par les faits du diagnostic (A : 73 % des familles ne mangent pas de légumes secs 2 fois par semaine ; C : actions culinaires recensées comme prometteuses).

La grille multicritère pondérée

La méthode de Hanlon utilise trois critères seulement. Quand le comité de pilotage veut tenir compte d'autres critères (faisabilité, acceptabilité, équité), on construit une **grille multicritère pondérée**. Chaque problème reçoit une note de 1 à 5 pour chaque critère ; chaque critère a un **poids** qui traduit son importance ; le score est la somme des notes multipliées par les poids.

Méthode pas à pas – Construire une grille pondérée

1. Choisir quatre à six critères parmi ceux du tableau des critères (ampleur, gravité, efficacité, faisabilité, acceptabilité, cohérence politique, équité).

2. Fixer les poids avant de noter, en groupe : par exemple 3 pour les critères essentiels, 1 pour les critères secondaires.

3. Noter chaque problème de 1 (très défavorable) à 5 (très favorable), en justifiant chaque note par un fait du diagnostic.

4. Calculer : score = somme (note × poids). Le score maximal est 5 × somme des poids.

5. Exprimer le score en pourcentage du maximum pour le présenter simplement, puis classer.

Exemple – Calcul détaillé : trois problèmes dans un lycée professionnel

Le comité d'éducation à la santé d'un lycée (fictif) retient cinq critères : ampleur (poids 3), gravité (3), faisabilité (2), acceptabilité par les élèves (1), équité (1). Somme des poids : 10 ; score maximal : 5 × 10 = **50**.

Problème	Ampleur ×3	Gravité ×3	Faisabilité ×2	Acceptabilité ×1	Équité ×1	Score	% du maximum
Petit-déjeuner sauté	4	3	4	4	3	36	72,0 %
Boissons énergisantes	3	4	3	2	2	31	62,0 %
Repas du soir peu équilibré (internat)	4	4	2	3	4	35	70,0 %

- Petit-déjeuner : 4 × 3 + 3 × 3 + 4 × 2 + 4 × 1 + 3 × 1 = 12 + 9 + 8 + 4 + 3 = **36**, soit 36 / 50 × 100 = **72,0 %**.
- Repas du soir : 4 × 3 + 4 × 3 + 2 × 2 + 3 × 1 + 4 × 1 = 12 + 12 + 4 + 3 + 4 = **35**, soit **70,0 %**.
- Boissons énergisantes : 9 + 12 + 6 + 2 + 2 = **31**, soit **62,0 %**.

Lecture : les deux premiers problèmes sont très proches (36 et 35). Le repas du soir est plus grave et touche des élèves plus vulnérables (équité), mais il est moins faisable, car il dépend du prestataire de restauration. Le comité peut traiter le petit-déjeuner en priorité et ouvrir une discussion avec le prestataire pour le repas du soir.

Attention – Le poids des poids

Changer les poids change le classement. Si l'on donnait un poids de 3 à l'équité, le repas du soir passerait devant. C'est pourquoi les poids sont fixés **avant** de noter, en groupe, et écrits dans le compte rendu. Un classement obtenu en ajustant les poids après coup pour favoriser un problème n'est pas honnête.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.15

Trois problèmes A, B et C sont notés de 1 à 5 sur quatre critères : ampleur (poids 2), gravité (poids 3), faisabilité (poids 2), acceptabilité (poids 1). Notes : A = 5, 2, 4, 3 ; B = 3, 5, 2, 4 ; C = 4, 3, 5, 2. Calculez le score de chaque problème et son pourcentage du maximum. Que proposez-vous en cas d'égalité ?

Corrigé

Somme des poids : 8 ; maximum : 40. A : 5 × 2 + 2 × 3 + 4 × 2 + 3 × 1 = 10 + 6 + 8 + 3 = **27** (**67,5 %**). B : 6 + 15 + 4 + 4 = **29** (**72,5 %**). C : 8 + 9 + 10 + 2 = **29** (**72,5 %**). B et C sont à égalité. On peut départager par le critère de plus fort poids, la gravité (B = 5, C = 3), ce qui place B en tête ; ou bien discuter en groupe et vérifier les faits qui justifient les notes. On écrit dans le compte rendu la règle utilisée pour départager.

Noter à plusieurs : réduire la part de subjectivité

Les notes de Hanlon sont subjectives. Pour qu'elles reflètent un avis collectif, chaque membre du groupe note d'abord **seul**, puis on calcule la **moyenne** des notes de chaque critère avant d'appliquer la formule. Quand les notes d'un critère sont très dispersées (par exemple 2 et 9 pour le même problème), on en discute : la dispersion révèle souvent une information que tout le monde ne possède pas.

Exemple – Calcul détaillé : quatre membres notent trois problèmes

Dans une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive), la diététicienne, l'infirmière, le médecin et la coordinatrice notent trois problèmes repérés chez les patients diabétiques de type 2.

Problème	Notes A	Moyenne A	Notes B	Moyenne B	Notes C	Moyenne C
P1 – Grignotage sucré le soir	6, 7, 5, 6	6,0	8, 7, 8, 9	8,0	6, 5, 6, 7	6,0
P2 – Repas sautés le midi au travail	8, 7, 8, 9	8,0	4, 5, 4, 5	4,5	7, 8, 7, 6	7,0
P3 – Hypoglycémies chez les patients âgés	3, 4, 3, 2	3,0	9, 8, 9, 8	8,5	5, 5, 4, 6	5,0

- P1 : (6,0 + 2 × 8,0) × 6,0 / 3 = (6,0 + 16,0) × 6,0 / 3 = 132 / 3 = **44,0**.
- P2 : (8,0 + 2 × 4,5) × 7,0 / 3 = 17,0 × 7,0 / 3 = 119 / 3 = **39,7**.
- P3 : (3,0 + 2 × 8,5) × 5,0 / 3 = 20,0 × 5,0 / 3 = 100 / 3 = **33,3**.

Lecture : P1 arrive en tête. P3 a la gravité la plus élevée, mais il touche peu de patients et relève d'abord du suivi médical individuel : le test PEARL (Pertinence pour un projet collectif) peut conduire à l'orienter vers les consultations plutôt que vers le projet.

Astuce – Croiser deux méthodes de priorisation

Quand la méthode de Hanlon et le vote du public (groupe nominal, partie 7.3.9) donnent le même premier problème, la décision est solide. Quand ils divergent, la divergence est un résultat en soi : les professionnels et le public ne voient pas le problème de la même façon. On peut alors retenir le problème prioritaire pour les professionnels en l'abordant par l'entrée choisie par le public, ce qui favorise la participation.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.16

Trois professionnels notent un problème « consommation insuffisante de produits laitiers chez les résidents d'un foyer pour adultes handicapés ». Ampleur : 7, 6, 8 ; gravité : 5, 6, 4 ; efficacité : 8, 7, 9. Calculez les moyennes puis le score de Hanlon. Un quatrième professionnel donne ensuite une gravité de 9 : recalculez le score et commentez.

Corrigé

Moyennes : A = (7 + 6 + 8) / 3 = **7,0** ; B = (5 + 6 + 4) / 3 = **5,0** ; C = (8 + 7 + 9) / 3 = **8,0**. Score : (7,0 + 10,0) × 8,0 / 3 = 136 / 3 = **45,3**. Avec la quatrième note de gravité, B = (5 + 6 + 4 + 9) / 4 = **6,0** ; si A et C ne changent pas, score : (7,0 + 12,0) × 8,0 / 3 = 152 / 3 = **50,7**. Une seule note éloignée fait gagner plus de 5 points : on demande au quatrième professionnel sur quel fait il s'appuie (par exemple, des fractures récentes chez plusieurs résidents), puis le groupe décide en connaissance de cause.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.6 – Définir les priorités

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez cinq critères de priorisation.

2. Écrivez la formule du score de Hanlon et dites quel critère compte double.
3. Calculez le score de Hanlon pour A = 6, B = 7, C = 5.
4. Que signifie chaque lettre du test PEARL, et que se passe-t-il si un critère vaut 0 ?
5. Dans une grille pondérée, à quel moment fixe-t-on les poids ?
6. Notes 4, 5, 3 avec les poids 3, 2, 1 : calculez le score et le pourcentage du maximum.

Corrigé – Point d'étape 7.3.6

1. Ampleur, gravité, efficacité de l'intervention, faisabilité, acceptabilité, cohérence politique, équité (cinq suffisent).
2. Score = (A + 2B) × C / 3 ; la gravité (B) compte double.
3. (6 + 14) × 5 / 3 = 100 / 3 = 33,3.
4. Pertinence, Économie, Acceptabilité, Ressources, Légalité ; un seul 0 écarte le problème.
5. Avant de noter, en groupe, et on les écrit dans le compte rendu.
6. 4 × 3 + 5 × 2 + 3 × 1 = 25 ; maximum 5 × 6 = 30 ; 25 / 30 × 100 = 83,3 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.7.
3 ou 4 sur 6	Je refais le calcul de Hanlon et celui de la grille pondérée.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.6 et je refais les exercices d'application.

7.3.7 Rédiger les objectifs

Module · Référentiel : C3.1 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

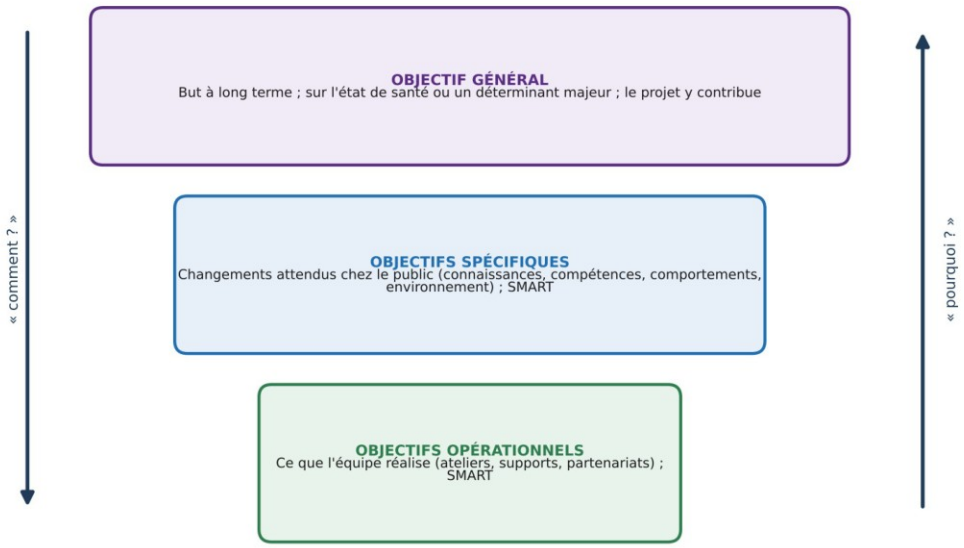


Figure 7.7 – La hiérarchie des objectifs

Comprendre le schéma – Figure 7.7

1. L'**objectif général** exprime le but à **long terme** auquel le projet **contribue** (santé, déterminant majeur) ; il est souvent repris d'une politique (PNNS, CLS) ; il n'est pas mesuré par le seul projet.
2. Les **objectifs spécifiques** décrivent les **changements attendus chez le public** (ou dans son environnement) : connaissances, compétences, attitudes, comportements, accès ; ils correspondent aux

causes choisies dans l'arbre ; ils sont **SMART**.

3. Les **objectifs opérationnels** décrivent ce que l'**équipe** va **réaliser** (nombre d'ateliers, supports, partenariats) ; ils sont aussi SMART et servent à l'évaluation du **processus**.
4. On lit la hiérarchie de haut en bas en se demandant « **comment** ? » et de bas en haut en se demandant « **pourquoi** ? ». Chaque objectif opérationnel doit servir au moins un objectif spécifique.

Définition – Objectif SMART

Spécifique (un seul changement, un public précis) ; **M**esurable (un indicateur et une valeur cible) ; **A**tteignable (ou accepté) au regard des moyens ; **R**éaliste et pertinent (il répond à une cause du diagnostic) ; **T**emporellement défini (une échéance).

Les verbes d'objectifs

Un objectif commence par un **verbe d'action** observable. Pour les objectifs éducatifs, la taxonomie de **Bloom** (1956, révisée par Anderson et Krathwohl en 2001) classe les niveaux cognitifs ; on y ajoute les savoir-faire et les savoir-être.

Domaine	Verbes observables (à préférer à « savoir », « comprendre », « prendre conscience »)
Connaissances (savoir)	Citer, nommer, reconnaître, classer, expliquer, comparer
Compétences (savoir-faire)	Lire (une étiquette), calculer (un coût), préparer, cuisiner, choisir, utiliser
Attitudes (savoir-être)	Exprimer, accepter de goûter, participer, partager
Comportements	Consommer, proposer (de l'eau au goûter), acheter, fréquenter (le marché)

Exemple – Du constat à l'objectif SMART : calcul de la valeur cible

Constat : au début du cycle, 3 familles sur 12 (25 %) consomment des légumes secs au moins 2 fois par semaine. **Objectif spécifique** : « D'ici fin mai 2028, au moins 60 % des familles participantes déclarent consommer des légumes secs au moins 2 fois par semaine. »

- Valeur cible en effectif : 60 % × 12 = 0,60 × 12 = 7,2 → **8 familles** au moins (on arrondit au supérieur pour atteindre 60 %).
- Progression attendue : 60 − 25 = **35 points** ; variation relative : (60 − 25) / 25 × 100 = **+ 140 %**.

Objectif opérationnel : « Animer 6 ateliers de 3 heures de mars à mai 2028 pour 12 familles, avec un taux de présence d'au moins 80 %. »

- Présences possibles : 6 × 12 = **72** ; cible : 0,80 × 72 = 57,6 → **58 présences** au moins.

Vérification SMART : S (légumes secs, familles participantes), M (60 %, questionnaire avant/après), A (3 ateliers sur 6 portent sur les légumes secs ; recettes à moins de 1,50 € par personne), R (cause « compétences culinaires » + constat de l'épicerie), T (fin mai 2028).

Objectif mal formulé	Objectif reformulé (SMART)
« Sensibiliser les familles à l'équilibre alimentaire »	« À la fin du cycle, au moins 75 % des participants citent 3 repères du PNNS (score au questionnaire) »
« Faire des ateliers »	« Animer 6 ateliers culinaires entre mars et mai 2028 pour 12 familles »
« Que les enfants mangent mieux »	« D'ici fin mai 2028, réduire de moitié la proportion de familles qui proposent une boisson sucrée au goûter (de 46 % à 23 % au plus) »

Objectif mal formulé	Objectif reformulé (SMART)
« Améliorer les connaissances »	« À la fin du cycle, le score moyen de connaissances des participants sur l'alimentation à petit budget atteint au moins 7/10 (contre 4,75/10 au début) »

L'arbre à objectifs

L'**arbre à objectifs** est la transformation **positive** de l'arbre à problèmes : le problème central devient l'objectif général (ou un objectif spécifique principal), chaque cause retenue devient un objectif spécifique, et les conséquences deviennent les effets attendus à long terme. Les causes non retenues apparaissent en grisé, avec la justification (hors champ, déjà traité par un partenaire, plaidoyer).

À vous de jouer – Exercice d'application 7.17

Transformez en objectifs spécifiques SMART les causes suivantes issues d'un diagnostic en résidence autonomie (40 résidents) : a) 15 résidents disent « ne plus avoir envie de cuisiner pour une seule personne » ; b) 9 résidents ne savent pas où trouver des produits frais à proximité depuis la fermeture de l'épicerie.

Corrigé

a) « D'ici 6 mois, au moins 10 des 15 résidents concernés participent au moins 2 fois par mois au repas partagé de la résidence (feuilles de présence). » Calcul : 10 / 15 = 66,7 %, cible réaliste pour une activité facultative. **b)** « D'ici 3 mois, au moins 7 des 9 résidents concernés connaissent et utilisent au moins une solution d'approvisionnement en produits frais (marché, livraison, panier solidaire) (questionnaire). » Calcul : 7 / 9 = 77,8 %. Ces objectifs portent sur des changements **chez les résidents** ; les objectifs opérationnels correspondants seraient : organiser un repas partagé bimensuel ; réaliser un guide des ressources d'approvisionnement.

Associer un indicateur à chaque objectif

Un objectif n'est mesurable que s'il est accompagné d'un **indicateur**, d'une **valeur initiale** et d'une **valeur cible**. L'indicateur dit **ce que l'on mesure** ; la valeur initiale, mesurée pendant le diagnostic ou au premier atelier, dit **d'où l'on part** ; la valeur cible dit **où l'on veut arriver**. L'évaluation, traitée au chapitre 9, comparera la valeur finale à ces deux valeurs.

Niveau d'objectif	Type d'indicateur	Exemple d'indicateur	Outil de mesure
Objectif général	Indicateur d'impact (long terme, rarement mesuré par le projet seul)	Prévalence du surpoids des enfants du quartier	Données de santé scolaire, PMI
Objectif spécifique	Indicateur de résultat (changement chez le public)	Part des familles qui consomment des légumes secs au moins 2 fois par semaine	Questionnaire avant et après
Objectif opérationnel	Indicateur de processus (ce que l'équipe a réalisé)	Nombre d'ateliers animés ; taux de présence	Planning, feuilles de présence

Définition – Les qualités d'un bon indicateur

Un bon indicateur est **valide** (il mesure vraiment ce que l'objectif vise), **fiable** (deux personnes qui le mesurent trouvent le même résultat), **sensible** (il bouge si la situation change), **disponible** (on peut le recueillir avec les moyens du projet) et **compréhensible** par les partenaires. On en choisit un ou deux par objectif, pas davantage.

Méthode pas à pas – Rédiger la fiche d'un indicateur

Pour chaque indicateur, on écrit sur une ligne : le **nom** (part des familles qui…) ; le **mode de calcul** (numérateur / dénominateur × 100) ; la **source** et l'**outil** (questionnaire, question n° 6) ; le **moment** de la mesure (premier et dernier atelier) ; la **personne** qui le recueille ; la **valeur initiale** et la **valeur cible**. Cette fiche évite qu'on change de mode de calcul entre le début et la fin du projet.

Nom	Calcul	Outil	Moments	Valeur initiale	Valeur cible
Familles consommant des légumes secs ≥ 2 fois par semaine	Familles répondant « 2 fois ou plus » / familles répondantes × 100	Questionnaire, question 6	Atelier 1 et atelier 6	25 % (3 sur 12)	60 % (8 sur 12)
Taux de présence aux ateliers	Présences / (ateliers × familles inscrites) × 100	Feuilles de présence	À chaque atelier	Sans objet	80 % (58 présences sur 72)

Exemple – Calcul détaillé : fixer une cible à partir d'une valeur initiale

Dans un service de soins de suite (fictif), 14 patients sur 35 savent choisir un petit-déjeuner riche en protéines à l'entrée du programme, soit 14 / 35 × 100 = **40,0 %**. L'équipe vise 70 % à la sortie : 0,70 × 35 = 24,5, soit **25 patients** au moins (on arrondit au supérieur). À la sortie, 25 patients réussissent : 25 / 35 × 100 = **71,4 %**, la cible est atteinte. Si l'équipe avait seulement écrit « améliorer les connaissances », personne n'aurait pu dire si le projet avait réussi.

Attention – Indicateur de processus et indicateur de résultat

« 6 ateliers animés » prouve que l'équipe a travaillé, pas que le public a changé. Un dossier qui ne présente que des indicateurs de processus ne permet pas de juger l'efficacité. À l'inverse, un dossier sans indicateurs de processus ne permet pas de comprendre pourquoi un résultat n'est pas atteint (ateliers annulés, faible présence). Les deux types sont nécessaires.

Fixer une valeur cible réaliste

Une valeur cible trop ambitieuse condamne le projet à « échouer » ; une valeur trop modeste ne convainc pas le financeur. Pour fixer une cible réaliste, on s'appuie sur quatre éléments.

1. La valeur initiale. On ne peut pas viser + 30 points si 85 % du public fait déjà ce que l'on souhaite. Plus la valeur initiale est haute, plus le gain possible est petit.

2. Les résultats d'actions comparables. Le portail des interventions probantes, les rapports d'évaluation d'autres structures et la littérature donnent des ordres de grandeur (partie 7.4.3 et chapitre 19).

3. L'intensité de l'action. Deux ateliers ne changent pas un comportement installé ; un cycle de six ateliers avec un suivi peut le faire. La cible doit être proportionnée au nombre de séances et à leur durée.

4. Les personnes perdues de vue. Dans un cycle d'ateliers, certains participants ne viennent pas au dernier atelier. On calcule donc la cible sur les personnes présentes aux deux mesures, et on l'annonce.

Exemple – Calcul détaillé : une cible qui tient compte des perdus de vue

Un cycle de nutrition pour 45 personnes âgées vivant à domicile (fictif) commence en octobre. À la première séance, 18 personnes sur 45 (**40,0 %**) déclarent consommer un produit laitier à chaque repas. L'équipe vise **60 %**, soit 0,60 × 45 = **27 personnes**. Au dernier atelier, 36 personnes sont présentes (36 / 45 × 100 = **80,0 %** des inscrits), et 27 d'entre elles déclarent un produit laitier à chaque repas, soit 27 / 36 × 100 = **75,0 %** des présents.

Lecture : la cible de 60 % est atteinte chez les présents. Mais on ne connaît pas la situation des 9 absents. Le dossier présente les deux chiffres et écrit honnêtement la limite : « 75,0 % des 36 participants présents à la

dernière séance ; les 9 personnes absentes n'ont pas pu être réinterrogées. »

Astuce – Écrire la cible en effectif quand le groupe est petit

Avec 12 familles, « passer de 25 % à 60 % » se lit mieux « passer de 3 à au moins 8 familles ». L'effectif rappelle au lecteur que chaque famille compte pour plus de 8 points de pourcentage, et il évite de donner une fausse impression de précision.

Erreur dans un objectif	Exemple	Correction
Cible sans valeur initiale	« 70 % des élèves prendront un petit-déjeuner »	« De 45 % (mesure de septembre) à au moins 70 % en juin »
Indicateur qui ne mesure pas l'objectif	Objectif sur la consommation, indicateur « satisfaction des participants »	Indicateur : part des participants qui consomment… (questionnaire de fréquence)
Échéance absente	« Augmenter la part des familles qui… »	« D'ici fin mai 2028, … »
Plusieurs changements dans un objectif	« Connaître les repères et consommer plus de légumes »	Deux objectifs : un de connaissances, un de comportement
Cible impossible à vérifier	« Tous les enfants mangeront mieux »	« Le taux de restes de légumes passera de 41 % à 30 % au plus (pesée sur 3 jours) »

À vous de jouer – Exercice d'application 7.18

Dans un foyer de travailleurs migrants, 18 résidents sur 45 déclarent prendre au moins un repas avec des légumes par jour. L'équipe veut atteindre 60 % en six mois avec quatre ateliers de cuisine collective. a) Calculez la valeur initiale en pourcentage et la cible en effectif. b) Calculez la progression en points et la variation relative. c) Rédigez l'objectif spécifique complet avec son indicateur et son outil.

Corrigé

a) Valeur initiale : 18 / 45 × 100 = **40,0 %** ; cible : 0,60 × 45 = **27 résidents** au moins. b) Progression : 60 − 40 = **20 points** ; variation relative : (60 − 40) / 40 × 100 = **+ 50 %**. c) « D'ici [date à six mois], au moins 60 % des résidents participants (27 sur 45) déclarent prendre au moins un repas comportant des légumes chaque jour (questionnaire de fréquence passé au premier et au dernier atelier ; valeur initiale 40,0 %). » On pourra discuter le réalisme de la cible : quatre ateliers en six mois restent une action courte.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.7 – Rédiger les objectifs

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que signifient les cinq lettres de SMART ?
2. Sur qui porte un objectif spécifique ? Sur qui porte un objectif opérationnel ?
3. Associez un type d'indicateur à chaque niveau d'objectif.
4. Citez trois qualités d'un bon indicateur.
5. 9 personnes sur 30 au départ, cible 50 % : combien de personnes au moins faut-il atteindre ?
6. Pourquoi faut-il préciser le nombre de personnes présentes à la mesure finale ?
7. Reformulez « Sensibiliser les enfants aux fruits » en objectif SMART.

Corrigé – Point d'étape 7.3.7

1. Spécifique, Mesurable, Atteignable (ou accepté), Réaliste et pertinent, Temporellement défini.

2. L'objectif spécifique porte sur le public (un changement chez lui) ; l'objectif opérationnel porte sur l'équipe (ce qu'elle réalise).

3. Général : indicateur d'impact ; spécifique : indicateur de résultat ; opérationnel : indicateur de processus.

4. Valide, fiable, sensible, disponible, compréhensible (trois suffisent).

5. 0,50 × 30 = 15 personnes.

6. Parce que des participants peuvent être perdus de vue : le pourcentage final n'a pas la même base que le pourcentage initial.

7. Exemple : « D'ici juin 2028, au moins 70 % des enfants de la classe (contre 40 % en septembre) goûtent les trois fruits proposés lors de l'atelier de dégustation (grille d'observation). »

Mon score	Ce que je fais
7 ou 6 sur 7	Je passe à la partie 7.3.8.
4 ou 5 sur 7	Je relis la fiche d'un indicateur et le tableau des erreurs dans un objectif.
Moins de 4 sur 7	Je relis toute la partie 7.3.7 et je refais les exercices d'application.

7.3.8 Choisir un échantillon en pratique

Module · Référentiel : C3.3, C3.4 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

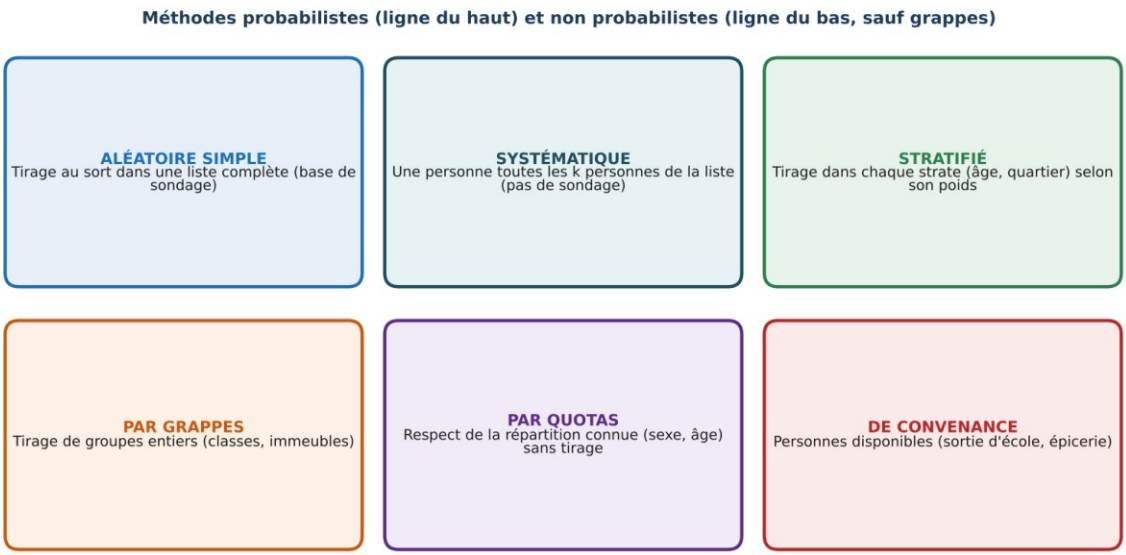


Figure 7.13 – Les principales méthodes d'échantillonnage

Comprendre le schéma – Figure 7.13

1. Aléatoire simple : chaque personne de la population a la même probabilité d'être tirée ; nécessite une **base de sondage** (liste complète : élèves d'un collège, adhérents d'une épicerie).

2. Systématique : on tire au hasard un point de départ, puis une personne toutes les **k** personnes de la liste (k = taille de la population / taille de l'échantillon, appelé **pas de sondage**).

3. Stratifié : la population est divisée en **strates** (classes d'âge, quartiers, niveaux scolaires) et l'on tire dans chacune, en général proportionnellement à son poids ; il garantit la représentation de chaque groupe.

4. Par grappes : on tire des groupes entiers (classes, immeubles, structures) et l'on interroge toutes les personnes de chaque groupe tiré ; pratique sur le terrain, moins précis.

5. Par quotas : on reproduit la répartition connue de la population (sexe, âge, quartier) sans tirage au sort ; très utilisé par les instituts de sondage.

6. De convenance : on interroge les personnes disponibles ; c'est souvent la seule méthode possible en stage, mais elle expose au **biais de sélection** : on la décrit honnêtement et on diversifie les lieux.

Exemple – Calcul détaillé : un échantillon stratifié dans un collège

Un collège compte 520 élèves : 6e : 140 ; 5e : 130 ; 4e : 128 ; 3e : 122. On veut interroger **130 élèves** (soit 25 %), répartis proportionnellement.

- Taux de sondage : 130 / 520 = **0,25**.
- 6e : 140 × 0,25 = **35** ; 5e : 130 × 0,25 = **32,5**, soit 32 ou 33 ; 4e : 128 × 0,25 = **32** ; 3e : 122 × 0,25 = **30,5**, soit 30 ou 31.
- Arrondis pour obtenir 130 : 35 + 33 + 32 + 30 = **130** (vérifié).
- **Tirage systématique dans chaque niveau** (6e) : pas de sondage k = 140 / 35 = **4** ; on tire au hasard un nombre entre 1 et 4 (par exemple 3) et l'on interroge les élèves n° 3, 7, 11, 15… de la liste alphabétique (3 + 4 × 34 = 139, dernier élève tiré).

Intérêt : chaque niveau est représenté selon son poids ; la marge d'erreur pour une proportion de 50 % sur 130 élèves est d'environ 1,96 × √(0,25 / 130) = 1,96 × 0,0439 = **0,086**, soit ± 8,6 points (un peu moins avec la stratification et la correction pour population finie).

Exemple – Calcul détaillé : construire des quotas

Dans un quartier, l'Insee indique : 52 % de femmes ; 28 % de moins de 30 ans, 47 % de 30 à 59 ans, 25 % de 60 ans ou plus. Pour 80 questionnaires par quotas :

- Femmes : 0,52 × 80 = **41,6**, soit **42** ; hommes : 80 − 42 = **38**.
- Moins de 30 ans : 0,28 × 80 = **22,4**, soit **22** ; 30-59 ans : 0,47 × 80 = **37,6**, soit **38** ; 60 ans ou plus : 0,25 × 80 = **20** ; total 22 + 38 + 20 = **80** (vérifié).
- Les enquêteurs suivent l'avancement des quotas et ciblent les profils manquants (par exemple, les hommes de moins de 30 ans, souvent sous-représentés dans les enquêtes de jour).

Quand la population est petite : la correction pour population finie

La formule $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$ (partie 7.3.3) suppose une population très grande. En stage, la population est souvent petite : 520 élèves d'un collège, 180 résidents d'un établissement, 60 bénéficiaires d'une épicerie. Dans ce cas, il faut interroger moins de personnes que ce que donne la formule. On applique la **correction pour population finie**.

Méthode pas à pas – Taille d'échantillon dans une population de taille N

1. Calculer la taille n pour une grande population : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$ (avec p = 0,5 si l'on ne sait rien).

2. Corriger : **$n' = n / (1 + (n - 1) / N)$**, où N est la taille de la population.

3. Arrondir n' à l'entier **supérieur**.

4. Prévoir les non-réponses : si l'on attend 70 % de réponses, on sollicite n' / 0,70 personnes.

La correction compte peu quand N est grand (au-delà de 20 fois n), et beaucoup quand N est petit.

Exemple – Calcul détaillé : un collège de 520 élèves

Pour une marge de ± 5 points avec p inconnu : n = 385 (partie 7.3.3).

- n' = 385 / (1 + (385 − 1) / 520) = 385 / (1 + 384 / 520) = 385 / (1 + 0,738) = 385 / 1,738 = **221,5**, soit **222 élèves**.
- Pour ± 10 points : n = 97 ; n' = 97 / (1 + 96 / 520) = 97 / 1,185 = **81,9**, soit **82 élèves**.

- Si l'on attend 75 % de réponses : 222 / 0,75 = **296 élèves** à solliciter pour ± 5 points.

Comparaison : dans une ville de 20 000 habitants, la correction donne 385 / (1 + 384 / 20 000) = **377,7**, soit 378 : presque rien ne change. Dans un établissement de 180 résidents, elle donne 385 / (1 + 384 / 180) = **122,9**, soit 123 : plus des deux tiers des résidents.

Taille de la population N	Échantillon pour ± 5 points	Échantillon pour ± 10 points
180	123	64
520	222	82
1 200	292	90
20 000	378	97

Attention – Une petite population, c'est souvent tout le monde

Avec 60 bénéficiaires d'une épicerie, l'échantillon calculé pour ± 10 points est de 97 / (1 + 96 / 60) = 37,3, soit 38 personnes : près des deux tiers du groupe. Il est alors plus simple et plus juste de proposer le questionnaire à **tout le monde** (on parle d'enquête exhaustive) et de suivre le taux de réponse. La marge d'erreur ne concerne plus le tirage, mais les non-répondants restent une source de biais.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.19

Un établissement accueille 180 résidents. La diététicienne veut estimer, à ± 10 points près, la part des résidents qui ne finissent pas leur plat du soir. a) Calculez la taille d'échantillon sans correction, puis avec correction. b) Elle prévoit que 80 % des résidents tirés au sort pourront répondre : combien doit-elle en tirer ?

Corrigé

a) Sans correction : n = $1{,}96^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5 / 0{,}10^2$ = 0,9604 / 0,01 = 96,04, soit **97**. Avec correction : n' = 97 / (1 + 96 / 180) = 97 / 1,533 = **63,3**, soit **64 résidents**. b) 64 / 0,80 = **80 résidents** à tirer au sort. Dans un établissement, une observation des plateaux de tous les résidents pendant trois soirs serait une autre solution, plus fiable que des réponses déclaratives.

Tirer au sort avec un tableur

Le tirage au sort paraît compliqué, mais un tableur suffit. Il faut seulement disposer d'une **base de sondage** : la liste complète des personnes de la population (liste des élèves, des adhérents, des résidents), sans noms si possible, avec un simple numéro.

Méthode pas à pas – Tirage aléatoire simple en quatre gestes

1. Coller la liste des numéros dans la colonne A (une personne par ligne).

2. Écrire dans la colonne B la fonction qui donne un nombre au hasard (ALEA dans un tableur en français) et la recopier sur toutes les lignes.

3. Figer les valeurs (copier, puis coller les valeurs seulement), sinon elles changent à chaque calcul.

4. Trier le tableau selon la colonne B, puis retenir les n premières lignes. Conserver le fichier : il prouve que le tirage a été fait au hasard.

Le tirage par grappes

Quand il n'existe pas de liste des personnes, mais une liste de **groupes** (classes, étages, structures), on tire au sort des groupes entiers, puis on interroge toutes les personnes des groupes tirés. C'est le **sondage par grappes** (figure 7.13). Il est pratique, car on se déplace dans peu de lieux. Il est moins précis qu'un tirage simple de même taille, car les personnes d'un même groupe se ressemblent (même enseignant, même horaire de cantine).

Exemple – Calcul détaillé : quatre classes sur douze

Une école primaire compte 12 classes d'environ 25 élèves, soit à peu près 300 élèves. On tire au sort 4 classes : le taux de sondage est 4 / 12 = **33,3 %**. On interroge les 100 élèves de ces classes, soit 100 / 300 × 100 = **33,3 %** des élèves. Pour limiter l'effet « classe », on peut d'abord ranger les classes par niveau (CP-CE1, CE2-CM1, CM2) et tirer au moins une classe dans chaque niveau : c'est un tirage par grappes **stratifié**.

Que faire des refus et des absents ?

Une personne tirée au sort peut refuser de répondre ou être absente. Deux règles évitent de fausser l'échantillon. D'abord, on **relance** les absents (un second passage, un autre horaire) avant de les remplacer. Ensuite, si l'on remplace, on tire le remplaçant **au hasard** dans la liste restante, et l'on ne choisit jamais « quelqu'un de disponible ». Dans le dossier, on donne le nombre de personnes tirées, de répondants et de refus.

Étape	Effectif	Pourcentage
Personnes tirées au sort	120	100,0 %
Absentes après deux passages	14	11,7 %
Refus	9	7,5 %
Répondants	97	80,8 %

Lien diététique – Le tirage au sort et l'éthique

Le tirage au sort est juste : chacun a la même chance d'être interrogé. Il ne doit pourtant pas devenir une obligation de répondre. On rappelle à chaque personne tirée qu'elle peut refuser sans conséquence, conformément aux règles d'information et de consentement du chapitre 6, et l'on ne transmet pas à la structure la liste nominative de ceux qui ont refusé.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.20

Un service de portage de repas livre 340 personnes, réparties en 17 tournées de 20 personnes. La diététicienne veut interroger environ 80 personnes. a) Proposez un tirage par grappes : combien de tournées faut-il tirer ? b) Proposez un tirage systématique dans la liste complète : quel est le pas de sondage ? c) Quelle méthode conseillez-vous, et pourquoi ?

Corrigé

a) 80 / 20 = **4 tournées** tirées au sort (taux de sondage 4 / 17 = **23,5 %**). b) Pas de sondage : 340 / 80 = **4,25** ; on retient un pas de 4, ce qui donne 85 personnes, ou l'on prend une personne sur 4 jusqu'à 80. c) Le tirage systématique est plus précis, car les personnes d'une même tournée habitent le même secteur et se ressemblent. Le tirage par grappes est plus simple si la diététicienne accompagne les livreurs. Dans les deux cas, on prévoit des visites à domicile adaptées aux personnes âgées.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.8 – Choisir un échantillon

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'une base de sondage ?
2. Citez les six méthodes d'échantillonnage de la figure 7.13.
3. Une liste de 300 élèves, un échantillon de 60 : quel est le pas de sondage ?
4. Écrivez la formule de la correction pour population finie.
5. n = 97 et N = 520 : calculez n'.
6. Pourquoi ne remplace-t-on pas un absent par « quelqu'un de disponible » ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.8

1. La liste complète des personnes de la population, dans laquelle on tire l'échantillon.
2. Aléatoire simple, systématique, stratifié, par grappes, par quotas, de convenance.
3. 300 / 60 = 5 : une personne sur cinq.
4. n' = n / (1 + (n − 1) / N).
5. 97 / (1 + 96 / 520) = 97 / 1,185 = 81,9, soit 82.
6. Parce que les personnes disponibles ne ressemblent pas aux autres (biais de sélection) ; on relance, puis on tire le remplaçant au hasard.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.9.
3 ou 4 sur 6	Je refais le calcul de la correction pour population finie.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.8 et je refais les exercices d'application.

7.3.9 Les méthodes participatives de diagnostic

Module · Référentiel et guide : voir 7.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

Le diagnostic n'est pas seulement une collecte d'informations **sur** les personnes : il peut être construit **avec** elles (diagnostic partagé, 7.4.2). Ces méthodes recueillent des données qualitatives riches et renforcent la participation.

Méthode	Déroulement	Points de vigilance
Photo-expression (photolangage)	Les participants choisissent parmi des photos celles qui évoquent pour eux le thème (« bien manger ») et expliquent leur choix	Choisir des photos variées, non stigmatisantes, culturellement diverses
Photovoice	Les habitants photographient eux-mêmes ce qui, dans leur quotidien, aide ou freine le fait de bien manger, puis discutent les photos en groupe	Droit à l'image des tiers ; temps (plusieurs séances) ; restitution aux élus
Marche exploratoire	Parcours du quartier en petit groupe avec une grille : commerces, prix, accès, espaces de jeux, sentiment de sécurité	Préparer l'itinéraire ; accessibilité ; compte rendu
Cartographie participative	Sur un plan du quartier, les habitants placent les lieux d'achat, de repas, de rencontre et les « zones blanches »	Plan lisible, gommettes de couleurs
World café	Petites tables de discussion sur des questions différentes, les participants changent de table ; un hôte par table synthétise	Questions courtes, synthèse finale collective

Méthode	Déroulement	Points de vigilance
Arbre à problèmes collectif	Construction de l'arbre avec les habitants et partenaires (7.3.5)	Animation neutre, chaque cause appuyée par un fait ou un témoignage

Prioriser en groupe : la technique du groupe nominal

Méthode pas à pas – Technique du groupe nominal (Delbecq et Van de Ven, 1971)

1. Question posée au groupe (6 à 12 personnes) : « Quels sont les principaux problèmes d'alimentation des familles du quartier ? »

2. Réflexion individuelle silencieuse (5 à 10 minutes) : chacun écrit ses idées.

3. Tour de table : chaque participant énonce une idée à la fois, notée au tableau, sans discussion, jusqu'à épuisement.

4. Clarification des idées, regroupement des doublons.

5. Vote individuel : chacun choisit les 5 problèmes qu'il juge prioritaires et leur attribue des points (5 au plus important, 1 au moins important).

6. Calcul des scores et classement, puis discussion du résultat. Avantage : chaque personne s'exprime, y compris les plus discrètes ; la décision n'est pas captée par les plus influents.

Exemple – Calcul détaillé : un vote en groupe nominal (8 participants)

Problème	Somme des points	Nombre de votants	Score moyen par votant
Le coût des fruits et légumes	31	8	3,9
Les enfants refusent les légumes	26	7	3,7
Ne pas savoir cuisiner les légumes secs	22	6	3,7
Les sodas et les goûters industriels	18	6	3,0
Le manque de temps	15	5	3,0
L'absence de marché dans le quartier	8	4	2,0

- Total des points distribués : 8 participants × (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 8 × 15 = **120** ; vérification : 31 + 26 + 22 + 18 + 15 + 8 = **120** (vérifié).
- Part des points du premier problème : 31 / 120 × 100 = **25,8 %**.
- Score moyen par votant (somme / nombre de votants) : 31 / 8 = **3,9** ; 26 / 7 = **3,7** ; 22 / 6 = **3,7**.

Lecture : le coût arrive en tête ; les trois premiers problèmes totalisent (31 + 26 + 22) / 120 × 100 = **65,8 %** des points. Le résultat du groupe nominal est **croisé** avec la méthode de Hanlon (7.3.6) et les données objectives : les deux approches convergent ici vers les légumes secs et le budget.

Jusqu'où faire participer ? Les degrés de participation au diagnostic

Faire participer le public ne veut pas toujours dire la même chose. L'échelle d'Arnstein, présentée au chapitre 6, distingue l'information, la consultation, la concertation et le pouvoir de décision partagé. Pour un diagnostic de stage, on peut retenir trois degrés réalistes.

Degré	Ce que fait le public	Exemple en diagnostic	Ce que cela demande
Consultation	Il répond à des questions préparées par l'équipe	Questionnaire, entretien	Peu de temps ; le public ne voit pas toujours la suite
Concertation	Il discute les résultats et donne son avis sur les priorités	Restitution, groupe nominal, vote	Une ou deux réunions ; une animation neutre

Degré	Ce que fait le public	Exemple en diagnostic	Ce que cela demande
Coconstruction	Il recueille lui-même des informations et participe aux décisions	Photovoice, marche exploratoire menée par des habitants, habitants membres du comité de pilotage	Plusieurs séances ; un engagement de l'équipe à tenir compte des décisions

Attention – La participation « alibi »

Réunir des habitants pour les écouter, puis décider sans eux et sans leur expliquer pourquoi leur avis n'a pas été suivi, décourage la participation suivante. Avant de proposer un temps participatif, l'équipe décide ce qui est **réellement ouvert** à la discussion (le choix des thèmes d'ateliers, les horaires) et ce qui ne l'est pas (le budget, déjà fixé par le financeur), et elle le dit clairement.

Animer une marche exploratoire

La marche exploratoire est un parcours du quartier en petit groupe (quatre à huit personnes, dont des habitants) pour observer l'environnement alimentaire avec leurs yeux. Elle complète le repérage de l'offre (partie 7.3.10) par le **vécu** : un commerce peut exister à 300 mètres et rester inaccessible (escaliers, horaires, sentiment d'insécurité).

Méthode pas à pas – Préparer et mener la marche

1. Tracer l'itinéraire avec les habitants : les trajets réels (école, arrêt de bus, commerces), pas un circuit idéal. Durée : 60 à 90 minutes.

2. Préparer une grille simple : pour chaque arrêt, ce qu'on y trouve, les prix de quelques produits repères, l'accès (trottoirs, poussettes, fauteuils), les horaires, ce que les habitants en disent.

3. Répartir les rôles : un guide habitant, un preneur de notes, un photographe (photos sans personnes reconnaissables).

4. Débriefer juste après, autour d'un plan : points forts, points faibles, idées d'amélioration.

5. Restituer une carte annotée aux participants et aux élus.

Exemple – Calcul détaillé : synthèse de la grille de marche

Une marche dans un quartier (fictif) compte 10 arrêts. Les 6 participants notent chaque arrêt de 1 (très difficile d'accès) à 4 (très facile d'accès). L'arrêt « supérette » obtient les notes 3, 4, 3, 2, 3, 3 ; l'arrêt « marché du jeudi » obtient 2, 1, 2, 2, 1, 2.

- Supérette : (3 + 4 + 3 + 2 + 3 + 3) / 6 = 18 / 6 = **3,0** sur 4.
- Marché : (2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2) / 6 = 10 / 6 = **1,7** sur 4.

Lecture : le marché, où les produits frais sont les moins chers, est jugé difficile d'accès. Les commentaires expliquent pourquoi : il se tient le jeudi matin, pendant les heures de travail, et il faut traverser une route sans passage piéton. Ce résultat oriente vers une action de plaidoyer (horaire du marché, aménagement) plutôt que vers une action d'éducation.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.21

Vous préparez un diagnostic participatif avec les jeunes d'une maison des lycéens. Pour chacune des trois activités suivantes, indiquez le degré de participation (consultation, concertation ou coconstruction) et une précaution à prendre : a) un questionnaire en ligne sur le petit-déjeuner ; b) un photovoice sur « ce qui m'aide ou m'empêche de bien manger au lycée » ; c) un vote sur les trois actions prioritaires parmi six proposées par l'équipe.

Corrigé

a) **Consultation**. Précaution : informer sur le traitement des données et l'anonymat ; vérifier que les élèves sans accès facile à internet peuvent répondre (version papier). b) **Coconstruction**. Précaution : droit à l'image (aucune personne reconnaissable sans accord), plusieurs séances, restitution des photos aux décideurs avec les lycéens. c) **Concertation**. Précaution : annoncer avant le vote ce que l'équipe fera du résultat, et expliquer ensuite pourquoi une action n'a pas été retenue si c'est le cas.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.9 – Les méthodes participatives

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre le photolangage et le photovoice ?
2. Citez les six étapes de la technique du groupe nominal.
3. Huit participants votent avec 5, 4, 3, 2 et 1 points : combien de points sont distribués au total ?
4. Citez les trois degrés de participation réalistes en stage.
5. Qu'est-ce qu'une participation « alibi » ?
6. Que doit contenir la grille d'une marche exploratoire ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.9

1. Dans le photolangage, les participants choisissent parmi des photos proposées ; dans le photovoice, ils prennent eux-mêmes les photos de leur quotidien.
2. Question, réflexion individuelle silencieuse, tour de table, clarification, vote individuel, calcul et discussion.
3. 8 × 15 = 120 points.
4. Consultation, concertation, coconstruction.
5. On fait parler le public puis l'on décide sans lui, sans expliquer ce que l'on a fait de son avis.
6. Pour chaque arrêt : ce qu'on y trouve, quelques prix, l'accès, les horaires et ce qu'en disent les habitants.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.10.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des méthodes participatives et celui des degrés.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.9 et je refais l'exercice d'application.

7.3.10 Analyser l'environnement alimentaire d'un territoire

Module · Référentiel et guide : voir 7.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

L'**environnement alimentaire** (chapitre 2) est un déterminant majeur ; son analyse objective le diagnostic au-delà des déclarations.

Indicateur	Calcul ou méthode	Source
Densité de commerces alimentaires	Nombre de commerces / population × 1 000 (ou par km²)	Repérage, base permanente des équipements (Insee), cartes
Distance au commerce de fruits et légumes le plus proche	Distance à pied (en mètres) ou temps en transport	Cartographie en ligne, marche exploratoire
Indice d'environnement alimentaire (type mRFEI)	Commerces proposant des produits favorables à la santé / (favorables + défavorables) × 100	Repérage (méthode des Centers for Disease Control, États-Unis, 2011, adaptable)
Prix d'un panier de référence	Coût d'une liste fixe de produits dans plusieurs commerces	Relevé de prix (7.3.14, fil rouge)

Indicateur	Calcul ou méthode	Source
Offre de restauration rapide autour des écoles	Nombre d'établissements dans un rayon de 500 m	Repérage, annuaires
Accès à l'aide alimentaire	Structures, horaires, conditions d'accès	CCAS, associations

Définition – Désert et marais alimentaires

Un **désert alimentaire** est un territoire où l'accès à des produits frais et abordables est difficile (éloignement, absence de commerce, transports insuffisants). Un **marais alimentaire** est un territoire où l'offre est abondante mais dominée par des produits peu favorables à la santé (restauration rapide, supérettes proposant surtout des produits transformés), qui « noient » l'offre favorable. En France, les quartiers prioritaires et certaines zones rurales cumulent parfois ces deux situations.

Exemple – Calcul détaillé : l'environnement alimentaire du quartier des Tilleuls

Repérage dans un rayon de 800 m : commerces proposant des fruits et légumes frais et des produits de base : supérette (1), épicerie solidaire (1), primeur (0) ; commerces proposant surtout des produits défavorables : restaurants rapides (3), boulangerie-snacking (1), bureau de tabac avec confiserie (1).

- Indice d'environnement favorable : 2 / (2 + 5) × 100 = 2 / 7 × 100 = **28,6** (sur 100).
- Densité de commerces alimentaires : 7 commerces / 4 200 habitants × 1 000 = **1,67 pour 1 000 habitants**.
- Ratio restauration rapide / commerces de produits frais : 3 / 2 = **1,5**.

Lecture : le quartier présente les caractéristiques d'un **marais alimentaire** (offre défavorable plus de deux fois plus fréquente que l'offre favorable) avec une offre de produits frais limitée ; cela justifie le partenariat avec l'épicerie solidaire, la visite du marché et un plaidoyer auprès de la commune (marché de plein vent dans le quartier).

Le relevé de prix d'un panier de référence

Le relevé de prix rend visible une inégalité d'accès : selon le commerce, le même panier ne coûte pas le même prix. On compare un **panier de référence**, c'est-à-dire une liste fixe de produits courants, de formats identiques, dans plusieurs commerces du territoire. Le fil rouge (partie 7.3.14) en donne un extrait ; voici la méthode complète.

Méthode pas à pas – Construire et relever un panier de référence

1. Choisir 8 à 15 produits de base, favorables à la santé et consommés par le public : légumes secs, féculents complets, légumes et fruits de saison, produits laitiers, œufs, poisson en conserve.

2. Fixer pour chaque produit un **format** et une **qualité** (marque de distributeur, premier prix ou vrac) : on compare des produits identiques.

3. Relever dans 3 à 5 commerces fréquentés par le public, le même jour ou la même semaine, en notant les ruptures de stock.

4. Calculer le total du panier dans chaque commerce, puis l'écart en pourcentage par rapport au commerce de proximité.

5. Dater et décrire la méthode : les prix changent vite, et un relevé sans date n'a aucune valeur.

Exemple – Calcul détaillé : un panier de huit produits dans trois commerces

Relevé fictif réalisé la même semaine dans une supérette de quartier, un supermarché situé à 2,5 km et un marché de plein vent.

Produit (format)	Supérette (€)	Supermarché (€)	Marché (€)
Lentilles vertes sèches (500 g)	2,40	1,95	1,80
Riz long (1 kg)	2,20	1,65	1,90
Carottes (1 kg)	2,10	1,40	1,20
Pommes (1 kg)	3,20	2,40	2,10
Lait demi-écrémé (1 L)	1,25	0,99	0,95
Œufs (boîte de 6)	2,30	1,85	2,00
Pain complet (400 g)	2,10	1,60	1,75
Sardines à l'huile (135 g)	1,90	1,35	1,20
Total du panier	17,45	13,19	12,90

- Écart du supermarché : (13,19 − 17,45) / 17,45 × 100 = − 4,26 / 17,45 × 100 = **− 24,4 %**.
- Écart du marché : (12,90 − 17,45) / 17,45 × 100 = − 4,55 / 17,45 × 100 = **− 26,1 %**.
- Si une famille achète ce panier chaque semaine à la supérette plutôt qu'au marché, elle dépense (17,45 − 12,90) × 52 = 4,55 × 52 = **236,60 €** de plus par an.

Lecture : le commerce le plus proche est le plus cher d'environ un quart. Pour les familles sans voiture, le supermarché (2,5 km) n'est pas une solution simple ; le marché l'est, s'il est accessible (jour, horaire, trajet). Le diagnostic croise ce résultat avec la marche exploratoire (partie 7.3.9).

Attention – Les limites d'un relevé de prix

Le relevé ne dit rien de la qualité gustative ni des quantités réellement achetées. Les promotions faussent la comparaison : on relève le prix habituel et l'on note la promotion à part. Un écart calculé une seule semaine reste un ordre de grandeur, que l'on présente avec la date du relevé.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.22

Dans une commune rurale, un panier de dix produits coûte 24,80 € à l'épicerie du village, 19,30 € au supermarché du bourg voisin (12 km) et 21,10 € au drive du même supermarché, livraison comprise. a) Calculez l'écart de chaque solution par rapport à l'épicerie. b) Une famille fait ses courses une fois par semaine : quel est l'écart annuel entre l'épicerie et le supermarché ? c) Quelle information manque pour conclure ?

Corrigé

a) Supermarché : (19,30 − 24,80) / 24,80 × 100 = **− 22,2 %** ; drive livré : (21,10 − 24,80) / 24,80 × 100 = **− 14,9 %**. b) (24,80 − 19,30) × 52 = 5,50 × 52 = **286,00 €** par an. c) Le coût et la possibilité du trajet : 24 km aller-retour en voiture coûtent du carburant, et une personne sans voiture ne peut pas y aller. Il faut aussi connaître les besoins du public (quantités, produits réellement achetés) et vérifier si le drive livre dans le village.

Repérer l'insécurité alimentaire dans un diagnostic

L'environnement alimentaire décrit l'offre ; l'**insécurité alimentaire** décrit la situation des ménages : ne pas avoir un accès sûr, en quantité et en qualité, à une alimentation suffisante. Sa définition et l'échelle de la FAO (FIES, huit questions) sont présentées au chapitre 2. Dans un diagnostic de terrain, on n'a souvent ni le temps ni l'accord pour poser huit questions sensibles. On peut alors utiliser un **repérage court** et orienter ensuite.

Définition – Un repérage en deux questions

Le **Hunger Vital Sign** (Hager et coll., *Pediatrics*, 2010) a été construit aux États-Unis à partir de l'échelle américaine de sécurité alimentaire. Il pose deux questions sur les 12 derniers mois : « Nous avons eu peur de manquer de nourriture avant d'avoir de l'argent pour en racheter » ; « La nourriture achetée n'a pas suffi et nous n'avions pas d'argent pour en racheter ». Une réponse « souvent vrai » ou « parfois vrai » à l'une des deux questions signale un **risque** d'insécurité alimentaire. La traduction française utilisée ici est libre : elle sert au repérage, pas à une estimation comparable aux enquêtes nationales.

Exemple – Calcul détaillé : repérage dans une permanence de PMI

Pendant deux semaines, 64 familles venues à la permanence (fictive) ont accepté de répondre aux deux questions. 23 familles répondent « souvent » ou « parfois » vrai à au moins une question, soit 23 / 64 × 100 = **35,9 %**. 31 familles déclarent par ailleurs avoir reçu une aide alimentaire au cours de l'année, soit **48,4 %**.

Lecture : plus d'une famille sur trois présente un risque d'insécurité alimentaire. Le recueil a eu lieu en PMI, auprès de familles venues consulter : on ne peut pas généraliser ce chiffre à toutes les familles de la commune. On l'écrit dans le dossier comme une **donnée locale de repérage**, à côté d'une donnée nationale sourcée et datée.

Attention – Poser des questions sensibles

Parler de faim ou de manque d'argent peut être humiliant. On explique pourquoi on pose la question, on garantit l'anonymat, on laisse la possibilité de ne pas répondre, et l'on prévoit **toujours** une orientation : la liste des aides alimentaires, de l'épicerie solidaire et du CCAS est remise à toutes les personnes, qu'elles répondent ou non, pour ne pas désigner celles qui sont en difficulté. Ces règles reprennent les principes éthiques du chapitre 6.

Lien diététique – Ce que le repérage change au projet

Un taux élevé d'insécurité alimentaire modifie les objectifs : un atelier qui conseille d'acheter des produits chers ou du matériel serait inadapté. Les recettes doivent rester à faible coût, utiliser les produits distribués par l'aide alimentaire, et le projet peut intégrer un partenariat avec les structures d'aide. Le coût des recettes se calcule avec les méthodes des chapitres 10 et 12.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.23

Dans un quartier, 120 ménages interrogés au porte-à-porte (tirage systématique dans la liste des logements) répondent aux deux questions de repérage ; 42 sont repérés à risque. a) Calculez la proportion de ménages à risque. b) Calculez la marge d'erreur à 95 % et l'intervalle de confiance. c) Rédigez la phrase du dossier.

Corrigé

a) 42 / 120 × 100 = **35,0 %**. b) e = 1,96 × √(0,35 × 0,65 / 120) = 1,96 × √(0,2275 / 120) = 1,96 × √0,001896 = 1,96 × 0,0435 = **0,085**, soit **± 8,5 points** ; intervalle : **26,5 % à 43,5 %**. c) « Selon un repérage en deux questions (Hunger Vital Sign, traduction libre), 35,0 % des 120 ménages interrogés présentaient un risque d'insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois (intervalle de confiance à 95 % : 26,5 % à 43,5 % ; ménages tirés au sort, données fictives). »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.10 – L'environnement alimentaire

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre un désert alimentaire et un marais alimentaire ?
2. 2 commerces favorables et 6 défavorables : calculez l'indice d'environnement favorable.
3. Citez trois règles pour construire un panier de référence.
4. Un panier coûte 20,00 € à la supérette et 15,50 € au marché : calculez l'écart en pourcentage.
5. Que mesure le repérage de l'insécurité alimentaire en deux questions ?
6. Quelle précaution prend-on toujours après des questions sur le manque de nourriture ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.10

1. Dans un désert alimentaire, l'accès aux produits frais et abordables est difficile ; dans un marais alimentaire, l'offre est abondante mais dominée par des produits peu favorables à la santé.
2. 2 / (2 + 6) × 100 = 25,0 sur 100.
3. Produits fixes et courants, formats et qualités identiques, mêmes jours de relevé, méthode et date écrites (trois suffisent).
4. (15,50 − 20,00) / 20,00 × 100 = − 22,5 %.
5. Un risque d'insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois (peur de manquer, nourriture insuffisante faute d'argent).
6. On remet à tous la liste des aides et des structures d'orientation, sans désigner les personnes en difficulté.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 7.3.11.
3 ou 4 sur 6	Je refais le calcul du panier de référence.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 7.3.10 et je refais les exercices d'application.

7.3.11 Croiser les données : tableaux à double entrée

Module · Référentiel et guide : voir 7.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

Pour comparer des groupes (familles avec ou sans enfants, quartiers, âges), on construit des **tableaux croisés** et l'on calcule les pourcentages dans le bon sens.

Méthode pas à pas – Pourcentages en ligne ou en colonne ?

On calcule les pourcentages **dans le sens du groupe que l'on veut comparer**. Pour comparer la consommation de légumes secs selon que les familles fréquentent ou non l'épicerie solidaire, on calcule le pourcentage de consommateurs **au sein de chaque groupe** (pourcentages en ligne si les groupes sont en lignes). Les pourcentages calculés sur le total général ne permettent pas cette comparaison.

Exemple – Calcul détaillé : légumes secs et fréquentation de l'épicerie

Groupe	Légumes secs ≥ 2 fois/semaine	Moins souvent	Total
Familles inscrites à l'épicerie	9	21	30
Familles non inscrites	4	14	18
Total	13	35	48

- Pourcentages en ligne : inscrites : 9 / 30 × 100 = **30,0 %** ; non inscrites : 4 / 18 × 100 = **22,2 %** ; ensemble : 13 / 48 × 100 = **27,1 %**.
- Écart : 30,0 − 22,2 = **7,8 points** ; rapport : 30,0 / 22,2 = **1,35**.
- **Prudence** : avec 30 et 18 familles, un écart de 7,8 points peut être dû au hasard (les marges d'erreur de

chaque groupe dépassent 15 points) ; on le présente comme une **tendance** à vérifier, pas comme un résultat.

Le piège du facteur de confusion

Un tableau croisé montre une **association** entre deux variables, pas une cause. Une troisième variable peut être liée aux deux et créer une association trompeuse : c'est un **facteur de confusion**. La notion est développée au chapitre 16 ; dans un diagnostic, il suffit de savoir la repérer et de vérifier l'association **dans chaque groupe** de la troisième variable. On parle de **stratification**.

Exemple – Calcul détaillé : les ateliers passés et la consommation de fruits

Dans un centre social (fictif), 80 parents ont répondu. On compare la part de parents qui mangent un fruit chaque jour selon qu'ils ont participé ou non aux ateliers de l'an dernier.

- Participants : 13 sur 25, soit **52,0 %** ; non-participants : 17 sur 55, soit **30,9 %**. Rapport : 52,0 / 30,9 = **1,68**.

On serait tenté de conclure que les ateliers ont fait progresser la consommation de fruits. Mais les ateliers avaient lieu le mardi à 14 h : seuls les parents qui ne travaillent pas à temps plein pouvaient y venir. On sépare donc les deux groupes.

Groupe	Participants : fruit chaque jour	Non-participants : fruit chaque jour	Rapport
Parents sans emploi à temps plein (n = 40)	12 sur 20, soit 60,0 %	11 sur 20, soit 55,0 %	1,09
Parents à temps plein (n = 40)	1 sur 5, soit 20,0 %	6 sur 35, soit 17,1 %	1,17
Ensemble (n = 80)	13 sur 25, soit 52,0 %	17 sur 55, soit 30,9 %	1,68

Lecture : dans chaque groupe, l'écart entre participants et non-participants est faible (rapports de 1,09 et 1,17). La grande différence globale vient surtout du **temps disponible**, lié à la fois à la participation (horaire de l'atelier) et à la consommation de fruits (temps pour les courses et les repas). On ne peut pas attribuer la différence aux ateliers. Le diagnostic retient plutôt un fait important : l'horaire des ateliers exclut les parents qui travaillent.

Méthode pas à pas – Repérer un facteur de confusion possible

1. Se demander : « Qu'est-ce qui pourrait expliquer à la fois la variable A et la variable B ? » (âge, revenus, temps disponible, lieu de vie, niveau scolaire).

2. Séparer les répondants selon ce facteur et recalculer les pourcentages dans chaque groupe.

3. Comparer : si l'écart disparaît ou change beaucoup dans les groupes, le facteur joue un rôle de confusion.

4. Écrire prudemment : « association observée », « tendance », et jamais « les ateliers ont permis » à partir d'un simple tableau croisé.

Attention – Les petits groupes après stratification

Quand on sépare les répondants, chaque groupe devient petit (5 participants à temps plein dans l'exemple). Les pourcentages calculés sur moins de 20 personnes sont très imprécis : on donne les effectifs et l'on présente le résultat comme une piste, pas comme une preuve.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.24

Dans un collège (fictif), 69,1 % des élèves inscrits à la cantine (38 sur 55) prennent un petit-déjeuner chaque jour, contre 75,4 % des non-inscrits (49 sur 65). Une enseignante en conclut que « la cantine fait sauter le

petit-déjeuner ». On sépare les élèves selon que leurs parents partent travailler avant 7 h ou non :

- parents partis avant 7 h : inscrits 18 sur 30 ; non-inscrits 9 sur 15 ;
- parents présents le matin : inscrits 20 sur 25 ; non-inscrits 40 sur 50.

Calculez les pourcentages dans chaque groupe. La conclusion de l'enseignante est-elle justifiée ?

Corrigé

Parents partis avant 7 h : inscrits 18 / 30 = **60,0 %** ; non-inscrits 9 / 15 = **60,0 %** (rapport **1,00**). Parents présents : inscrits 20 / 25 = **80,0 %** ; non-inscrits 40 / 50 = **80,0 %** (rapport **1,00**). Dans chaque groupe, il n'y a aucune différence. L'écart global vient du fait que les élèves dont les parents partent tôt sont plus souvent inscrits à la cantine (30 sur 45 contre 25 sur 75) et prennent moins souvent un petit-déjeuner. La conclusion n'est pas justifiée : le facteur à retenir pour le diagnostic est l'organisation du matin dans les familles.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.11 – Croiser les données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel sens calcule-t-on les pourcentages d'un tableau croisé ?
2. 12 sur 40 dans un groupe et 6 sur 30 dans l'autre : calculez les deux pourcentages, l'écart en points et le rapport.
3. Qu'est-ce qu'un facteur de confusion ?
4. Comment vérifie-t-on qu'une variable joue un rôle de confusion ?
5. Quelle formulation utilise-t-on pour une association observée dans un tableau croisé ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.11

1. Dans le sens du groupe que l'on veut comparer : au sein de chaque groupe.
2. 12 / 40 = 30,0 % ; 6 / 30 = 20,0 % ; écart de 10,0 points ; rapport 30,0 / 20,0 = 1,50.
3. Une troisième variable, liée aux deux variables étudiées, qui crée ou modifie une association entre elles.
4. On sépare les répondants selon cette variable (stratification) et l'on recalcule les pourcentages dans chaque groupe.
5. « Association observée » ou « tendance », jamais une relation de cause à effet affirmée.

Mon score	Ce que je fais
5 sur 5	Je passe à la partie 7.3.12.
3 ou 4 sur 5	Je refais l'exemple de stratification.
Moins de 3 sur 5	Je relis toute la partie 7.3.11 et je refais l'exercice d'application.

7.3.12 Formuler une problématique de projet

Module · Référentiel et guide : voir 7.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

Dans un dossier de projet (et dans le dossier de l'épreuve E5), la **problématique** fait le lien entre le **diagnostic** et le **projet** : elle exprime, sous forme de question, l'enjeu auquel le projet répond, en tenant compte du public, du contexte et des leviers d'action.

Méthode pas à pas – Construire une problématique en 4 étapes

1. Partir du constat central du diagnostic (problème central et ses causes principales).

2. Identifier la tension ou le paradoxe : ce qui rend la situation difficile (« les familles souhaitent mieux

manger mais pensent que c'est trop cher », « l'offre existe mais n'est pas utilisée »).

3. Préciser le public, le lieu et le levier sur lequel le projet peut agir.

4. Formuler une question ouverte, à laquelle le projet apporte une réponse argumentée (« Comment… ? », « En quoi… ? »), sans réponse par oui ou par non.

Formulation insuffisante	Formulation améliorée
« Les familles mangent-elles mal ? » (question fermée, jugeante)	« Comment aider les familles du quartier des Tilleuls, qui associent alimentation équilibrée et coût élevé, à intégrer davantage de légumes et de légumes secs à leurs repas avec leur budget ? »
« Comment lutter contre l'obésité ? » (trop vaste, centrée sur le poids)	« En quoi des ateliers culinaires participatifs, associés à un partenariat avec l'épicerie solidaire, peuvent-ils améliorer la diversité de l'alimentation des familles d'un quartier prioritaire ? »
« Pourquoi faire des ateliers cuisine ? » (part de la solution)	« Comment développer les compétences culinaires des parents pour réduire la place des produits transformés dans les goûters des enfants ? »

Attention – Problématique, problème central, objectif général

Le **problème central** décrit une situation (« l'alimentation des familles est peu diversifiée ») ; la **problématique** pose la question à laquelle le projet répond (« comment… ? ») ; l'**objectif général** énonce le but auquel le projet contribue (« contribuer à améliorer… »). Les trois doivent être **cohérents** entre eux : le jury vérifie ce fil logique.

Vérifier la chaîne logique du diagnostic aux objectifs

Le jury lit un dossier comme une chaîne : chaque maillon doit découler du précédent. Un objectif qui ne répond à aucune cause, ou un indicateur qui ne mesure pas l'objectif, casse la chaîne. Avant de rendre un dossier, on remplit un **tableau de cohérence** qui aligne, sur une même ligne, le constat, la cause, l'objectif et l'indicateur.

Constat du diagnostic (source)	Cause retenue	Objectif spécifique	Indicateur et valeur initiale
73 % des familles mangent des légumes secs moins de 2 fois par semaine (questionnaire, n = 48)	Compétences culinaires insuffisantes	Au moins 60 % des familles participantes consomment des légumes secs 2 fois par semaine d'ici fin mai	Part des familles « 2 fois ou plus » ; 25 % au premier atelier
34 parents sur 48 pensent que manger équilibré coûte cher	Représentation sur le coût	Au moins 75 % des participants citent 3 aliments favorables à moins de 2 € le kilo à la fin du cycle	Score au questionnaire ; 4 participants sur 12 au départ
22 enfants sur 48 boivent une boisson sucrée chaque jour au goûter	Habitudes de goûter des familles	La part des familles qui proposent une boisson sucrée au goûter passe de 46 % à 23 % au plus	Questionnaire de fréquence ; 46 %

Méthode pas à pas – Quatre contrôles de cohérence

1. Lire chaque ligne de gauche à droite : la cause explique-t-elle le constat ? L'objectif agit-il sur la cause ? L'indicateur mesure-t-il l'objectif ?

2. Vérifier les publics : le constat, l'objectif et l'indicateur portent-ils sur le même public (familles du quartier, ou seulement familles participantes) ?

3. Vérifier les chiffres : la valeur initiale de l'indicateur correspond-elle au constat ou à une mesure faite au premier atelier, et est-ce dit ?

4. Vérifier les manques : chaque cause retenue a-t-elle au moins un objectif ? Chaque objectif opérationnel sert-il un objectif spécifique ?

Exemple – Une chaîne cassée et sa réparation

Dossier d'une stagiaire en EHPAD (fictif). Constat : « 18 résidents sur 62 ont perdu plus de 5 % de leur poids en un mois. » Cause retenue : « Les collations de l'après-midi sont peu consommées. » Objectif spécifique : « Former 10 soignants aux repères nutritionnels de la personne âgée. » Indicateur : « Nombre de soignants formés. »

Problèmes : l'objectif porte sur l'équipe (c'est un objectif **opérationnel**) et l'indicateur est un indicateur de **processus**. Aucun objectif ne vise un changement chez les résidents.

Réparation : objectif spécifique : « D'ici trois mois, au moins 70 % des résidents concernés consomment au moins la moitié de leur collation enrichie (observation sur 5 jours) » ; objectif opérationnel : « Former 10 soignants à la présentation et à l'aide à la prise des collations d'ici un mois. » La formation sert désormais un objectif centré sur les résidents.

Astuce – Le test des questions « comment ? » et « pourquoi ? »

En lisant le tableau de cohérence de haut en bas, on demande « comment ? » : comment atteindre l'objectif général ? Par les objectifs spécifiques. En lisant de bas en haut, on demande « pourquoi ? » : pourquoi animer ces ateliers ? Pour atteindre tel objectif spécifique. Si une réponse manque, il manque un maillon (figure 7.7).

À vous de jouer – Exercice d'application 7.25

Repérez l'incohérence de chaque ligne et proposez une correction. a) Constat : 40 % des lycéens de l'internat sautent le petit-déjeuner. Objectif spécifique : « Les lycéens connaîtront les repères du PNNS. » b) Constat : les familles trouvent le marché trop éloigné. Objectif spécifique : « 80 % des familles cuisineront des légumes de saison. » c) Objectif spécifique : « D'ici juin, 60 % des enfants goûteront un légume nouveau à la cantine. » Indicateur : « Nombre d'animations réalisées. »

Corrigé

a) L'objectif porte sur des connaissances générales, alors que le constat porte sur un comportement précis : « D'ici juin, la part des internes qui prennent un petit-déjeuner au moins 5 jours sur 7 passe de 60 % à 80 % (questionnaire). » b) L'objectif ne répond pas à la cause (l'accès) : « D'ici six mois, au moins 50 % des familles utilisent une solution d'accès aux produits frais (navette, panier livré, marché) au moins une fois par mois. » c) L'indicateur mesure ce que fait l'équipe, pas le changement visé : « Part des enfants qui goûtent le légume nouveau (grille d'observation à la cantine). »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.12 – La problématique et la chaîne logique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre étapes de construction d'une problématique.
2. Pourquoi « Les familles mangent-elles mal ? » n'est-elle pas une bonne problématique ?
3. Distinguez problème central, problématique et objectif général.
4. Quelles sont les quatre colonnes d'un tableau de cohérence ?
5. « Former 10 soignants » : est-ce un objectif spécifique ou opérationnel ? Pourquoi ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.12

1. Partir du constat, identifier la tension, préciser le public, le lieu et le levier, formuler une question ouverte.
2. C'est une question fermée (réponse oui ou non) et jugeante.
3. Le problème central décrit une situation ; la problématique pose la question à laquelle le projet répond ; l'objectif général énonce le but auquel le projet contribue.
4. Constat (avec sa source), cause retenue, objectif spécifique, indicateur et valeur initiale.
5. Opérationnel : il décrit ce que réalise l'équipe, pas un changement chez le public.

Mon score	Ce que je fais
5 sur 5	Je passe à la partie 7.3.13.
3 ou 4 sur 5	Je refais le tableau de cohérence de l'exemple.
Moins de 3 sur 5	Je relis toute la partie 7.3.12 et je refais l'exercice d'application.

7.3.13 Du diagnostic à la stratégie : la matrice FFOM croisée

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : Essentiels M1 S2 §3 (p. 12)

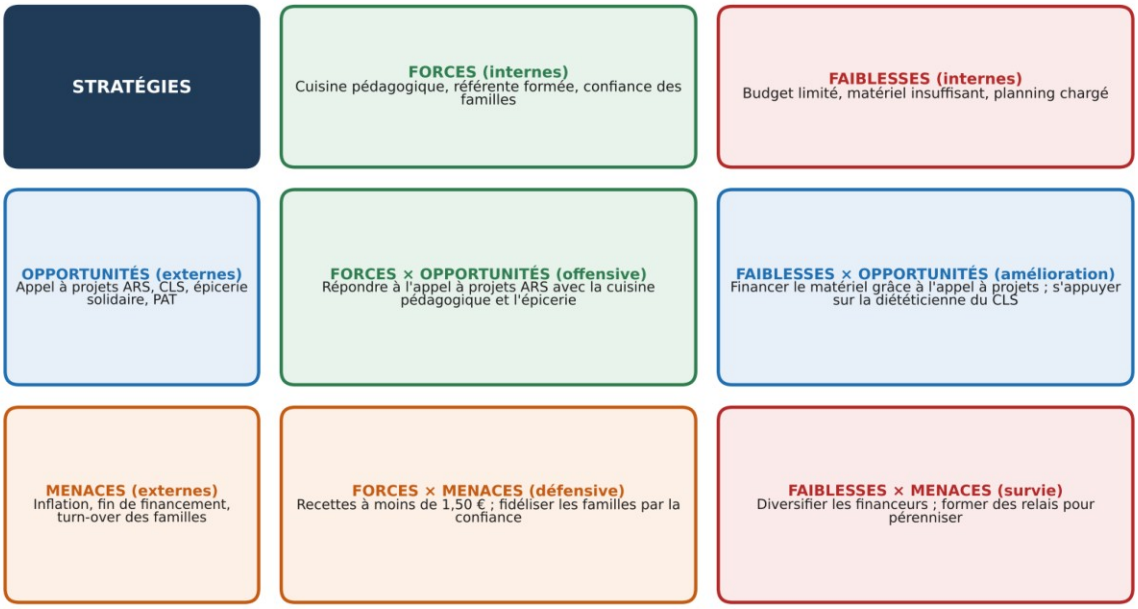


Figure 7.14 – La matrice FFOM croisée du centre social des Tilleuls

Comprendre le schéma – Figure 7.14

1. La matrice **croisée** (appelée aussi TOWS) transforme l'analyse FFOM (7.3.5) en **stratégies**.

2. **Forces × opportunités** (stratégie offensive) : utiliser ses atouts pour saisir les occasions (la cuisine pédagogique et le partenariat avec l'épicerie pour répondre à l'appel à projets).

3. **Faiblesses × opportunités** (stratégie d'amélioration) : profiter des opportunités pour corriger les faiblesses (financer le matériel).

4. **Forces × menaces** (stratégie défensive) : utiliser ses atouts pour réduire les menaces (recettes très économiques face à l'inflation).

5. **Faiblesses × menaces** (stratégie de survie) : réduire la vulnérabilité (diversifier les financeurs, former des relais).

6. Ces stratégies préparent le **plan d'action** (chapitre 8).

Remplir une matrice FFOM croisée pas à pas

La matrice croisée (figure 7.14) se remplit en deux temps. D'abord, on liste trois à cinq éléments dans chacune des quatre cases de l'analyse FFOM, chacun appuyé par un fait. Ensuite, on croise les cases deux à deux et l'on écrit, pour chaque croisement, une ou deux stratégies concrètes.

Méthode pas à pas – Du FFOM à la stratégie

1. Lister les forces et faiblesses (internes) et les opportunités et menaces (externes), en phrases courtes et précises : « cuisine pédagogique équipée de 6 postes » plutôt que « bons locaux ».

2. Croiser : pour chaque paire (force et opportunité, faiblesse et opportunité, force et menace, faiblesse et menace), se demander « que pouvons-nous faire ? ».

3. Trier les stratégies : retenir celles qui répondent aux priorités du diagnostic et qui sont faisables.

4. Transférer les stratégies retenues dans le plan d'action (chapitre 8).

Exemple – Une association d'aide à domicile prépare un projet

Une association d'aide à domicile (fictive) veut prévenir la dénutrition des personnes âgées qu'elle accompagne.

- **Forces** : 42 auxiliaires de vie qui voient les personnes chaque semaine ; une infirmière coordinatrice ; un logiciel de suivi des interventions.
- **Faiblesses** : aucune formation des auxiliaires sur la nutrition depuis 2019 ; pas de balance au domicile ; temps d'intervention court (30 minutes).
- **Opportunités** : appel à projets de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie ; diététicienne libérale prête à intervenir ; action régionale sur la dénutrition.
- **Menaces** : difficultés de recrutement ; hausse du prix des produits alimentaires ; refus de certaines personnes d'être pesées.

Croisement	Stratégie proposée
Forces × opportunités (offensive)	Répondre à l'appel à projets en s'appuyant sur les visites hebdomadaires pour repérer la perte d'appétit avec une grille simple
Faiblesses × opportunités (amélioration)	Financer par l'appel à projets une formation de deux demi-journées des auxiliaires par la diététicienne, et l'achat de balances
Forces × menaces (défensive)	Utiliser le logiciel pour signaler rapidement à l'infirmière un repas non consommé, sans peser les personnes qui refusent
Faiblesses × menaces (survie)	Former deux auxiliaires référentes qui transmettront la grille aux nouvelles recrues, pour ne pas perdre les acquis à chaque départ

Lecture : chaque stratégie part d'un élément précis de la matrice. La stratégie défensive respecte le refus de la pesée (principe d'autonomie, chapitre 6) tout en gardant un repérage par l'observation des repas.

Attention – Erreurs fréquentes dans une FFOM

Placer une caractéristique du public en « faiblesse » (« les personnes âgées sont isolées ») : c'est un élément du diagnostic de la population, pas une faiblesse de la structure. Placer une action future en « opportunité » (« faire des ateliers ») : une opportunité existe déjà à l'extérieur. Écrire des éléments vagues (« bonne équipe

») : on ne peut rien en tirer.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.26

Un club de football amateur (fictif) veut améliorer les goûters de ses 120 jeunes licenciés. Forces : 8 éducateurs bénévoles motivés ; une buvette gérée par des parents. Faiblesses : aucun éducateur formé à la nutrition ; la buvette vend surtout des barres chocolatées et des sodas, qui financent une partie des déplacements. Opportunités : la commune soutient les projets « sport-santé » ; un supermarché voisin propose des partenariats locaux. Menaces : les parents craignent une hausse de la cotisation ; la concurrence des distributeurs automatiques du gymnase. Rédigez une stratégie pour chacun des quatre croisements.

Corrigé

Offensive : s'appuyer sur les éducateurs et la buvette pour déposer un projet « sport-santé » à la commune (goûters de fruits et eau après l'entraînement). Amélioration : utiliser la subvention ou le partenariat du supermarché pour former deux éducateurs et proposer à la buvette des produits favorables vendus à un prix qui préserve son bénéfice. Défensive : faire préparer et vendre par les parents de la buvette des goûters attractifs et peu chers (compote, fruit, pain), plus intéressants que les distributeurs. Survie : remplacer progressivement les sodas par de l'eau aromatisée maison pour ne pas perdre d'un coup le financement des déplacements, et présenter le projet aux parents sans hausse de cotisation.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 7.3.13 – La matrice FFOM croisée

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quels éléments de la FFOM sont internes, lesquels sont externes ?
2. Nommez les quatre stratégies de la matrice croisée et le croisement qui correspond à chacune.
3. « Les habitants du quartier ont peu de revenus » : est-ce une faiblesse de la structure ? Justifiez.
4. « Proposer des ateliers cuisine » : est-ce une opportunité ? Justifiez.
5. Où les stratégies retenues sont-elles reprises ensuite ?

Corrigé – Point d'étape 7.3.13

1. Internes : forces et faiblesses ; externes : opportunités et menaces.
2. Offensive (forces × opportunités), amélioration (faiblesses × opportunités), défensive (forces × menaces), survie (faiblesses × menaces).
3. Non : c'est une caractéristique du public, qui appartient au diagnostic de la population.
4. Non : c'est une action future ; une opportunité existe déjà dans l'environnement extérieur.
5. Dans le plan d'action (chapitre 8).

Mon score	Ce que je fais
5 sur 5	Je passe à la partie 7.3.14.
3 ou 4 sur 5	Je refais l'exemple de l'association d'aide à domicile.
Moins de 3 sur 5	Je relis toute la partie 7.3.13 et je refais l'exercice d'application.

7.3.14 Fil rouge : le diagnostic d'Inès pas à pas

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le calendrier du diagnostic (période 1 de stage, 31 mai – 11 juin 2027)

Jour	Activités
J1-J2	Découverte du centre social, entretien avec la tutrice (missions, public, contraintes) ; lecture du projet social et du rapport d'activité ; recherche des données Insee et du contrat de ville
J3	Repérage à pied de l'offre alimentaire du quartier (grille d'observation) ; relevé de prix de 15 produits à la supérette et au marché
J4	Entretiens semi-directifs : animatrice familles, responsable de l'épicerie solidaire, puéricultrice de PMI (grille de 8 questions, 30 minutes chacun)
J5	Construction du questionnaire (14 questions), prétest auprès de 4 mamans, corrections
J6-J7	Passation à la sortie des 2 écoles et à l'épicerie (48 questionnaires, dont 11 en lecture orale et 6 avec médiatrice)
J8	Groupe de parole (8 parents, 1 h 15) : « Bien manger avec un petit budget, qu'est-ce qui est difficile ? »
J9	Saisie dans le tableur, calculs, graphiques ; analyse thématique du groupe de parole
J10	Arbre à problèmes avec la tutrice et la diététicienne ; priorisation (Hanlon) ; restitution orale à l'équipe

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le relevé de prix (extrait) et ce qu'il démontre

Produit	Supérette (€/kg)	Marché (€/kg)	Écart
Carottes	2,10	1,40	− 33,3 %
Pommes	3,20	2,40	− 25,0 %
Lentilles vertes sèches	4,80	3,60 (vrac)	− 25,0 %
Pommes de terre	1,90	1,30	− 31,6 %

Calcul de l'écart = (prix marché − prix supérette) / prix supérette × 100. Carottes : (1,40 − 2,10) / 2,10 × 100 = − 0,70 / 2,10 × 100 = **− 33,3 %** ; pommes de terre : (1,30 − 1,90) / 1,90 × 100 = − 0,60 / 1,90 × 100 = **− 31,6 %**. **Coût d'une portion de lentilles** (60 g crus) : 0,060 × 3,60 = **0,22 €** au marché, contre 0,060 × 4,80 = **0,29 €** à la supérette ; une portion de steak haché (100 g à 11,00 €/kg) coûte 1,10 €. **Conclusion** : les légumes secs sont parmi les sources de protéines les moins chères, ce qui contredit la représentation « équilibré = cher » et justifie l'atelier n° 1 ; mais le marché est à 2,5 km : d'où la **visite accompagnée** du marché.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le groupe de parole : analyse thématique

Thème	Parents (n = 8)	Verbatim représentatif
Coût des fruits et légumes	7	« Les légumes, c'est ce qui coûte le plus, alors j'achète des pâtes. »
Manque de temps et de fatigue	6	« Le soir, je n'ai pas le courage de cuisiner. »
Refus des enfants	6	« Il ne mange que des frites et des nuggets. »
Méconnaissance des légumes secs	5	« Les lentilles, je ne sais pas les faire, ma mère les faisait. »
Envie de cuisiner ensemble	5	« Ce serait bien de cuisiner à plusieurs, et de discuter. »

Le thème « envie de cuisiner ensemble » (5 parents sur 8, soit 62,5 %) confirme le **besoin exprimé** et oriente vers une méthode **collective et conviviale**.

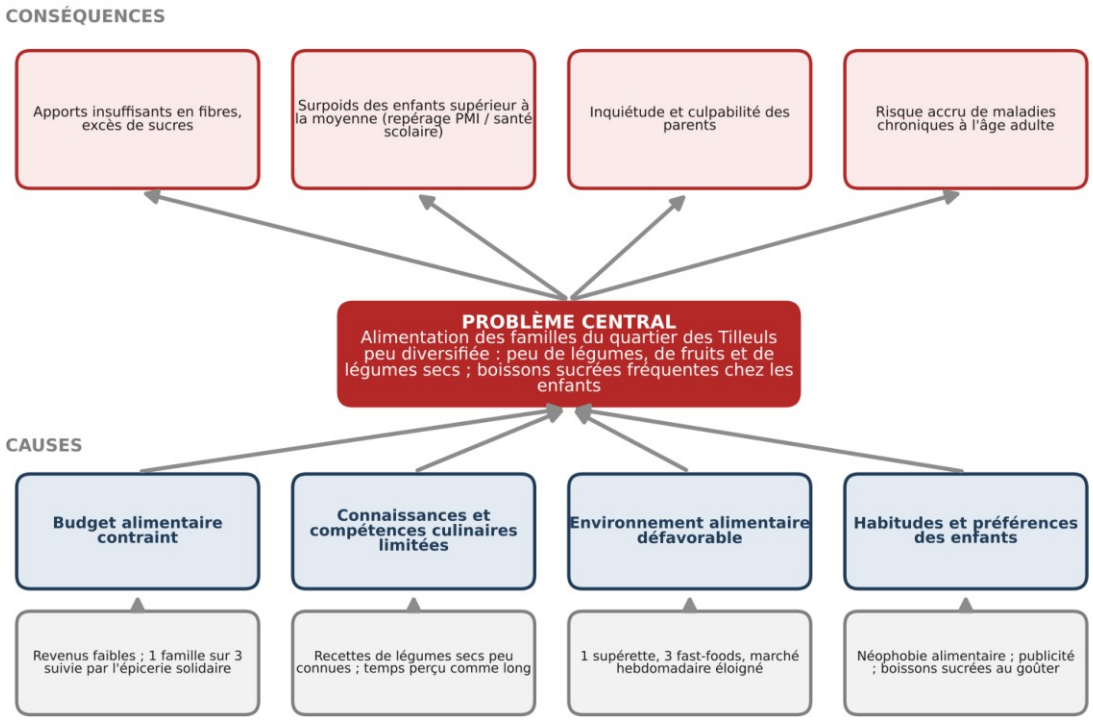


Figure 7.8 – L'arbre à problèmes du projet fil rouge (rappel du chapitre 1)

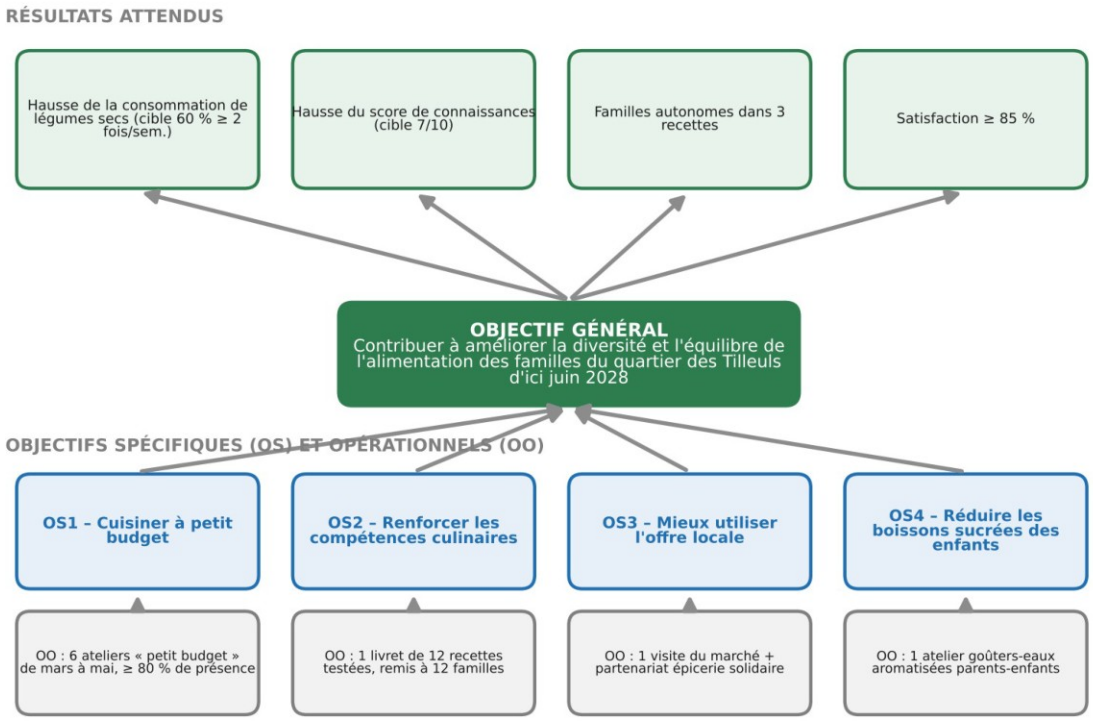


Figure 7.9 – L'arbre à objectifs du projet fil rouge (rappel du chapitre 1)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les choix d'Inès et leur justification

- **Causes retenues** : compétences culinaires (légumes secs, légumes), représentations sur le coût, habitudes

des enfants (goûters, boissons), accès à l'offre à petit prix (partenariat avec l'épicerie, visite du marché).

- **Causes non retenues** et pourquoi : revenus des familles (hors champ du centre social → plaidoyer auprès du CCAS et de la commune) ; offre commerciale du quartier (relève du PAT et de la commune → information transmise au comité du CLS) ; sédentarité (pas de moyens → orientation vers le club sportif municipal).
- **Hiérarchie** : 1 objectif général, 4 objectifs spécifiques, 2 objectifs opérationnels principaux (fiche F3, chapitre 1) ; chaque objectif spécifique a un **indicateur** et une **valeur initiale** mesurée au 1er atelier.

7.3.15 Rédiger la partie « analyse de situation et diagnostic » d'un dossier

Module · Guide 2025 : p. 63 · CNED : pas de passage correspondant (voir 7.2.2)

Méthode pas à pas – Plan conseillé (3 à 5 pages)

1. Présentation de la structure : statut, missions, public, moyens, place dans le territoire (½ page).

2. Contexte : territoire et population (2 à 4 chiffres sourcés), état de santé et comportements (données nationales puis locales), politiques de santé dans lesquelles s'inscrit le projet (1 page).

3. Méthode du diagnostic : outils utilisés (questionnaire, entretiens, observation), dates, nombre de personnes, conditions de passation, limites (½ page).

4. Résultats : besoins normatifs, ressentis, exprimés, comparatifs ; tableaux et graphiques légendés et interprétés (1 à 2 pages).

5. Synthèse : problème central, arbre à problèmes, priorisation argumentée, causes retenues et non retenues (1 page).

6. Objectifs : général, spécifiques, opérationnels, avec indicateurs (½ page) ; les outils détaillés (questionnaire, grilles) vont en **annexe**.

Astuce – Formulations utiles (à adapter à votre propre projet)

- « Pour analyser la situation, j'ai croisé trois sources : … »
- « Ce résultat doit être interprété avec prudence, car … (taille de l'échantillon, lieu de passation). »
- « Le besoin est à la fois normatif (…), ressenti (…) et exprimé (…), ce qui justifie … »
- « Parmi les causes identifiées, le projet agit sur … ; en revanche, … relève de … »
- « J'ai retenu ce problème selon quatre critères : ampleur, gravité, efficacité des actions possibles et faisabilité. »

Auto-vérification de la partie diagnostic	Oui	Non	À revoir
Chaque chiffre a une source et une date	[ ]	[ ]	[ ]
Les données nationales, locales et recueillies sont distinguées	[ ]	[ ]	[ ]
La méthode de recueil et ses limites sont décrites	[ ]	[ ]	[ ]
Les pourcentages sont accompagnés des effectifs (n)	[ ]	[ ]	[ ]
Les graphiques ont un titre, une source, une interprétation	[ ]	[ ]	[ ]
Le problème central est une situation négative observable	[ ]	[ ]	[ ]
Chaque cause de l'arbre repose sur un fait	[ ]	[ ]	[ ]
Les priorités sont justifiées par des critères explicites	[ ]	[ ]	[ ]
Les objectifs spécifiques portent sur le public et sont SMART	[ ]	[ ]	[ ]
Les objectifs opérationnels décrivent ce que fait l'équipe	[ ]	[ ]	[ ]

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : la problématique et la stratégie d'Inès

- **Groupe nominal** : lors du groupe de parole (8 parents), Inès a utilisé la technique du groupe nominal ; le coût des fruits et légumes est arrivé en tête (31 points sur 120), suivi du refus des légumes par les enfants (26) et de la méconnaissance des légumes secs (22).
- **Environnement alimentaire** : indice d'environnement favorable de 28,6 / 100 dans un rayon de 800 m ; le quartier présente les caractéristiques d'un marais alimentaire.
- **Problématique retenue** : « Comment aider les familles du quartier des Tilleuls, qui associent alimentation équilibrée et coût élevé, à intégrer davantage de légumes et de légumes secs à leurs repas, avec leur budget et leurs habitudes culturelles ? »
- **Cohérence** : problème central (alimentation peu diversifiée) → problématique (comment… avec leur budget ?) → objectif général (contribuer à améliorer la diversité et l'équilibre de l'alimentation des familles) → objectifs spécifiques (légumes secs, connaissances petit budget, offre locale, boissons du goûter).
- **Stratégie** (matrice FFOM croisée) : offensive (appel à projets ARS + cuisine pédagogique + épicerie) ; amélioration (achat d'une balance et d'ustensiles grâce à la subvention) ; défensive (recettes à moins de 1,50 €) ; survie (formation de deux mamans relais pour pérenniser).

7.4 Approfondissements

7.4.1 Le diagnostic local de santé et le contrat local de santé

Les **contrats locaux de santé** (CLS), prévus par l'article L. 1434-10 du Code de la santé publique, sont signés entre l'ARS et une collectivité (commune, intercommunalité) pour mettre en œuvre le projet régional de santé sur un territoire. Ils s'appuient sur un **diagnostic local de santé**, souvent réalisé par l'observatoire régional de la santé (ORS), qui combine indicateurs statistiques et consultation des habitants et des professionnels. Pour un étudiant, ce diagnostic est une **source précieuse** : il donne des données locales récentes et indique les priorités (fiches-actions) que le projet peut rejoindre, ce qui facilite son financement (chapitre 8).

Lire un diagnostic local de santé en stage

Quand un diagnostic local de santé existe, il fait gagner beaucoup de temps : il rassemble des indicateurs, l'avis des professionnels et souvent celui des habitants. Il faut cependant savoir le lire et l'utiliser sans le recopier.

Méthode pas à pas – Exploiter un diagnostic local en quatre lectures

1. Lire la méthode : qui l'a réalisé (ORS, cabinet, collectivité), en quelle année, avec quelles sources et quelles consultations. Un diagnostic de plus de cinq ans se complète par des données récentes.

2. Lire la synthèse : les priorités retenues et les axes du contrat local de santé. On repère si l'alimentation, l'activité physique ou les maladies chroniques y figurent.

3. Lire les indicateurs utiles au projet, et seulement ceux-là ; on note la page et l'année de chaque chiffre.

4. Lire les fiches-actions : elles disent qui porte quoi, avec quel budget, et elles montrent où un projet de stage peut s'insérer.

Exemple – Insérer un projet de stage dans un contrat local de santé

Le contrat local de santé d'une intercommunalité (fictif) comporte un axe « Bien manger et bouger à tous les âges » et une fiche-action « Développer les ateliers culinaires dans les structures de proximité », portée par le centre social et financée en partie par l'ARS. Le diagnostic local, réalisé en 2023, indique que les habitants du quartier prioritaire déclarent moins souvent consommer des fruits et des légumes chaque jour que le reste de l'intercommunalité. Le stagiaire peut : citer l'axe et la fiche-action pour montrer la cohérence de son projet ;

utiliser les indicateurs comme données de contexte (avec la page et l'année) ; compléter par un recueil de terrain sur son public précis, que le diagnostic local ne décrit pas ; transmettre ses résultats au coordinateur du CLS.

Attention – Recopier n'est pas diagnostiquer

Un diagnostic local décrit un territoire entier, pas le public d'une structure. Recopier ses conclusions dans un dossier de stage, sans recueil propre, ne montre aucune compétence de diagnostic. Le jury attend que l'étudiant utilise ce document comme **contexte**, puis qu'il apporte des données sur **son** public.

Lien diététique – Rencontrer le coordinateur du CLS

Le coordinateur ou la coordinatrice du contrat local de santé connaît les acteurs, les financements et les projets en cours. Un entretien de 30 minutes en début de stage évite de proposer une action qui existe déjà, et il peut ouvrir un partenariat ou un financement pour la suite du projet.

7.4.2 La participation des habitants au diagnostic

Le diagnostic **partagé** associe les habitants à toutes les étapes : choix des questions, recueil (habitants enquêteurs), interprétation (restitution collective où l'on valide ou corrige l'arbre à problèmes). Des méthodes participatives existent : **photo-expression** et **photovoice** (les habitants photographient ce qui, dans leur quartier, aide ou empêche de bien manger, puis commentent les photos), **marche exploratoire** dans le quartier, **cartographie participative** des lieux d'achat, **world café**. Elles renforcent l'**appropriation** du projet et le pouvoir d'agir (chapitre 3).

7.4.3 S'appuyer sur les données probantes

Avant de choisir une action, on vérifie ce qui a fait ses preuves : le **portail des interventions probantes ou prometteuses** de Santé publique France recense des programmes évalués (alimentation, activité physique, compétences psychosociales) avec leurs conditions de transfert. Le **transfert** d'une action d'un contexte à un autre suppose d'identifier ses **fonctions clés** (ce qui la rend efficace) et de les adapter au public (littératie, culture, budget).

Chercher une action probante et juger si elle est transférable

Une action qui a marché ailleurs ne marchera pas forcément chez soi. Avant de la reprendre, on vérifie deux choses : son **efficacité** (a-t-elle été évaluée, et avec quels résultats ?) et sa **transférabilité** (les conditions de son succès existent-elles dans notre contexte ?). La lecture critique d'une évaluation est présentée au chapitre 19, et l'outil d'analyse de transférabilité ASTAIRE au chapitre 9.

Méthode pas à pas – Utiliser le portail des interventions probantes

1. Chercher avec des mots du diagnostic : public (enfants, personnes âgées), milieu (école, quartier), thème (alimentation, activité physique).

2. Lire le niveau de preuve : intervention « probante » (efficacité démontrée par des évaluations solides) ou « prometteuse » (résultats encourageants, preuves encore limitées).

3. Repérer les fonctions clés : ce qui fait l'efficacité de l'action (par exemple, l'exposition répétée aux légumes, l'implication des parents, la durée).

4. Comparer les contextes : public, moyens, partenaires, durée, compétences de l'équipe.

5. Décider : reprendre tel quel, adapter la forme en gardant les fonctions clés, ou renoncer.

Critère de transférabilité	Question à se poser	Exemple de réponse
Public	Notre public ressemble-t-il à celui de l'action évaluée (âge, revenus, langue, littératie) ?	Action évaluée chez des enfants de 8 à 10 ans ; notre public a 6 à 11 ans : proche
Environnement	Les conditions extérieures sont-elles comparables (offre alimentaire, transports, politiques) ?	Action menée avec un marché sur place ; pas de marché chez nous : à adapter
Intervenants	Avons-nous les compétences et le temps des intervenants de l'action d'origine ?	Elle prévoyait une diététicienne 2 jours par semaine ; nous avons 4 heures : à réduire ou à financer
Durée et intensité	Pouvons-nous tenir la même durée et le même nombre de séances ?	12 séances sur un an ; nous en prévoyons 6 : risque d'effet plus faible
Partenariats	Les partenaires indispensables existent-ils ?	École et municipalité partenaires : oui

Exemple – Garder la fonction clé, changer la forme

Une action prometteuse (décrite pour l'exemple) propose aux enfants de goûter un légume différent chaque semaine pendant huit semaines, avec un carnet à colorier. La fonction clé est l'**exposition répétée** : goûter plusieurs fois le même aliment augmente son acceptation (chapitre 4). Dans un accueil de loisirs ouvert seulement le mercredi, on garde l'exposition répétée (huit mercredis de suite, trois goûts de chaque légume) mais l'on remplace le carnet par un jeu collectif, mieux adapté au fonctionnement du centre. Supprimer la répétition pour proposer une seule grande dégustation ferait perdre la fonction clé.

Attention – Citer une action sans la vérifier

Écrire dans un dossier « ce type d'action a fait ses preuves » sans référence est une affirmation gratuite. On cite le programme, la source (portail, rapport d'évaluation) et l'année de consultation. Si l'on ne trouve pas d'évaluation, on l'écrit honnêtement et l'on prévoit une évaluation rigoureuse de son propre projet.

7.4.4 Le diagnostic en milieu scolaire, en entreprise et en établissement

Le diagnostic s'adapte au **milieu** : en **milieu scolaire**, il associe l'infirmière, le médecin scolaire, le chef d'établissement, le gestionnaire de la restauration, les élèves (comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, CESCE) et s'appuie sur les bilans de santé et les pesées des restes ; en **entreprise**, il associe la direction, les représentants du personnel, le service de prévention et de santé au travail et le prestataire de restauration, en garantissant l'anonymat des salariés ; en **établissement médico-social**, il associe le conseil de la vie sociale (chapitre 6), l'équipe soignante, la cuisine et s'appuie sur les données de dénutrition et de satisfaction. Dans tous les cas, on identifie les **instances de décision** à mobiliser dès le diagnostic.

Adapter le diagnostic à chaque milieu : un tableau de repères

La démarche reste la même partout, mais les partenaires, les sources et les précautions changent d'un milieu à l'autre. Le tableau suivant sert de liste de contrôle au début d'un stage.

Milieu	Partenaires à rencontrer	Sources et outils utiles	Précaution principale
École, collège, lycée	Chef d'établissement, infirmière, gestionnaire de la restauration, élèves élus, parents	Bilans de santé (données agrégées), menus, pesée des restes, questionnaire élèves	Accord du chef d'établissement ; information des parents ; questions adaptées à l'âge
Entreprise	Direction, représentants du personnel, service de prévention et de santé au travail, prestataire de restauration	Questionnaire anonyme, horaires de travail, offre de restauration et de distributeurs	Anonymat strict : aucune donnée ne doit permettre d'identifier un salarié

Milieu	Partenaires à rencontrer	Sources et outils utiles	Précaution principale
Établissement pour personnes âgées	Direction, médecin coordonnateur, infirmière, cuisine, conseil de la vie sociale, familles	Courbes de poids (données agrégées), observation des repas, plans alimentaires, commission des menus	Consentement des résidents ; données de santé couvertes par le secret
Quartier, commune	Centre social, CCAS, élus, associations, habitants, PMI	Insee, contrat de ville, CLS, repérage de l'offre, marche exploratoire	Ne pas stigmatiser le quartier ; restituer aux habitants
Territoire rural	Intercommunalité, maisons France services, MSA, associations, producteurs	Distances et transports, PAT, relevé des points de vente	Prendre en compte les distances pour les passations ; diversifier les lieux
Structure d'aide alimentaire	Responsable, bénévoles, travailleurs sociaux, bénéficiaires	Composition des colis, fréquentation, entretiens	Respect de la dignité ; ne jamais conditionner l'aide à la participation

Lien diététique – Données agrégées et données individuelles

Dans un établissement, la stagiaire peut avoir accès à des dossiers de soins. Pour le diagnostic, elle n'utilise que des données **agrégées** (« 18 résidents sur 62 ont perdu plus de 5 % de leur poids en un mois »), transmises ou validées par un professionnel de l'établissement. Elle ne recopie jamais de données individuelles dans son dossier de stage. Les règles du secret professionnel et du RGPD sont détaillées aux chapitres 6 et 20.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.27

Vous commencez un stage dans une entreprise de 230 salariés qui travaillent en horaires postés (6 h–14 h, 14 h–22 h, 22 h–6 h). La direction souhaite « améliorer l'alimentation des équipes de nuit ». Citez quatre partenaires à rencontrer, trois sources ou outils de recueil, et deux précautions propres à ce milieu.

Corrigé

Partenaires : la direction des ressources humaines, les représentants du personnel, le service de prévention et de santé au travail, le prestataire de restauration ou le gestionnaire des distributeurs, des salariés volontaires de chaque équipe. Sources et outils : questionnaire anonyme distribué dans les trois équipes, relevé de l'offre disponible la nuit (distributeurs, salle de pause, micro-ondes), entretiens avec l'infirmière de santé au travail, observation des pauses. Précautions : garantir l'anonymat (aucune question permettant d'identifier une personne dans une petite équipe) ; organiser des passations aux horaires de nuit, pour ne pas recueillir seulement l'avis des équipes de jour.

7.4.5 Mesurer les inégalités dans le diagnostic

Un diagnostic attentif aux inégalités (universalisme proportionné, chapitre 2) présente les données **par groupe social ou territorial** (quartier prioritaire / reste de la commune, niveau de revenu, diplôme), identifie les publics **les plus éloignés** de l'offre existante (non-recours aux droits, aux soins, à l'aide alimentaire) et prévoit des **indicateurs d'équité** dès le départ (part des participants issus du public prioritaire). L'outil **« Lentille ISS »** et les guides des instances régionales de promotion de la santé aident à vérifier qu'un projet ne creuse pas les inégalités.

Présenter les inégalités dans un diagnostic : trois outils simples

1. Comparer deux territoires ou deux groupes. On présente l'indicateur pour le groupe prioritaire et pour la référence, avec l'écart en points et le rapport. Exemple fictif : surpoids des enfants de grande section, 18,5 %

dans le quartier prioritaire contre 11,2 % dans le reste de la commune ; écart **7,3 points**, rapport 18,5 / 11,2 = **1,65**.

2. Montrer un gradient. Les inégalités de santé ne séparent pas seulement les pauvres du reste de la population : la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale. C'est le **gradient social** (chapitre 2). On le montre en présentant l'indicateur pour trois groupes ou plus (niveau de diplôme, de revenu), et pas seulement pour deux.

3. Prévoir un indicateur d'équité. Un projet ouvert à tous attire souvent les personnes les plus favorisées, qui ont plus de temps et d'informations. On fixe donc dès le diagnostic un indicateur qui vérifiera que le public prioritaire est bien touché : la **part des participants issus du public prioritaire**, comparée à son poids dans la population.

Exemple – Calcul détaillé : un indicateur d'équité

Le quartier prioritaire regroupe 32 % des habitants de la commune. Sur les 40 participants au cycle d'ateliers, 26 habitent ce quartier, soit 26 / 40 × 100 = **65,0 %**. Le rapport 65,0 / 32 = **2,03** montre que le public prioritaire est deux fois plus représenté parmi les participants que dans la population : l'objectif d'équité est atteint. Avec un rapport inférieur à 1, le projet aurait surtout touché les autres quartiers, et il aurait pu creuser les écarts.

Définition – L'universalisme proportionné

L'**universalisme proportionné** (rapport Marmot, 2010, chapitre 2) consiste à proposer une action à toute la population, avec une intensité **proportionnée** aux besoins : plus de séances, d'accompagnement ou de moyens pour les groupes les plus défavorisés. Dans un diagnostic, il se traduit par une analyse des données **par groupe social** et par le choix de lieux et de modalités qui facilitent l'accès des plus éloignés.

Attention – Mesurer le statut social avec respect

Les questions sur les revenus sont mal acceptées. On préfère des indicateurs indirects et moins intrusifs : le diplôme, la situation d'emploi, la couverture santé solidaire, le quartier de résidence, ou un score de précarité validé comme le score EPICES (présenté au chapitre 2). On explique pourquoi on pose ces questions et l'on garde la possibilité de ne pas répondre.

À vous de jouer – Exercice d'application 7.28

Une enquête (fictive) auprès de 160 parents donne la part de ceux qui mangent un fruit chaque jour : sans diplôme, 14 sur 50 ; baccalauréat, 27 sur 60 ; diplôme du supérieur, 33 sur 50. a) Calculez les trois pourcentages. b) Calculez l'écart et le rapport entre les deux groupes extrêmes. c) Que montre cette présentation en trois groupes ? d) Le projet prévoit 30 places : combien de places réserver aux parents sans diplôme pour qu'ils représentent au moins la même part que dans l'enquête ?

Corrigé

a) Sans diplôme : 14 / 50 = **28,0 %** ; baccalauréat : 27 / 60 = **45,0 %** ; supérieur : 33 / 50 = **66,0 %**. b) Écart : 66,0 − 28,0 = **38,0 points** ; rapport : 66,0 / 28,0 = **2,36**. c) Un **gradient** : la consommation augmente à chaque niveau de diplôme, et pas seulement entre deux groupes. d) Les parents sans diplôme représentent 50 / 160 = **31,3 %** de l'enquête ; 0,313 × 30 = 9,4, soit **10 places** au moins (on arrondit au supérieur). Selon l'universalisme proportionné, on peut en prévoir davantage et adapter les horaires et la communication.

7.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le cadre logique et la théorie du changement

La **matrice du cadre logique** (*logical framework*) présente sur une page : en lignes, l'objectif général, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les activités ; en colonnes, la description, les **indicateurs objectivement vérifiables**, les **sources de vérification** et les **hypothèses** (conditions extérieures nécessaires). La **théorie du changement** (*theory of change*) explicite la chaîne causale « si… alors… » entre les activités et les effets (« si les parents savent cuisiner les lentilles à moins de 0,30 € la portion, alors ils en achèteront davantage, à condition que l'épicerie en propose en vrac »). Ces deux outils, exigés par de nombreux financeurs, préparent directement l'évaluation (chapitre 9).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Échantillonnage et inférence

Un **échantillon aléatoire simple** (tirage au sort dans une liste) permet de calculer une marge d'erreur valide ; sur le terrain, on utilise souvent un échantillon **de convenance** (les personnes disponibles) ou par **quotas** (respect de la répartition par âge, sexe, quartier). Les formules de précision ne s'appliquent alors qu'approximativement. Pour une petite population **finie** (N), la taille nécessaire se corrige : n' = n / (1 + (n −

1. / N). Exemple : population de 300 familles, n = 385 pour ± 5 points : n' = 385 / (1 + 384 / 300) = 385 / 2,28 =

168,9, soit **169 familles**.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les indicateurs de santé et la triangulation

La qualité d'un diagnostic repose sur la **triangulation** des sources (statistiques, données de terrain, avis d'experts et d'habitants) et des méthodes (quantitatives et qualitatives). Les indicateurs doivent être **valides** (ils mesurent ce qu'on veut mesurer), **fiables** (reproductibles), **sensibles** (ils varient quand la situation change), **disponibles** et **compréhensibles**. Les ORS publient des indicateurs **standardisés** (chapitre 2) qui permettent la comparaison entre territoires.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Comparer deux proportions : le test du khi-deux

Pour savoir si une différence entre deux groupes peut être due au hasard, on utilise le **test du khi-deux** (²). χ Exemple du tableau de 7.3.11 : on calcule les **effectifs attendus** sous l'hypothèse d'absence de différence : pour la case « inscrites, ≥ 2 fois », attendu = (30 × 13) / 48 = **8,125** ; « inscrites, moins » = 30 × 35 / 48 = **21,875** ; « non inscrites, ≥ 2 fois » = 18 × 13 / 48 = **4,875** ; « non inscrites, moins » = 18 × 35 / 48 = **13,125**. ² = (observé − χ Σ attendu)² / attendu = (9 − 8,125)² / 8,125 + (21 − 21,875)² / 21,875 + (4 − 4,875)² / 4,875 + (14 − 13,125)² / 13,125 = 0,0942 + 0,0350 + 0,1571 + 0,0583 = **0,345**. Le seuil pour 1 degré de liberté au risque de 5 % est **3,84** : 0,345 < 3,84, la différence **n'est pas significative**. (Quand un effectif attendu est inférieur à 5, comme ici pour une case, on préfère le test exact de Fisher.)

Pour aller plus loin – niveau L3 – La méthode Delphi

La **méthode Delphi** recueille l'avis d'un panel d'experts en plusieurs tours de questionnaires anonymes : à chaque tour, les participants reçoivent la synthèse des réponses du tour précédent et peuvent revoir leur position, jusqu'à un **consensus**. Elle est utilisée pour définir des priorités ou des indicateurs quand les données manquent (par exemple, priorités nutritionnelles d'un territoire ultramarin). Elle évite la domination de quelques personnes, mais demande du temps et un panel bien constitué.

7.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Du dossier patient au diagnostic de population

En consultation, le diététicien constate que beaucoup de patients diabétiques d'une maison de santé ne connaissent pas l'épicerie solidaire voisine. Il propose à l'équipe un diagnostic sur l'accès à l'alimentation des patients précaires, préalable à une action collective.

Situation bc2 – Diagnostic en restauration collective

Avant de modifier les menus d'un EHPAD, le diététicien croise les pesées des restes, les poids des résidents (données agrégées), un questionnaire de satisfaction et des entretiens avec les cuisiniers : c'est une démarche de diagnostic identique à celle du BC3.

Situation bc3 – Une demande à reformuler

Un principal de collège demande « une conférence sur l'obésité ». Le diététicien propose d'abord un diagnostic (questionnaire aux élèves sur le petit-déjeuner et les collations, entretien avec l'infirmière, observation du self) avant de définir l'action.

Situation bc3 – Prioriser sur un territoire rural

Un pôle d'équilibre territorial demande d'agir sur l'alimentation des seniors isolés et sur la restauration scolaire. Le diététicien applique la méthode de Hanlon avec le comité de pilotage et argumente le choix d'une priorité unique pour la première année.

Situation bc3 – Une problématique à reformuler

Une stagiaire propose comme problématique « Est-ce que les enfants mangent assez de légumes ? ». Sa tutrice l'aide à la reformuler à partir de son diagnostic : « Comment augmenter la consommation de légumes des enfants de l'accueil de loisirs, qui rejettent les légumes peu familiers, en s'appuyant sur l'exposition répétée et la participation à la cuisine ? »

Situation bc3 – Un marais alimentaire

Un repérage autour d'un collège montre 6 établissements de restauration rapide dans un rayon de 500 m et aucun commerce de fruits. Le diététicien en fait un argument de plaidoyer auprès de la commune et de l'intercommunalité (PAT), en complément de l'action éducative au collège.

Cas guidé : le diagnostic des goûters d'un accueil de loisirs

Ce cas reprend toute la démarche du chapitre sur un exemple court. Toutes les données sont fictives. Lisez chaque étape, puis cachez la réponse et essayez de la retrouver.

Situation professionnelle – Le contexte

L'accueil de loisirs intercommunal de Montferrand (fictif) reçoit 96 enfants de 6 à 11 ans le mercredi et pendant les vacances. Le goûter est apporté par les familles. La directrice a remarqué « beaucoup de gâteaux et de sodas » et demande à Lina, stagiaire en BTS, de « faire quelque chose sur les goûters ». Lina dispose de

six semaines.

Étape 1. Reformuler la demande. La demande est une solution floue (« faire quelque chose »). Lina propose d'abord un diagnostic de quatre semaines, validé par la directrice et par le service enfance de l'intercommunalité (comité de pilotage).

Étape 2. Choisir les méthodes. Lina combine une **observation** des goûters (grille, cinq mercredis, avec l'accord des parents), un **questionnaire** court aux parents (10 questions, distribué à l'accueil du soir, version orale possible), deux **entretiens** (directrice, deux animateurs) et un **groupe d'expression** avec 8 enfants (photolangage d'aliments).

Exemple – Étape 3. Les résultats de l'observation

En moyenne, 82 goûters ont été observés chaque mercredi. Un goûter peut contenir plusieurs aliments.

Contenu du goûter	Goûters concernés	Pourcentage (n = 82)
Biscuit ou viennoiserie industriels	52	63,4 %
Boisson sucrée (soda, jus, boisson aromatisée)	35	42,7 %
Eau seule comme boisson	30	36,6 %
Produit laitier	19	23,2 %
Fruit frais ou compote	14	17,1 %

Calcul : 52 / 82 × 100 = **63,4 %** ; 14 / 82 × 100 = **17,1 %**. Moins d'un goûter sur cinq contient un fruit.

Exemple – Étape 4. Le questionnaire aux parents

57 questionnaires sont revenus sur 96, soit 57 / 96 × 100 = **59,4 %** (dont 11 remplis à l'oral). Raisons données pour le choix du goûter (plusieurs réponses possibles) : l'enfant refuse les fruits, 31 parents (**54,4 %**) ; pas le temps de préparer, 23 (**40,4 %**) ; le goûter industriel est « équilibré » parce qu'il est enrichi en vitamines, 20 (**35,1 %**) ; le prix des fruits, 12 (**21,1 %**). Les animateurs ajoutent que les fruits apportés reviennent souvent intacts, faute de temps et de couteau pour les couper.

Étape 5. Poser le diagnostic. Problème central : « Les goûters des enfants de l'accueil de loisirs sont riches en produits sucrés et pauvres en fruits. » Causes avec leurs faits : refus des fruits par les enfants (facteur de renforcement, 54,4 % des parents) ; manque de temps des parents (facteur facilitant, 40,4 %) ; croyance que les biscuits enrichis sont équilibrés (facteur prédisposant, 35,1 %) ; organisation du goûter qui ne permet pas de couper les fruits (environnement, entretiens). Conséquences : apports élevés en sucres ajoutés, risque carieux, habitudes de goût sucré.

Exemple – Étape 6. Prioriser avec la méthode de Hanlon

Le comité note trois problèmes (A, B et C de 0 à 10).

- Boissons sucrées : (5 + 2 × 6) × 7 / 3 = 17 × 7 / 3 = 119 / 3 = **39,7**.
- Goûters très sucrés : (7 + 2 × 5) × 6 / 3 = 17 × 6 / 3 = 102 / 3 = **34,0**.
- Peu de fruits : (6 + 2 × 4) × 5 / 3 = 14 × 5 / 3 = 70 / 3 = **23,3**.

Le test PEARL est positif pour les trois problèmes. Le comité retient les boissons sucrées en priorité (eau proposée par le centre, facile à mettre en place) et intègre les fruits dans une seconde action, car la cause organisationnelle (couper les fruits) est simple à lever.

Étape 7. Rédiger les objectifs. Objectif général : contribuer à améliorer la qualité nutritionnelle des goûters des enfants de l'accueil de loisirs. Objectif spécifique 1 : « D'ici la fin des vacances de printemps, la part des goûters

contenant une boisson sucrée passe de 42,7 % à 20 % au plus (grille d'observation, cinq mercredis). » Objectif spécifique 2 : « D'ici la même date, au moins 40 % des goûters contiennent un fruit (contre 17,1 %), soit au moins 33 goûters sur 82. » Objectifs opérationnels : installer une fontaine à eau et des gobelets réutilisables dès la rentrée de janvier ; organiser un atelier « fruits à croquer » chaque mercredi pendant huit semaines ; diffuser aux familles un document illustré de quatre idées de goûters rapides à moins de 0,50 € (calculées avec les prix relevés).

Astuce – Ce que montre ce cas

Le diagnostic a transformé une demande vague en deux objectifs mesurables. Il a aussi révélé une cause que personne n'avait formulée : l'organisation du goûter (pas de couteau, pas de temps). L'action la plus simple, couper les fruits sur place, découle directement de l'observation, et non d'une idée de départ.

Méthodes pour l'épreuve E5 : réussir les questions de diagnostic

Dans les sujets de l'épreuve E5, le diagnostic revient sous plusieurs formes : « Analysez la situation à partir des documents », « Identifiez les besoins du public », « Construisez l'arbre à problèmes », « Hiérarchisez les priorités », « Formulez les objectifs », « Proposez un outil de recueil ». Les méthodes suivantes permettent de répondre de façon structurée et de gagner du temps.

Formulation de la question	Ce qui est attendu
« Analysez la situation »	Les données utiles des documents, organisées (territoire, public, santé, comportements, offre, ressources), chacune sourcée et interprétée
« Identifiez les besoins »	Des besoins classés selon Bradshaw, chacun appuyé par un élément précis du document
« Calculez »	Le calcul posé (formule, valeurs, résultat avec unité) et une phrase d'interprétation
« Construisez l'arbre à problèmes »	Un problème central, des causes classées et appuyées par des faits, des conséquences
« Hiérarchisez » ou « priorisez »	Des critères explicites, une méthode (Hanlon, grille) et un classement justifié
« Formulez les objectifs »	Un objectif général, des objectifs spécifiques SMART centrés sur le public, des objectifs opérationnels
« Proposez un outil de recueil »	L'outil choisi, sa justification, quelques questions rédigées, les modalités de passation et les limites

Méthode 1 – Exploiter un dossier documentaire en dix minutes

1. Lire le sujet en entier avant les documents, et souligner ce que chaque question demande.

2. Parcourir chaque document en notant en marge sa source, sa date et son type (statistique, témoignage, extrait de politique).

3. Classer les informations dans une grille rapide : territoire, public, santé, comportements, offre, ressources, besoins exprimés.

4. Repérer les chiffres à comparer : un chiffre local et un chiffre de référence, pour la même année et la même tranche d'âge.

5. Repérer les manques : ce que les documents ne disent pas, qui justifiera un outil de recueil complémentaire.

Méthode 2 – Rédiger une analyse de données sans paraphraser

Un paragraphe d'analyse suit quatre temps : le **chiffre** (avec la source), la **comparaison** (référence, écart en

points ou rapport), l'**interprétation** (ce que cela signifie pour le public) et la **conséquence** pour le projet. Paraphraser un document (« le document 2 dit que 38 % des enfants… ») sans comparaison ni interprétation ne rapporte presque aucun point.

Exemple – Un paragraphe d'analyse complet

« Selon le document 2 (bilan de santé scolaire 2025, données fictives), 38 % des élèves de CM2 de l'école ne prennent pas de petit-déjeuner avant de venir en classe, contre 21 % pour l'ensemble des écoles de la circonscription, soit 17 points de plus et un rapport de 1,81. Le petit-déjeuner absent concerne donc près de deux élèves sur cinq, ce qui peut gêner la concentration en fin de matinée. Ce constat justifie d'interroger les familles sur les causes (horaires, habitudes, coût) avant de proposer une action. »

Méthode 3 – Construire un arbre à problèmes à l'écrit

Sur une copie, l'arbre peut être présenté sous forme de schéma simple ou de tableau. Placez le problème central au centre, trois à cinq causes en dessous, réparties dans au moins deux familles (individuelles et environnementales), et deux ou trois conséquences au-dessus. Pour chaque cause, ajoutez entre parenthèses le numéro du document qui l'appuie (« doc. 3 »). Un arbre sans renvoi aux documents ressemble à un arbre « imaginé ».

Attention – Les erreurs qui coûtent le plus de points

Confondre écart en points et variation relative ; présenter un objectif opérationnel comme un objectif spécifique ; oublier l'échéance d'un objectif ; formuler le problème central comme une absence de solution ; citer une donnée nationale comme si elle était locale ; ne pas poser les calculs ; arrondir les effectifs cibles à l'inférieur.

Méthode 4 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve

Chaque affirmation suivante contient une erreur fréquente dans les copies. Lisez-la, trouvez l'erreur, puis vérifiez avec la correction.

Affirmation fausse	Correction
« Passer de 20 % à 30 %, c'est une hausse de 10 %. »	C'est une hausse de 10 points, soit une hausse relative de 50 %.
« Le besoin exprimé est ce que les personnes ressentent. »	Le besoin ressenti est ce que les personnes perçoivent ; le besoin exprimé est une demande qui se manifeste (inscriptions, listes d'attente, demandes formulées).
« Le problème central est le manque d'ateliers. »	C'est une solution déguisée ; le problème central décrit une situation du public.
« Les opportunités sont les forces de la structure. »	Les opportunités sont externes ; les forces sont internes.
« Dans la méthode de Hanlon, les trois critères comptent autant. »	La gravité compte double : (A + 2B) × C / 3.
« Un objectif spécifique décrit ce que l'équipe va faire. »	Il décrit un changement chez le public ; ce que fait l'équipe relève des objectifs opérationnels.
« 60 % de 12 familles, c'est 7 familles. »	0,60 × 12 = 7,2 : il faut 8 familles au moins pour atteindre 60 %.
« Un questionnaire de 40 questions est plus complet, donc meilleur. »	Un questionnaire trop long fait baisser le taux de réponse ; on garde les questions utiles au diagnostic.

Affirmation fausse	Correction
« Avec 385 personnes, on est sûr du résultat. »	La marge de ± 5 points suppose un tirage au hasard ; un échantillon de convenance reste exposé au biais de sélection.
« 12 parents sur 20 : on écrit 60 %. »	Sous 20 répondants, on donne d'abord l'effectif : « 12 parents sur 20 ».
« Une association dans un tableau croisé prouve une cause. »	Elle peut venir d'un facteur de confusion ; on parle d'association ou de tendance.
« 17 % des adultes du quartier sont obèses (Esteban). »	Esteban est une étude nationale : on écrit « en France » et l'on donne les années.
« La médiane est toujours égale à la moyenne. »	La médiane partage les données classées en deux moitiés ; elle diffère de la moyenne quand il existe des valeurs extrêmes.
« Le prétest se fait auprès de collègues. »	Il se fait auprès de 3 à 5 personnes du public visé.
« La restitution se fait à la fin du projet. »	La restitution du diagnostic se fait avant de décider des priorités : elle valide les résultats.

Méthode 5 – Relier le diagnostic aux autres chapitres

Le jury apprécie qu'un candidat relie le diagnostic aux autres savoirs du BTS. Le tableau suivant indique les liens les plus utiles.

Notion du chapitre 7	Chapitre à mobiliser	Usage dans une copie ou à l'oral
Besoins, indicateurs, inégalités	Chapitre 2	Déterminants, gradient social, prévalence et incidence
Causes de l'arbre à problèmes	Chapitres 3 et 4	Représentations, normes sociales, comportements alimentaires
Questionnaire accessible	Chapitre 5	Littératie en santé, documents faciles à lire
Consentement, anonymat, restitution	Chapitre 6	Principes éthiques, RGPD, droit à l'image
Plan d'action, stratégies FFOM	Chapitre 8	Passage des objectifs aux actions
Indicateurs, valeur initiale	Chapitre 9	Évaluation des résultats et du processus
Mesure des consommations	Chapitres 4 et 18	Méthodes d'enquête alimentaire, démarche d'étude
Échantillon, confusion	Chapitre 16	Épidémiologie, biais, association et causalité
Données nationales	Chapitre 17	Grandes études et organismes producteurs

Méthode 6 – Défendre son diagnostic à l'oral

À l'oral, le jury vérifie que le candidat a réellement mené son diagnostic et qu'il sait en reconnaître les limites. Préparez une réponse courte (trois ou quatre phrases) à chacune des questions suivantes.

Questions probables du jury – Sur le diagnostic

- Pourquoi avez-vous choisi ce questionnaire plutôt que des entretiens ? (ou l'inverse)
- Combien de personnes avez-vous interrogées, où et quand ? Votre échantillon est-il représentatif ?
- Quelle est la principale limite de votre recueil, et comment l'avez-vous réduite ?
- Pourquoi avez-vous retenu ce problème plutôt qu'un autre ?
- Quelle cause n'avez-vous pas retenue, et qui peut agir dessus ?
- Comment saurez-vous que votre objectif spécifique est atteint ?
- Qu'avez-vous restitué au public, et qu'est-ce que la restitution a changé ?

Préparer l'oral – Une réponse modèle

Question : « Votre échantillon est-il représentatif ? » Réponse : « Pas entièrement. J'ai interrogé 48 parents à la sortie des écoles et à l'épicerie solidaire, ce qui sous-représente les parents qui travaillent tôt. Pour réduire ce biais, j'ai ajouté une passation orale à l'épicerie le samedi et un groupe de parole. Je présente donc mes résultats comme des tendances, avec les effectifs, et je les ai croisés avec les données de la PMI. »

7.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Démarche et analyse de situation

- **Projet** : actions coordonnées, limitées dans le temps, avec des moyens, pour des objectifs, en réponse à un besoin ; **cycle** : analyse → diagnostic et priorités → objectifs → plan d'action → mise en œuvre → évaluation → valorisation.
- **Besoins** (Bradshaw, 1972) : normatif, ressenti, exprimé, comparatif ; **triangulation**.
- **Sources** : Insee, Géodes, ORS, Data pathologies, INCA 3, Esteban, Albane ; terrain ; politiques (PNNS 5, PRS, CLS, PAT) ; toujours **source + date**.
- **Recueil** : questionnaire (8 étapes, prétest), entretien semi-directif, groupe de parole, observation, relevé de l'offre ; **biais** de sélection, de non-réponse, de désirabilité sociale, de mémoire.
- **Précision** : $e = 1{,}96 \times \sqrt{p(1-p)/n}$; $n = 1{,}96^2 \times p(1-p)/e^2$ (385 pour ± 5 points) ; petits effectifs → donner les effectifs.
- **Calculs** : pourcentage, écart en points ≠ variation relative, rapport, moyenne, médiane.

À retenir – Diagnostic, priorités, objectifs

- **Problème central** : situation négative, observable, mesurable (pas une absence de solution).
- **Arbre à problèmes** : causes (avec faits) → problème → conséquences ; **FFOM** : forces et faiblesses internes, opportunités et menaces externes.
- **Hanlon** : (A + 2B) × C / 3 + test **PEARL** (un 0 écarte le problème).
- **Objectifs** : général (contribution, long terme) → spécifiques (changements chez le public, SMART) → opérationnels (ce que fait l'équipe, SMART) ; verbes observables ; **arbre à objectifs**.
- **Valeur cible** : effectif = pourcentage × total, arrondi au supérieur.

À retenir – Compléments : échantillon, participation, environnement, problématique

- **Échantillonnage** : aléatoire simple, systématique (pas k = N / n), stratifié (proportionnel), grappes, quotas, convenance (biais de sélection).
- **Méthodes participatives** : photolangage, photovoice, marche exploratoire, cartographie, world café ; **groupe nominal** (vote pondéré 5-4-3-2-1).
- **Environnement alimentaire** : densité, distance, indice favorable / (favorable + défavorable) × 100 ; désert et marais alimentaires.
- **Tableaux croisés** : pourcentages dans le sens des groupes comparés ; prudence sur les petits effectifs (khi-deux en L3).
- **Problématique** : constat → tension → public, lieu, levier → question ouverte (« comment… ? ») ; cohérence problème central / problématique / objectif général.
- **FFOM croisée** : offensive (F × O), amélioration (Fa × O), défensive (F × M), survie (Fa × M).

7.8 Entraînement

7.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Un projet de santé publique :

a) est limité dans le temps **b)** vise la santé d'une population **c)** commence par le choix de l'action **d)** répond à un besoin identifié

QCM 2 – Le besoin exprimé correspond :

a) à une norme fixée par des experts **b)** à une demande formulée par les personnes **c)** à un écart entre deux territoires **d)** par exemple à une liste d'attente pour des ateliers

QCM 3 – « 14 % d'enfants en surpoids dans le quartier contre 9 % dans le département » illustre un besoin :

a) normatif **b)** ressenti **c)** exprimé **d)** comparatif

QCM 4 – Une question bien rédigée dans un questionnaire :

a) contient une seule idée **b)** oriente la réponse **c)** propose des modalités exhaustives et exclusives **d)** utilise des termes techniques précis

QCM 5 – Le biais de désirabilité sociale conduit à :

a) surdéclarer les fruits et légumes **b)** sous-déclarer les sodas **c)** interroger seulement les volontaires **d)** oublier des consommations anciennes

QCM 6 – Pour une marge d'erreur de ± 5 points avec p inconnu, il faut environ :

a) 48 personnes **b)** 97 personnes **c)** 385 personnes **d)** 1 000 personnes

QCM 7 – Passer de 20 % à 30 % correspond à :

a) une hausse de 10 points **b)** une hausse relative de 50 % **c)** une hausse de 10 % **d)** une hausse relative de 33 %

QCM 8 – Le problème central d'un arbre à problèmes :

a) est une situation négative observable **b)** peut être « absence d'ateliers » **c)** est au centre, entre causes et conséquences **d)** doit être mesurable si possible

QCM 9 – Dans l'analyse FFOM, sont externes :

a) les forces **b)** les opportunités **c)** les menaces **d)** les faiblesses

QCM 10 – Dans la méthode de Hanlon :

a) le score est (A + 2B) × C / 3 **b)** la gravité compte double **c)** un 0 au test PEARL écarte le problème **d)** l'ampleur compte triple

QCM 11 – Un objectif spécifique :

a) décrit un changement attendu chez le public **b)** décrit ce que fait l'équipe **c)** doit être SMART **d)** correspond à une cause retenue de l'arbre

QCM 12 – « Animer 6 ateliers de mars à mai » est un objectif :

a) général **b)** spécifique **c)** opérationnel **d)** d'impact

QCM 13 – Parmi ces verbes, lesquels conviennent à un objectif observable ?

a) prendre conscience **b)** citer **c)** cuisiner **d)** comprendre

QCM 14 – Le modèle PRECEDE-PROCEED :

a) part de la qualité de vie de la population **b)** distingue facteurs prédisposants, facilitants et de renforcement **c)** a été proposé par Green et Kreuter **d)** commence par la mise en œuvre

QCM 15 – Les contrats locaux de santé :

a) sont signés entre l'ARS et une collectivité **b)** s'appuient sur un diagnostic local **c)** sont prévus par le Code de la santé publique **d)** remplacent le PNNS

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, b, d. 2. **b, d**. 3. **d**. 4. **a, c**. 5. **a, b**. 6. **c** (n = 384,2 → 385). 7. **a, b** ((30 − 20) / 20 × 100 = 50 %). 8. **a, c, d** (b est une solution déguisée). 9. **b, c**. 10. **a, b, c**. 11. **a, c, d**. 12. **c**. 13. **b, c**. 14. **a, b, c**. 15. **a, b, c**.

QCM 16 – Dans un échantillonnage systématique de 40 élèves parmi 280 :

a) le pas de sondage est de 7 **b)** le pas de sondage est de 40 **c)** on tire au hasard un point de départ entre 1 et 7 **d)** on interroge les 40 premiers de la liste

QCM 17 – La technique du groupe nominal :

a) commence par une réflexion individuelle silencieuse **b)** permet à chacun de s'exprimer **c)** se termine par un vote **d)** est réservée aux experts

QCM 18 – Un marais alimentaire désigne :

a) un territoire sans commerce **b)** un territoire où l'offre défavorable domine l'offre favorable **c)** une zone humide agricole **d)** un territoire où la restauration rapide est très présente

QCM 19 – Une bonne problématique :

a) est une question ouverte **b)** part du diagnostic **c)** se répond par oui ou non **d)** précise le public et le levier d'action

QCM 20 – Dans la matrice FFOM croisée, la stratégie « forces × opportunités » est dite :

a) offensive **b)** défensive **c)** de survie **d)** d'amélioration

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. a, c (280 / 40 = 7). 17. **a, b, c**. 18. **b, d**. 19. **a, b, d**. 20. **a**.

7.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les besoins de Bradshaw

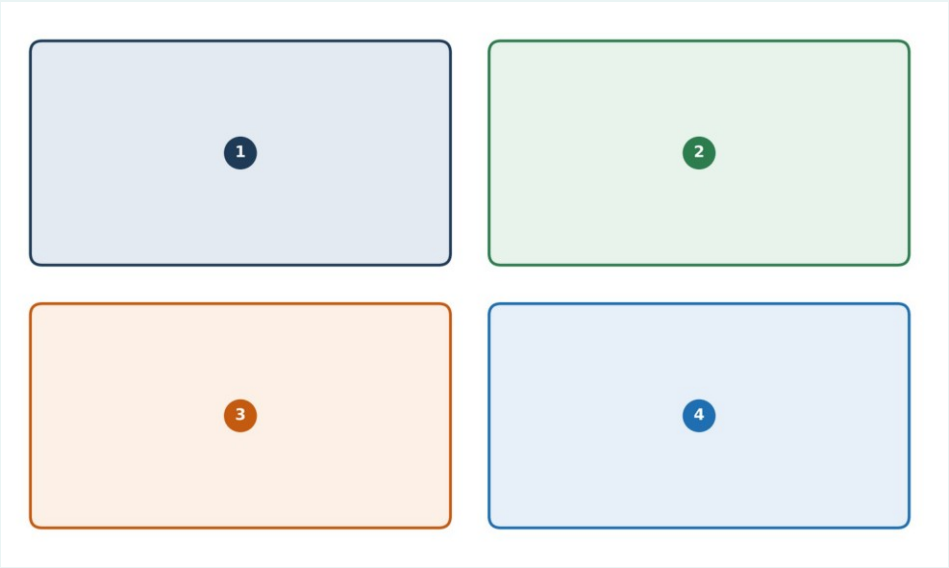


Figure 7.10 – Schéma à légender

Nommez les besoins 1 à 4 et classez les données suivantes : a) 58 % des parents ne savent pas cuisiner les

légumes secs ; b) 26 parents demandent des ateliers ; c) 27 % des familles atteignent le repère « légumes secs 2 fois par semaine » ; d) taux de pauvreté de 41 % contre 15 % dans la commune.

Corrigé

1. Normatif. 2. **Ressenti**. 3. **Exprimé**. 4. **Comparatif**. Classement : a) ressenti (difficulté perçue) ; b) exprimé ; c) normatif (comparaison au repère) ; d) comparatif.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : l'arbre à problèmes

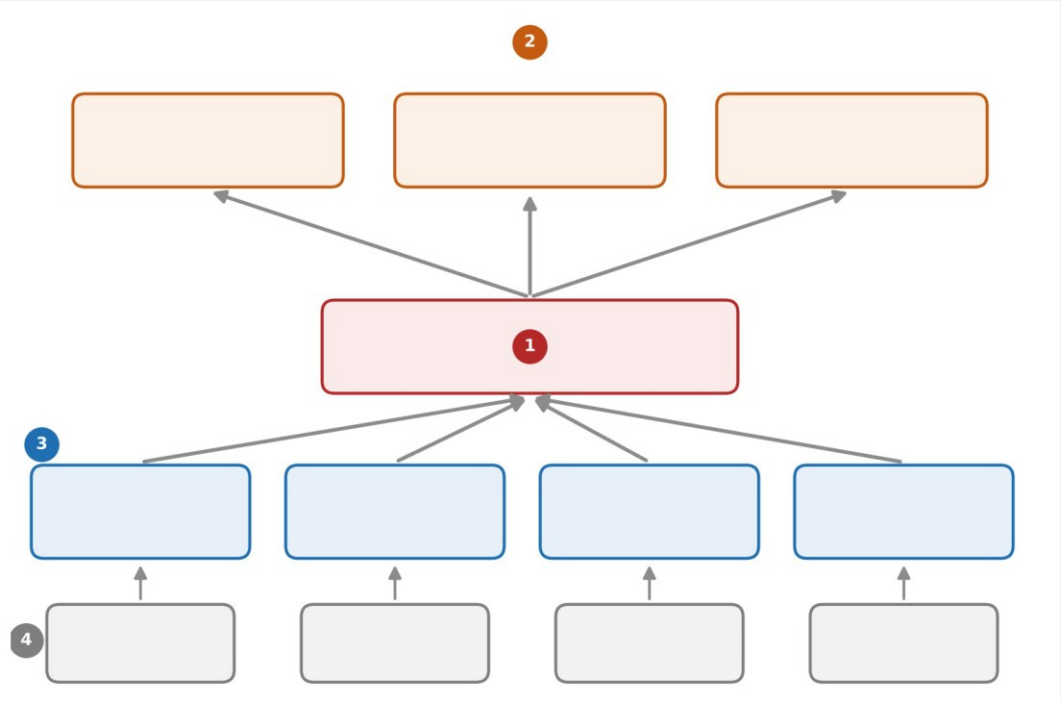


Figure 7.11 – Schéma à légender

Légendez les éléments 1 à 4, puis complétez l'arbre pour la situation suivante : dans un internat de lycée, 35 % des élèves sautent le petit-déjeuner au moins 3 fois par semaine.

Corrigé

1. Problème central. 2. **Conséquences**. 3. **Causes**. 4. **Faits du diagnostic**. Exemple : problème : saut fréquent du petit-déjeuner chez 35 % des internes. Causes : horaires (lever tardif, service de 7 h à 7 h 30) ; absence de faim (dîner tardif, écrans) ; offre peu attractive ; recherche de minceur chez certains. Conséquences : fatigue et baisse de concentration en fin de matinée, grignotage à la récréation, apports insuffisants en calcium et fibres.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : la hiérarchie des objectifs

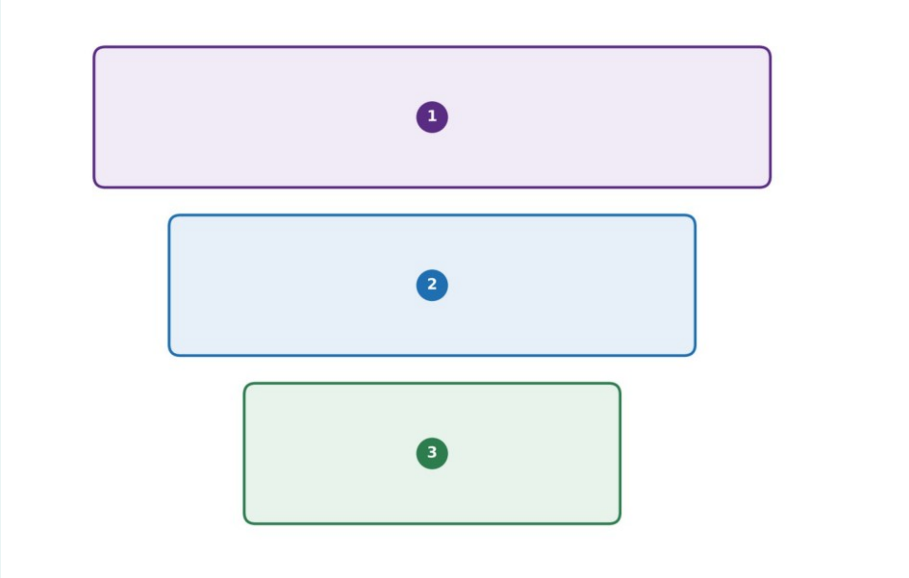


Figure 7.12 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 3 et classez : a) « Contribuer à améliorer l'état nutritionnel des internes » ; b) « Proposer un petit-déjeuner à emporter les jours de cours à 8 h » ; c) « D'ici juin, au moins 80 % des internes prennent un petit-déjeuner au moins 4 jours sur 5 ».

Corrigé

1. Objectif général – a. 2. **Objectifs spécifiques** – c. 3. **Objectifs opérationnels** – b.

À vous de jouer – Exercice 4 – Calculer la précision

Dans un questionnaire auprès de 150 étudiants, 42 % déclarent sauter le petit-déjeuner. Calculez la marge d'erreur à 95 % et l'intervalle de confiance. Combien d'étudiants faudrait-il interroger pour une marge de ± 4 points (p = 0,42) ?

Corrigé

p = 0,42 ; 1 − p = 0,58 ; p(1 − p) = 0,2436 ; / 150 = 0,001624 ; √0,001624 = 0,0403 ; × 1,96 = **0,079**, soit **± 7,9 points**. IC 95 % : 42 − 7,9 = **34,1 %** à 42 + 7,9 = **49,9 %.** n = $1{,}96^2 \times 0{,}42 \times 0{,}58 / 0{,}04^2$ = 3,8416 × 0,2436 / 0,0016 = 0,93581 / 0,0016 = **584,9**, soit **585 étudiants**.

À vous de jouer – Exercice 5 – Corriger un questionnaire

Corrigez les questions suivantes : a) « Mangez-vous suffisamment de fruits et légumes et de produits laitiers ? » ; b) « Combien de fois buvez-vous des sodas : 0 / 1-3 / 3-5 / plus » ; c) « Ne pensez-vous pas que la cantine est trop chère ? »

Corrigé

a) Question double et terme subjectif (« suffisamment ») → « Hier, combien de portions de fruits avez-vous mangées ? » puis même question pour les légumes, puis pour les produits laitiers. b) Période absente, modalités qui se chevauchent (3) → « La semaine dernière, combien de fois avez-vous bu un soda ? Jamais / 1 à 2 fois / 3 à 5 fois / 6 fois ou plus. » c) Question orientée et négative → « Comment jugez-vous le prix de la cantine ? Très abordable / abordable / cher / trop cher / ne sait pas. »

À vous de jouer – Exercice 6 – Calculs du diagnostic

Dans une commune, 18 % des enfants de 6 ans sont en surpoids (obésité comprise) contre 12 % dans la région. Sur 240 enfants examinés dans la commune, combien sont en surpoids ? Calculez l'écart en points, le rapport et la variation relative.

Corrigé

Effectif : 0,18 × 240 = **43,2**, soit environ **43 enfants**. Écart : 18 − 12 = **6 points**. Rapport : 18 / 12 = **1,5** (prévalence 1,5 fois plus élevée). Variation relative : (18 − 12) / 12 × 100 = **+ 50 %**. Formulation : « La prévalence du surpoids est de 18 % dans la commune, soit 6 points (ou 50 %) de plus que dans la région (12 %) » ; ne pas écrire « 6 % de plus ».

À vous de jouer – Exercice 7 – Méthode de Hanlon

Calculez les scores et classez : P1 (A = 8, B = 5, C = 6) ; P2 (A = 4, B = 9, C = 5) ; P3 (A = 6, B = 6, C = 8 ; mais aucun financement possible et coût élevé).

Corrigé

P1 : (8 + 2 × 5) × 6 / 3 = (8 + 10) × 6 / 3 = 18 × 6 / 3 = 108 / 3 = **36,0**. P2 : (4 + 2 × 9) × 5 / 3 = (4 + 18) × 5 / 3 = 22 × 5 / 3 = 110 / 3 = **36,7**. P3 : (6 + 12) × 8 / 3 = 18 × 8 / 3 = 144 / 3 = **48,0**, mais test PEARL : Économie = 0 et Ressources = 0 → **écarté**. Classement : **P2 (36,7) > P1 (36,0)** ; les deux scores étant très proches, la décision se discute avec le comité (acceptabilité, demande des habitants) ; P3 est écarté malgré le meilleur score.

À vous de jouer – Exercice 8 – Rédiger des objectifs SMART

Diagnostic dans une épicerie solidaire (90 foyers) : 30 % des foyers achètent des légumes frais chaque semaine ; 64 % ne connaissent pas les recettes à base de légumes secs ; la structure peut organiser un atelier par mois. Rédigez un objectif général, deux spécifiques et deux opérationnels, avec les valeurs cibles en effectifs.

Corrigé

Général : contribuer à améliorer la qualité de l'alimentation des foyers bénéficiaires de l'épicerie. **Spécifique 1** : d'ici 12 mois, au moins 45 % des foyers achètent des légumes frais chaque semaine (contre 30 %) ; effectif : 0,45 × 90 = 40,5 → **41 foyers** (contre 0,30 × 90 = 27). **Spécifique 2** : d'ici 12 mois, au moins la moitié des foyers participants savent préparer une recette à base de légumes secs (observation en atelier). **Opérationnel 1** : animer 10 ateliers culinaires d'ici 12 mois (un par mois, hors juillet-août), de 8 personnes. **Opérationnel 2** : proposer chaque mois une dégustation et une fiche recette à la caisse de l'épicerie.

À vous de jouer – Exercice 9 – Analyse FFOM

Réalisez l'analyse FFOM d'un service de restauration scolaire qui veut lancer un projet « goûter et éducation au goût » : cuisine centrale avec diététicienne ; animateurs périscolaires motivés mais peu formés ; budget denrées contraint ; PAT de l'agglomération favorisant les produits locaux ; hausse des prix ; parents peu impliqués.

Corrigé

Forces : cuisine centrale, diététicienne, animateurs motivés. **Faiblesses** : animateurs peu formés, budget contraint. **Opportunités** : PAT (produits locaux, financement possible), politiques nationales (PNNS, EGalim). **Menaces** : inflation, faible implication des parents. **Stratégie** : former les animateurs (corriger une faiblesse) en s'appuyant sur la diététicienne (force) ; solliciter le PAT pour des produits locaux (opportunité) ; associer les parents par un goûter partagé (réduire une menace).

À vous de jouer – Exercice 10 – Analyse thématique

Voici des extraits d'un groupe de parole de 6 personnes âgées : « Je ne cuisine plus pour moi toute seule » (3 fois) ; « Les courses sont lourdes à porter » (4 fois) ; « J'ai moins faim qu'avant » (5 fois) ; « J'aime manger avec les autres » (4 fois). Présentez les thèmes dans un tableau avec effectifs et pourcentages et proposez deux pistes.

Corrigé

Thèmes classés : perte d'appétit 5/6 = **83,3 %** ; courses lourdes 4/6 = **66,7 %** ; plaisir de manger ensemble 4/6 = **66,7 %** ; ne plus cuisiner pour soi 3/6 = **50 %**. Avec 6 personnes, présenter surtout les **effectifs**. Pistes : repas partagés (facilitation sociale, lutte contre la perte d'appétit) ; organisation de livraisons ou de courses accompagnées ; enrichissement des repas (repérage de la dénutrition en lien avec le médecin).

7.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi ne faut-il pas commencer un projet par le choix de l'action ?

Corrigé

Parce que l'action risque de ne pas répondre aux besoins réels (ni aux causes du problème), de ne pas toucher le bon public et d'être impossible à évaluer faute d'objectifs et d'état initial. Le diagnostic justifie l'action devant le public, les partenaires, les financeurs et le jury ; il garantit la pertinence et l'utilisation efficace des ressources.

À vous de jouer – Question 2

Un besoin normatif non ressenti doit-il être traité ?

Corrigé

Oui, s'il est important pour la santé (gravité, ampleur), mais en commençant par un travail de **sensibilisation** et d'écoute pour comprendre pourquoi il n'est pas ressenti (priorités de vie, représentations). Imposer une action sans adhésion échoue souvent ; on cherche à relier le besoin normatif aux préoccupations des personnes (budget, enfants, plaisir).

À vous de jouer – Question 3

Quelles sont les limites d'un diagnostic réalisé en deux semaines de stage ?

Corrigé

Petit échantillon de convenance, biais de sélection et de désirabilité, données déclaratives, absence de certaines populations (personnes isolées, travailleurs), temps limité pour la participation des habitants. On les compense par la triangulation, l'usage des diagnostics existants (CLS, ORS), la prudence dans l'interprétation et la description honnête des limites.

7.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Le restaurant universitaire et les étudiants précaires

Une université de 12 000 étudiants constate la hausse de la fréquentation de son épicerie solidaire (de 280 à 420 inscrits en un an). Le service de santé étudiante vous demande un diagnostic sur l'alimentation des étudiants précaires. Données disponibles : enquête interne auprès de 600 étudiants (répondants volontaires) : 31 % sautent au moins un repas par jour pour des raisons financières ; 22 % ne mangent jamais au restaurant universitaire ; 47 % n'ont qu'une plaque de cuisson ; 18 % déclarent ne pas savoir cuisiner.

1. Calculez la hausse des inscrits à l'épicerie (en effectif et en pourcentage) et la marge d'erreur du chiffre de 31 %.
2. Classez les données selon la taxonomie de Bradshaw et proposez des données complémentaires à recueillir (sources et méthodes).
3. Formulez un problème central et construisez un arbre à problèmes (au moins 4 causes).
4. Priorisez deux problèmes avec la méthode de Hanlon (notes justifiées).
5. Rédigez les objectifs (1 général, 3 spécifiques, 3 opérationnels).

Corrigé

1. Hausse : 420 − 280 = **140 inscrits** ; (420 − 280) / 280 × 100 = **+ 50 %**. Marge : p = 0,31 ; 0,31 × 0,69 = 0,2139 ; / 600 = 0,0003565 ; √ = 0,01888 ; × 1,96 = **0,037**, soit **± 3,7 points** (IC : 27,3 % – 34,7 %) ; mais échantillon de **volontaires** : biais de sélection possible, la marge réelle est plus grande.
2. Comparatif / ressenti : sauter un repas pour raisons financières (ressenti, indicateur de précarité) ; exprimé : hausse des inscriptions à l'épicerie ; ressenti : ne pas savoir cuisiner ; normatif : à construire (comparer les consommations aux repères). Données complémentaires : entretiens avec l'assistante sociale et l'épicerie, groupe de parole, observation du restaurant universitaire (horaires, prix, files d'attente), données du CROUS sur la fréquentation et le repas à 1 € pour les boursiers et étudiants précaires, enquêtes nationales sur la précarité étudiante.
3. Problème central : « Près d'un tiers des étudiants interrogés sautent au moins un repas par jour pour des raisons financières. » Causes : ressources insuffisantes (bourses, emplois) ; faible utilisation du restaurant universitaire (horaires, méconnaissance des tarifs sociaux, éloignement) ; équipement de cuisine limité ; compétences culinaires faibles ; isolement. Conséquences : fatigue, difficultés de concentration, dégradation de la santé mentale, échec universitaire.
4. Exemple : P1 « repas sautés » (A 8, B 7, C 6 → (8 + 14) × 6 / 3 = **44,0**) ; P2 « compétences culinaires » (A 4, B 4, C 7 → (4 + 8) × 7 / 3 = **28,0**). P1 prioritaire, en agissant notamment sur l'accès au restaurant universitaire.
5. Général : contribuer à améliorer la sécurité alimentaire des étudiants. Spécifiques : d'ici la fin de l'année, réduire de 31 % à 20 % la part des étudiants interrogés qui sautent un repas pour raisons financières ; au moins 60 % des inscrits à l'épicerie connaissent les tarifs sociaux du restaurant universitaire ; au moins 50 % des participants aux ateliers réalisent une recette « une plaque » à moins de 2 €. Opérationnels : campagne d'information sur les tarifs sociaux dans 10 lieux du campus ; 8 ateliers « cuisine une plaque » de 10 étudiants ; partenariat épicerie-restaurant universitaire pour des repas à emporter.

7.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Quelle est la différence entre un objectif spécifique et un objectif opérationnel ? »

Corrigé

L'objectif spécifique décrit le changement attendu chez le public (connaissances, comportements, environnement) ; l'objectif opérationnel décrit ce que l'équipe réalise pour y parvenir (ateliers, supports). Tous deux sont SMART.

Mise en situation – MSE 2

Votre tutrice vous dit : « Le diagnostic, on n'a pas le temps, on fait les ateliers directement. »

Corrigé

Je propose un diagnostic **allégé** et rapide : données existantes (CLS, rapport d'activité), 3 entretiens, un questionnaire court lors du premier atelier (qui servira aussi d'état initial pour l'évaluation) ; j'explique que c'est indispensable pour adapter les ateliers et mesurer leurs effets.

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Votre échantillon de 48 parents est-il représentatif ? »

Corrigé

Non, c'est un échantillon de convenance (sortie d'école et épicerie), avec un biais de sélection possible ; la marge d'erreur théorique est d'environ ± 13 points. J'ai donc croisé ces résultats avec des entretiens, un groupe de parole et les données du quartier ; les tendances concordent, ce qui renforce le diagnostic.

Mise en situation – MSE 4

Le jury : « Pourquoi avez-vous choisi ce problème et pas un autre ? »

Corrigé

J'ai utilisé des critères explicites : ampleur, gravité, efficacité des interventions et faisabilité (méthode de Hanlon et test PEARL) ; le problème choisi a obtenu le score le plus élevé et correspond à la demande des habitants et aux priorités du CLS ; les autres problèmes ont donné lieu à une orientation ou à un plaidoyer.

Mise en situation – MSE 5

Un partenaire affirme : « Les gens du quartier mangent mal, c'est un fait. »

Corrigé

Je propose de vérifier par des données (questionnaire, observation) et d'écouter les habitants ; j'évite les généralisations et je rappelle les déterminants (budget, offre, temps) plutôt qu'un jugement sur les personnes.

Mise en situation – MSE 6

Le jury : « Qu'est-ce qu'un besoin normatif ? Donnez un exemple tiré de votre stage. »

Corrigé

C'est un besoin défini par les experts en comparant la situation à une norme : par exemple, seulement 27 % des familles atteignent le repère « légumes secs au moins 2 fois par semaine » du PNNS.

Mise en situation – MSE 7

Vous constatez qu'une question de votre questionnaire n'a pas été comprise (40 % de non-réponses).

Corrigé

Je ne l'exploite pas ou avec prudence, je le signale dans les limites, je la reformule (et la teste) pour l'évaluation finale ; c'est un apprentissage à présenter au jury (importance du prétest).

Mise en situation – MSE 8

Le jury : « Que signifie SMART ? »

Corrigé

Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste (pertinent), temporellement défini ; j'illustre avec un objectif de mon projet en montrant chaque critère.

Mise en situation – MSE 9

Le jury : « Votre résultat est passé de 25 % à 60 % : c'est une hausse de combien ? »

Corrigé

De 35 points de pourcentage, soit une hausse relative de 140 % ((60 − 25) / 25 × 100) ; avec 12 familles, cela représente de 3 à 7 ou 8 familles, à interpréter avec prudence.

Mise en situation – MSE 10

Le jury : « Où avez-vous trouvé vos données de santé locales ? »

Corrigé

Dans le diagnostic local de santé du CLS réalisé par l'ORS, sur Géodes (Santé publique France) et auprès du service de santé scolaire (données agrégées), avec leurs dates ; les données nationales viennent d'Esteban et d'INCA 3.

Mise en situation – MSE 11

Un habitant demande pourquoi vous posez « toutes ces questions ».

Corrigé

J'explique simplement l'objectif (construire des ateliers qui correspondent à leurs besoins), l'anonymat, le caractère facultatif et l'usage des réponses ; je le remercie et je lui propose de participer au groupe de parole.

Mise en situation – MSE 12

Le jury : « Qu'est-ce qu'un arbre à problèmes et à quoi sert-il ? »

Corrigé

C'est une représentation du problème central, de ses causes (racines) et de ses conséquences (branches), chaque cause étant étayée par un fait ; il sert à choisir les causes sur lesquelles agir et se transforme en arbre à objectifs.

7.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Schéma à légender : les méthodes d'échantillonnage

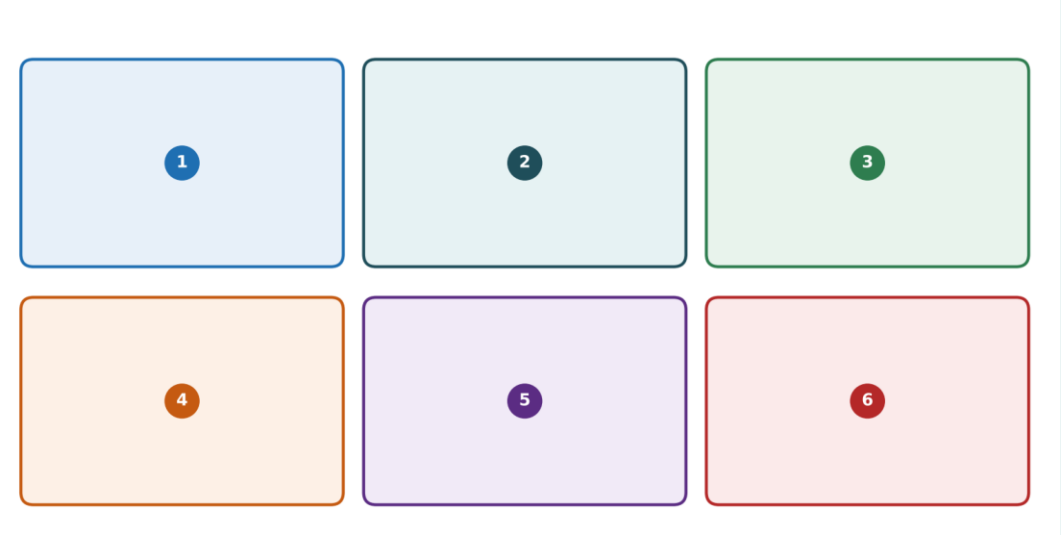


Figure 7.15 – Schéma à légender

Nommez les méthodes 1 à 6 et indiquez laquelle a été utilisée dans chaque cas : a) on interroge les parents présents à la sortie de l'école ; b) on tire au sort 10 classes et on interroge tous leurs élèves ; c) on interroge un salarié sur 5 de la liste du personnel ; d) on tire au sort 20 élèves par niveau, proportionnellement aux effectifs.

Corrigé

1. Aléatoire simple. 2. Systématique. 3. Stratifié. 4. Par grappes. 5. Par quotas. 6. De convenance. a) **convenance** ; b) **grappes** ; c) **systématique** (pas de 5) ; d) **stratifié**.

À vous de jouer – Exercice 12 – Construire un échantillon stratifié

Une épicerie solidaire compte 240 foyers : 96 familles avec enfants, 84 personnes seules, 60 retraités. On veut interroger 60 foyers proportionnellement. Calculez les effectifs par strate et le pas de sondage dans chaque liste.

Corrigé

Taux : 60 / 240 = **0,25**. Familles : 96 × 0,25 = **24** ; personnes seules : 84 × 0,25 = **21** ; retraités : 60 × 0,25 = **15** ; total **60**. Pas de sondage : 96 / 24 = **4** ; 84 / 21 = **4** ; 60 / 15 = **4** (un foyer sur 4 dans chaque liste, à partir d'un point de départ tiré au hasard entre 1 et 4).

À vous de jouer – Exercice 13 – Groupe nominal

Dix professionnels votent (5-4-3-2-1 points) sur les priorités nutritionnelles d'une commune. Totaux : dénutrition des seniors 38 ; restauration scolaire 34 ; précarité alimentaire 41 ; sédentarité des jeunes 22 ; obésité adulte 15. Vérifiez le total, classez et calculez la part des trois premières priorités.

Corrigé

Total attendu : 10 × 15 = **150** ; observé : 38 + 34 + 41 + 22 + 15 = **150**. Classement : précarité alimentaire (41) > dénutrition des seniors (38) > restauration scolaire (34) > sédentarité (22) > obésité adulte (15). Trois premières : (41 + 38 + 34) / 150 × 100 = 113 / 150 × 100 = **75,3 %**. À croiser avec la méthode de Hanlon et les données.

À vous de jouer – Exercice 14 – Indice d'environnement alimentaire

Autour d'un lycée (rayon de 500 m) : 1 supermarché, 1 primeur, 1 marché hebdomadaire, 5 restaurants rapides, 2 boulangeries-snacking, 1 distributeur automatique dans le hall. Calculez l'indice d'environnement favorable (on compte la boulangerie comme défavorable si elle vend surtout du snacking) et interprétez.

Corrigé

Favorables : 1 + 1 + 1 = **3** ; défavorables : 5 + 2 + 1 = **8** ; indice : 3 / (3 + 8) × 100 = 3 / 11 × 100 = **27,3**. Environnement dominé par l'offre défavorable (marais alimentaire) : leviers : offre du self et du foyer des élèves, distributeur reconverti (eau, fruits, produits laitiers), plaidoyer, éducation à la critique du marketing.

À vous de jouer – Exercice 15 – Tableau croisé

Enquête auprès de 120 collégiens : petit-déjeuner quotidien chez 42 des 70 élèves dont les deux parents travaillent tôt (avant 7 h) et chez 38 des 50 autres. Construisez le tableau croisé, calculez les pourcentages pertinents et interprétez.

Corrigé

Tableau : parents tôt : 42 oui, 28 non (70) ; autres : 38 oui, 12 non (50) ; total : 80 oui, 40 non (120). Pourcentages en ligne : parents tôt : 42 / 70 = **60,0 %** ; autres : 38 / 50 = **76,0 %** ; ensemble : 80 / 120 = **66,7 %**. Écart : **16 points**. Les horaires parentaux semblent liés au saut du petit-déjeuner : piste d'action (petit-déjeuner préparé la veille, collation à l'arrivée au collège), à confirmer (effectifs modestes).

À vous de jouer – Exercice 16 – Formuler une problématique

Diagnostic dans un foyer de jeunes travailleurs : 62 % des jeunes sautent au moins un repas par jour ; les cuisines collectives sont peu utilisées (« sales », « pas d'ustensiles ») ; les jeunes disent ne pas savoir cuisiner ; 70 % utilisent des plateformes de livraison au moins une fois par semaine. Rédigez la problématique, le problème central et l'objectif général.

Corrigé

Problème central : « Près des deux tiers des jeunes du foyer sautent au moins un repas par jour. » **Problématique** : « Comment permettre aux jeunes du foyer, qui ne savent pas cuisiner et n'utilisent pas les cuisines collectives, de préparer des repas simples, économiques et conviviaux plutôt que de sauter des repas ou de recourir à la livraison ? » **Objectif général** : « Contribuer à améliorer la régularité et l'équilibre de l'alimentation des jeunes du foyer. »

À vous de jouer – Exercice 17 – FFOM croisée

À partir de l'analyse FFOM d'un club sportif (forces : entraîneurs motivés, salle de réunion ; faiblesses : aucun budget, pas de cuisine ; opportunités : mutuelle partenaire, appel à projets « sport-santé » ; menaces : boissons énergisantes très présentes, départ d'entraîneurs), proposez une stratégie pour chaque case.

Corrigé

F × O : former les entraîneurs avec l'appui de la mutuelle et répondre à l'appel à projets. Fa × O : financer des collations et un réfrigérateur grâce à l'appel à projets. F × M : faire des entraîneurs des relais contre les boissons énergisantes. Fa × M : outils simples réutilisables (affiches, fiches collations) pour pérenniser malgré les départs.

À vous de jouer – Exercice 18 – Quotas

Population d'un quartier : 54 % de femmes ; moins de 25 ans 31 %, 25-64 ans 51 %, 65 ans ou plus 18 %. Calculez les quotas pour 150 questionnaires.

Corrigé

Femmes : 0,54 × 150 = **81** ; hommes : **69**. Moins de 25 ans : 0,31 × 150 = **46,5**, soit **47** ; 25-64 ans : 0,51 × 150 = **76,5**, soit **76** ; 65 ans ou plus : 0,18 × 150 = **27** ; total 47 + 76 + 27 = **150** (arrondis ajustés pour respecter le total ; vérifié).

7.9 Glossaire

Terme	Définition
Analyse de situation	Collecte et organisation des informations sur un territoire, une population, ses problèmes, ressources et politiques
Arbre à objectifs	Transformation positive de l'arbre à problèmes en hiérarchie d'objectifs
Arbre à problèmes	Représentation du problème central, de ses causes et de ses conséquences
Besoin comparatif	Écart entre une population et une population de référence
Besoin exprimé	Besoin ressenti traduit en demande
Besoin normatif	Besoin défini par des experts par rapport à une norme
Besoin ressenti	Manque perçu par les personnes
Biais de sélection	Échantillon différent de la population visée
Cadre logique	Matrice reliant objectifs, résultats, activités, indicateurs, sources et hypothèses

Terme	Définition
CLS	Contrat local de santé entre l'ARS et une collectivité (art. L. 1434-10 CSP)
Diagnostic	Interprétation des données identifiant et hiérarchisant les problèmes et besoins
FFOM (SWOT)	Forces, faiblesses (internes), opportunités, menaces (externes)
Groupe de parole (focus group)	Discussion animée de 6 à 10 personnes sur un thème
Hanlon (méthode de)	Priorisation par le score (A + 2B) × C / 3 et le test PEARL
Marge d'erreur	Demi-largeur de l'intervalle de confiance d'une estimation
Objectif général	But à long terme auquel le projet contribue
Objectif opérationnel	Réalisation de l'équipe, SMART
Objectif spécifique	Changement attendu chez le public, SMART
Prétest	Test d'un questionnaire auprès de quelques personnes avant passation
Problème central	Situation négative, observable et mesurable, au cœur du diagnostic
SMART	Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini
Triangulation	Croisement de plusieurs sources et méthodes
Base de sondage	Liste complète de la population dans laquelle on tire l'échantillon
Désert alimentaire	Territoire où l'accès à des produits frais et abordables est difficile
Échantillon stratifié	Échantillon tiré dans chaque sous-groupe (strate) selon son poids
FFOM croisée (TOWS)	Matrice transformant forces, faiblesses, opportunités et menaces en stratégies
Groupe nominal	Technique de priorisation en groupe : réflexion individuelle, tour de table, vote
Marais alimentaire	Territoire où l'offre défavorable à la santé domine l'offre favorable
Pas de sondage	Intervalle k = N / n entre deux personnes tirées dans un tirage systématique
Photovoice	Méthode participative où les habitants photographient et commentent leur environnement
Problématique	Question ouverte reliant le diagnostic au projet
Quotas	Répartition imposée d'un échantillon selon des caractéristiques connues de la population

7.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Démarche de projet	[1] Pineault et Daveluy ; [2] Green et Kreuter ; [3] INPES guide d'autoévaluation ; [4] Promotion Santé Suisse
Besoins	[5] Bradshaw
Sources de données	[6] Géodes ; [7] Insee ; [8] ANSES INCA 3 ; [9] Santé publique France Esteban
Méthodes d'enquête	[10] de Singly ; [11] Kaufmann
Priorités	[12] NACCHO (Hanlon)
Objectifs	[13] Anderson et Krathwohl (Bloom révisée)
CLS, interventions probantes	[14] CSP L. 1434-10 ; [15] Santé publique France, portail des interventions

7.12 Bibliographie numérotée

1. Pineault R., Daveluy C. *La planification de la santé : concepts, méthodes, stratégies*. Montréal, Éditions Nouvelles, 1995.

2. Green L. W., Kreuter M. W. *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach*. McGraw-Hill, 4e éd., 2005.

3. INPES. *Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? Guide d'autoévaluation construit par et pour des associations*. Saint-Denis, 2009.

4. Promotion Santé Suisse. *Outil de catégorisation des résultats de projets de promotion de la santé et de prévention*. Adaptation française diffusée par Santé publique France.

5. Bradshaw J. « The concept of social need ». *New Society*, 1972, 496, p. 640-643.

6. Santé publique France. *Géodes, observatoire cartographique des indicateurs épidémiologiques*, *geodes.santepubliquefrance.fr*.

7. Insee. Recensement de la population ; dispositif Filosofi ; *insee.fr*.

8. ANSES. *Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3)*. Avis et rapport, juin 2017.

9. Santé publique France. *Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (Esteban) 2014-2016*, volet nutrition. 2017.

10. de Singly F. *L'enquête et ses méthodes : le questionnaire*. Paris, Armand Colin, 4e éd., 2020.

11. Kaufmann J.-C. *L'entretien compréhensif*. Paris, Armand Colin, 4e éd., 2016.

12. NACCHO (National Association of County and City Health Officials). *Guide to Prioritization Techniques* (méthode de Hanlon). Washington.

13. Anderson L. W., Krathwohl D. R. (dir.). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman, 2001.

14. Code de la santé publique, article L. 1434-10 (contrats locaux de santé).

15. Santé publique France. *Répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé*, *santepubliquefrance.fr*.

16. Delbecq A. L., Van de Ven A. H. « A group process model for problem identification and program planning ». *Journal of Applied Behavioral Science*, 1971, 7 (4), p. 466-492.

17. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). *Census tract level state maps of the modified Retail Food Environment Index (mRFEI)*. Atlanta, 2011.

18. Wang C., Burris M. A. « Photovoice: concept, methodology, and use for participatory needs assessment ». *Health Education & Behavior*, 1997, 24 (3), p. 369-387.

19. Ardilly P. *Les techniques de sondage*. Paris, Technip, 2e éd., 2006.

20. Insee. Base permanente des équipements (BPE), *insee.fr*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 7.2.2)

21. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.